



Figura 4-42. Esternón. Visión anterior.

dos entre sí por cartílago, aunque en los adultos y los ancianos los tres segmentos están soldados en una pieza única. El segmento superior es la región más robusta y recibe el nombre de **manubrio (preesternón)**. El segmento medio, denominado **cuerpo del esternón (mesoesternón)**, puede estar compuesto en los sujetos jóvenes de cuatro segmentos (**esternebras**) **unidos entre sí también por cartílago**. El segmento inferior forma una estructura prominente y aplanada, la **apófisis xifoides**¹⁴ (**metaesternón**), que hasta la edad madura de la vida permanece separada por cartílago del resto del hueso. El manubrio y el cuerpo forman una ligera angulación abierta hacia atrás, **ángulo del esternón (ángulo de Louis)**.

En conjunto, se pueden distinguir en el esternón dos caras, anterior y posterior, dos bordes laterales y dos extremos, uno superior y otro inferior, representado por la apófisis xifoides.

La **cara anterior es plana y palpable bajo la piel; presenta por un lado el relieve que marca el ángulo del esternón entre el manubrio y el cuerpo y cuatro tenues crestas transversales a nivel del cuerpo que marcan la zona de fusión entre las cuatro piezas del cuerpo esternal**. Entre el cuerpo y la apófisis xifoides aparece una pequeña depresión (**fosa epigástrica**).

La **cara posterior también es aplanada y ligeramente cóncava**.

En los **bordes laterales aparecen siete escotaduras articulares para los cartílagos costales**. La primera se dispone en la región del manubrio, la segunda en el límite entre manu-

brio y cuerpo, y el resto se dispone a nivel del cuerpo, salvo la séptima, que aparece en el límite entre cuerpo y apófisis xifoides.

La **extremidad superior corresponde a la región del manubrio y presenta una escotadura media, la **escotadura yugular (horquilla esternal)****. A ambos lados de la escotadura yugular se sitúan las **escotaduras claviculares, que son superficies articulares para el extremo interno de las clavículas**. Caudalmente con respecto a las escotaduras claviculares aparece la escotadura para el primer cartílago costal (**Recuadro 4-9**).

Costillas

Son 12 pares de piezas óseas en forma de arco que se extienden desde la columna vertebral en dirección al esternón. Morfológicamente son huesos alargados, pero estructuralmente son huesos planos. Por su extremo anterior se prolongan mediante un cartílago costal, que es el que establece



RECUADRO 4-9. Comentarios funcionales

Estructura del esternón

El esternón es estructuralmente un hueso plano, formado por tejido óseo esponjoso recubierto por una fina lámina de tejido óseo compacto. El hecho de ser un hueso muy superficial determina que se emplee en clínica para, por medio de **punciones esternales, obtener muestras de médula ósea**.

Osificación del esternón

Desde el punto de vista de su desarrollo, el esternón se forma por la fusión en la línea media de dos hemiesbozos que dan lugar a una maqueta cartilaginosa en la que de forma progresiva van apareciendo diferentes centros de osificación. Estos centros de osificación presentan variaciones, pero en general son pares, en consonancia con el origen par del hueso. El primer centro, generalmente impar y medio, aparece en el manubrio (5º mes de desarrollo intrauterino) y, posteriormente y antes del nacimiento, aparecen de craneal a caudal centros pares para las diferentes piezas del cuerpo (esternebras). El centro de osificación para la apófisis xifoides suele ser único y es el más tardío (3º año de vida o más tarde). Como se ha descrito, en los jóvenes, los tres componentes del esternón, manubrio, cuerpo y apófisis xifoides, están aún separados por cartílago (sincondrosis esternales). La osificación total del esternón en una pieza única no se completa hasta la vejez.

Variaciones

Las variaciones morfológicas del esternón son frecuentes. Afectan de forma muy habitual a la apófisis xifoides y, también, al ángulo esternal, que puede variar tanto en amplitud como en posición. En ocasiones, aparece una perforación en el cuerpo del esternón (agujero esternal) como consecuencia de una fusión incompleta de los dos esbozos esternales. También pueden aparecer unos pequeños huesecillos supraesternales a los lados de la escotadura yugular que con la edad se articulan o se fusionan al manubrio esternal.

¹⁴ Xifoides palabra griega que significa espada.

la unión con el esternón. Se distinguen tres tipos de costillas según la forma de unión con el esternón: las siete primeras, denominadas **costillas verdaderas**, se unen por su cartílago al esternón formando entre ambos un arco completo; a la 8ª, 9ª y 10ª se las denomina **costillas falsas**, ya que sus cartílagos, en lugar de ir a terminar directamente en el esternón, se unen al 7º cartílago costal, que es el que contacta con el esternón; finalmente, a las costillas 11ª y 12ª se las denomina **costillas flotantes** porque sus cartílagos terminan de forma libre sin unirse al esternón.

Existen una serie de rasgos generales comunes a todas las costillas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas ellas son diferentes. Así, su tamaño se va incrementando de la 1ª a la 7ª y, a partir de la 8ª, nuevamente vuelven a disminuir progresivamente de tamaño. Por otro lado, las dos primeras y las tres últimas presentan rasgos peculiares que describiremos individualmente. Las costillas comprendidas entre la 3ª y la 9ª son las que comparten más características comunes, que serán descritas a continuación como costillas tipo.

Costillas tipo (Fig. 4-43)

Cada costilla típica tiene forma de arco dispuesto entre las vértebras y el esternón contribuyendo a formar las paredes del tórax. Para adaptarse a esta disposición se encuentran incurvadas sobre todos sus ejes. Así, se dice que las costillas están ***incurvadas sobre sus caras***, ya que primero siguen un trayecto hacia atrás y afuera, luego hacia adelante y, finalmente, hacia adentro. En las zonas de cambio de dirección se forman dos angulaciones: una posterior, más acusada, **ángulo costal**, y otra anterior, más tenue. Además, su disposición no es horizontal, sino que desde la vértebra al

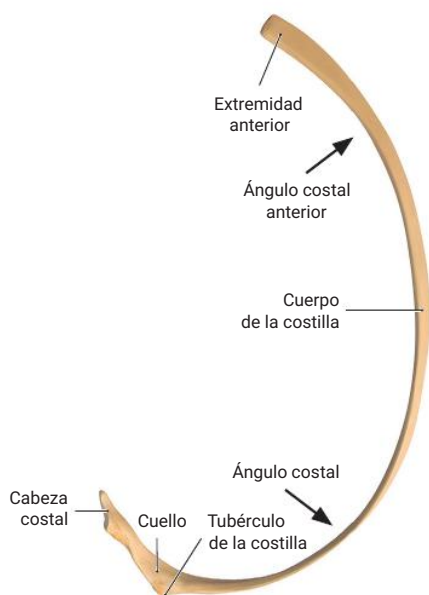


Figura 4-43. Costilla. Visión superior.

esternón siguen un trayecto oblicuo hacia abajo, cuya inclinación varía a lo largo del recorrido de la costilla (*curvatura de las costillas según los bordes*). Finalmente, se dice que las costillas están ***incurvadas sobre su eje***, porque en la parte posterior la cara superficial mira hacia atrás y abajo, mientras que en el extremo anterior mira hacia arriba y hacia delante.

Desde el punto de vista anatómico, se pueden distinguir en ellas un **cuerpo** y dos **extremidades**.

La **extremidad posterior** consta de tres partes: **cabeza, cuello y tubérculo**:

- La **cabeza** es una zona abultada en forma de cuña que queda engastada entre dos cuerpos vertebrales para los que presenta sendas superficies articulares planas (**cara articular de la cabeza de la costilla**). La **faceta articular inferior** contacta con el borde superior de la vértebra correspondiente, y la **faceta superior** contacta con el borde inferior del cuerpo de la vértebra inmediatamente superior. Al borde libre que separa las superficies articulares se le denomina **cresta de la cabeza de la costilla** y da inserción a un ligamento articular.
- El **cuello** se dispone entre la cabeza y el cuerpo de la costilla.
- El **tubérculo de la costilla** es un abultamiento dirigido hacia atrás que se dispone a nivel de la confluencia entre el cuello y el cuerpo. Posee una superficie articular para la apófisis transversa de la vértebra correspondiente.

El **cuerpo** es aplanado, con una **cara externa convexa** y una cara interna cóncava separadas por un borde superior y un borde inferior. En la cara interna y en la proximidad del borde inferior se encuentra el **surco costal**, por donde discurren los vasos y nervios intercostales. El cuerpo inicialmente continúa la dirección del cuello, pero pronto se incurva hacia delante formando el **ángulo de la costilla**. En la parte anterior, el cuerpo se incurva nuevamente para dirigirse medialmente hacia el esternón formando el **ángulo costal anterior**.

La **extremidad anterior** de la costilla se une al cartílago costal.

Costillas con rasgos específicos

1ª costilla (Fig. 4-44). Es una costilla pequeña y ancha, aplanada en sentido craneocaudal, por lo que, a diferencia de las costillas típicas, su cuerpo posee una cara anterosuperior y una cara posteroinferior sin surco costal. En la cabeza tiene una única superficie articular para el cuerpo de la primera vértebra torácica. En la cara superior del cuerpo aparece un relieve de inserción muscular, el **tubérculo del escaleno anterior (tubérculo de Lisfranc)**. Por delante de este tubérculo se sitúa un **surco para la vena subclavia**, y por detrás otro **surco para la arteria subclavia**.

2ª costilla (Fig. 4-45). Es bastante más larga y más estrecha que la primera costilla. El cuerpo carece de curvatura sobre su eje y es aplanado en sentido craneocaudal, de forma que posee una cara externa que mira hacia afuera y arriba, y una interna de orientación opuesta que no posee surco costal. En la cara externa se observa una rugosidad de inserción del músculo serrato anterior.



Figura 4-44. 1ª costilla. Visión superior.

11ª y 12ª costillas. Su cabeza posee una única superficie articular para el cuerpo de la vértebra correspondiente (este rasgo puede estar presente también en la 10ª costilla). No poseen tubérculo y, por tanto, carecen de articulación con las apófisis transversas (**Recuadro 4-10**).

CARTÍLAGOS COSTALES

Se disponen prolongando el extremo anterior de las costillas, de forma que el pericondrio se continúa con el periostio de la costilla. Los siete primeros contactan con el esternón, estableciendo articulaciones sinoviales con las hendiduras

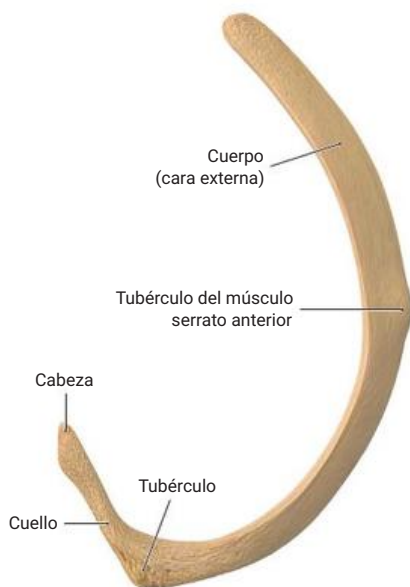


Figura 4-45. 2ª costilla. Visión superior.



RECUADRO 4-10. Comentarios funcionales

Estructura de las costillas

Las costillas son estructuralmente huesos planos, es decir, constan de tejido óseo esponjoso revestido de una lámina de tejido óseo compacto.

Osificación

Desde el punto de vista del desarrollo, la maqueta cartilaginosa de las costillas presenta un centro primario de osificación que aparece en el 2º mes de vida intrauterina en el cuerpo, y centros secundarios en la cabeza y tubérculo costal, que se desarrollan tardíamente alrededor de la pubertad.

Variaciones

Las variaciones numéricas por exceso son frecuentes en las costillas; pueden aparecer costillas supernumerarias a nivel de la última vértebra cervical o de las primeras vértebras lumbares. Las costillas supernumerarias, en general, terminan de forma libre sin unirse con el esternón.

La presencia de una costilla cervical es frecuente y puede ocasionar problemas clínicos (**véase Recuadro 4-12**).

Las variaciones numéricas por defecto son excepcionales, aunque la 1ª costilla puede ser rudimentaria o aparecer parcialmente soldada a la 2ª. La última costilla también puede faltar.

costales presentes en su borde lateral. Los cartílagos 8º, 9º y 10º tienen un trayecto ascendente hasta contactar con el cartílago superior, al que se unen en su borde inferior por medio de una articulación sinovial (8º y 9º) o mediante un tejido fibroso de unión (10º). Los cartílagos 11º y 12º terminan de forma libre.

En los ancianos es frecuente la presencia de osificaciones en los cartílagos costales.

ARTICULACIONES DEL TÓRAX

Las uniones articulares del tórax contribuyen a establecer una región anatómica integrada funcionalmente dentro del tronco, cuyas paredes poseen la rigidez suficiente para proteger a los órganos alojados en su interior y, al tiempo, están dotadas de la movilidad y elasticidad necesarias para permitir los movimientos respiratorios. Además, a nivel del tórax se ancla la extremidad superior por medio de la articulación esternoclavicular, la cual se estudiará a propósito de la extremidad superior.

En este capítulo se estudian las **articulaciones entre las costillas y las vértebras, que son fundamentales para comprender la dinámica respiratoria, y las articulaciones de los cartílagos costales con las costillas y el esternón**. Las uniones fibrocartilaginosas de las diferentes piezas del esternón entre sí tienen como significación elaborar una pieza esquelética única y carecen de importancia en la dinámica respiratoria, aunque la unión entre manubrio y cuerpo del esternón motiva pequeños desplazamientos en los movimientos respiratorios.

Articulaciones costovertebrales

La unión entre las costillas y la columna vertebral se realiza a través de un complejo articular que incluye la articulación entre las cabezas de las costillas y los cuerpos vertebrales (**articulación de las cabezas de las costillas**), y la articulación de los tubérculos costales con las apófisis transversas (**articulación costotransversaria**). Estas articulaciones se completan por una serie de ligamentos que no sólo refuerzan las uniones articulares, sino que fijan las costillas a las vértebras condicionando la libertad de movimientos.

Articulación de las cabezas de las costillas

(Figs. 4-46 a 4-48)

Las costillas típicas poseen una cabeza en forma de cuña con dos superficies articulares, una superior para el borde inferior del cuerpo de la vértebra suprayacente, y otra inferior para el borde superior del cuerpo de su vértebra correspondiente. Todas estas superficies son planas y están revestidas de cartílago articular. En los contornos de las superficies articulares se inserta la cápsula fibrosa, revestida internamente por la membrana sinovial.

Articulación costotransversaria

(véanse Figs. 4-46 a 4-48)

La articulación costotransversaria es única y en ella contactan la carilla articular, presente en la cara anterior de las apófisis transversas de las vértebras torácicas, y la carilla articular del tubérculo costal. Las dos superficies disponen de revestimiento cartilaginoso, en cuyo contorno se inserta una fina cápsula fibrosa con su revestimiento interno sinovial. La orientación de las superficies articulares varía a lo largo del tórax. En la parte superior, la interlínea articular es prácticamente vertical y se va horizontalizando en los

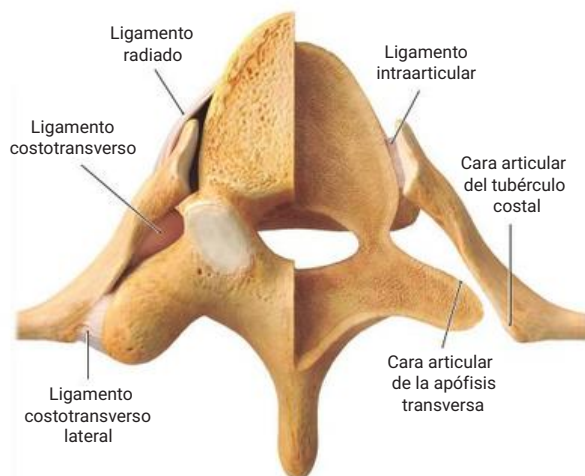


Figura 4-46. Esquema de las articulaciones costovertebrales. En el lado derecho del dibujo la vértebra se ha seccionado horizontalmente para descubrir la zona de contacto entre el cuerpo vertebral y la cabeza costal.

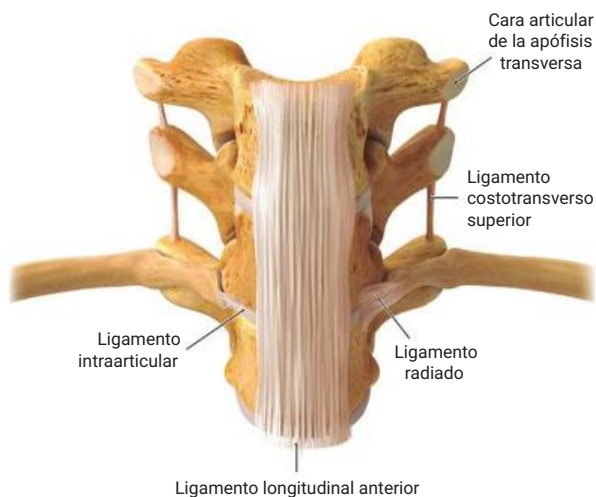


Figura 4-47. Representación esquemática de las uniones costovertebrales vistas desde el plano anterior.

segmentos inferiores. Este hecho condiciona diferencias en la dinámica funcional del complejo articular costovertebral, que se estudiarán más adelante.

Ligamentos

Los refuerzos ligamentosos de unión de estas articulaciones desempeñan un papel importante en la dinámica funcional del complejo articular e incluyen los siguientes ligamentos:

- **Ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla.** Es un potente haz fibrocartilaginoso que se extiende entre la cresta de la cabeza costal y el disco intervertebral. Mediante esta disposición asegura la unión de la cabeza costal a la columna vertebral y separa las dos cavidades articulares costovertebrales. Este ligamento está ausente en las costillas que poseen una única cara articular (1ª, 11ª y 12ª).

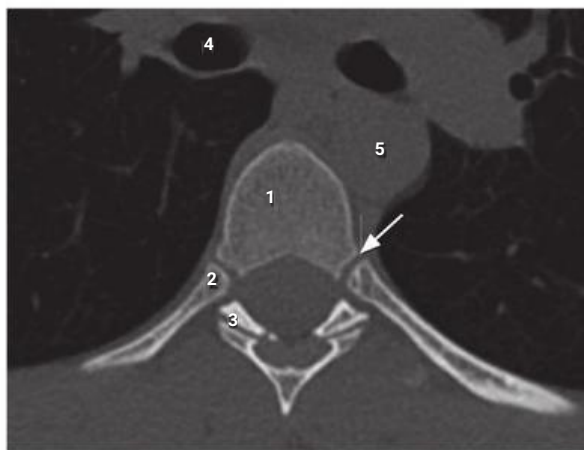


Figura 4-48. Tomografía computarizada de la unión costovertebral. 1: Cuerpo vertebral. 2: Cabeza de la costilla. 3: Articulación interapofisaria. 4: Bronquio derecho. 5: Aorta torácica. Flecha: articulación de la cabeza de la costilla.

- **Ligamento radiado de la cabeza de la costilla.** Es un haz fibroso que tapiza la cara anterior de las uniones entre la cabeza costal y los cuerpos vertebrales. Se extiende desde la cabeza costal, abriéndose en abanico para insertarse en los cuerpos vertebrales y en el disco intervertebral.
- **Ligamento costotransversario.** Es una banda fibrosa que se dispone entre la cara anterior de la apófisis transversa y la cara posterior del cuello de la costilla ocupando el espacio costotransversario. Desde el punto de vista funcional, define el eje de movimiento del complejo articular costovertebral.
- **Ligamento costotransverso superior.** Se extiende entre el borde inferior de una apófisis transversa al borde superior del cuello de la costilla subyacente.
- **Ligamento costotransverso lateral (ligamento del tubérculo de la costilla).** Es un refuerzo en forma de grapa fibrosa adosado a la cápsula fibrosa de la articulación costotransversaria. Se extiende entre el tubérculo costal y el vértice de la apófisis transversa.

Articulaciones de los cartílagos costales

Los cartílagos costales sirven de nexo entre las costillas y el esternón. Son las **articulaciones condrocostales, intercondrales y esternocostales**.

Articulaciones condrocostales

El cartílago costal encaja en una pequeña excavación del extremo de la costilla; se continúa el pericondrio con el periostio de la costilla sin solución de continuidad. De hecho, se puede considerar que el cartílago costal representa una zona no osificada del arco costal.

Articulaciones intercondrales

Los cartílagos costales 8º, 9º y 10º no alcanzan directamente el esternón, sino que siguen un trayecto ascendente y contactan con el borde inferior del cartílago suprayacente. La zona de contacto posee una cápsula fibrosa, derivada del pericondrio, revestida internamente de sinovial. De esta manera, el 7º cartílago costal hace de enlace entre el esternón y los cartílagos costales mencionados, formándose un reborde cartilaginoso continuo que marca el extremo inferior del tórax (**cartílago costal común**).

Articulaciones esternocostales

Se establecen entre el extremo de los siete primeros cartílagos costales y las hendiduras costales de los bordes del esternón. Con la excepción del primer cartílago costal, que se ancla en el esternón sin que exista cavidad articular (sincondrosis), los demás cartílagos presentan una superficie en forma de cuña que contacta con las hendiduras costales del esternón tapizadas de cartílago. La unión se asegura por una cápsula fibrosa revestida internamente de sinovial con refuerzos ligamentosos en los planos anterior y posterior (**ligamento esternocostal radiado anterior y posterior**).

Cada articulación está parcialmente o totalmente dividida en dos partes por un **ligamento intraarticular esternocostal que ancla al cartílago costal al fondo de las hendiduras del esternón**.

La 7ª articulación presenta un potente ligamento adicional en el plano anterior (**ligamento costoxifoideo**), que se extiende entre el cartílago costal y la apófisis xifoides.

TÓRAX EN CONJUNTO

El tórax o caja torácica es la región superior del tronco dispuesta entre el cuello y el abdomen (**véase Fig. 4-41**). La característica principal del tórax es poseer paredes rígidas y elásticas que desempeñan una doble función: proteger a las vísceras alojadas en su interior y, sobre todo, permitir los movimientos respiratorios. Desde el punto de vista esquelético, la mayor parte de la pared del tórax está formada por los 12 arcos costales (costillas y cartílagos costales) completados por detrás por el segmento torácico de la columna vertebral y por delante por el esternón. Los arcos costales no forman una pared continua, sino que entre ellos se delimitan espacios intercostales que se cierran por membranas y músculos intercostales. La disposición inclinada de las costillas determina que cuando éstas se mueven se modifiquen los diámetros del tórax. Estos aumentos y disminuciones de las dimensiones del tórax arrastran consigo a los pulmones y son la base de los movimientos respiratorios (**véase Dinámica funcional del tórax**).

En conjunto, la caja torácica tiene forma de cono aplastado en el sentido anteroposterior, con un vértice truncado superior por donde se continúa con el cuello (**abertura superior del tórax**) y una base amplia inferior de comunicación con el abdomen (**abertura inferior del tórax**). Se pueden distinguir en el tórax una pared anterior, una pared posterior y dos paredes laterales.

La **pared anterior** está formada por el esternón, los cartílagos costales y la parte anterior de las costillas.

La **pared posterior** está formada por la columna vertebral y el segmento más posterior de las costillas, comprendido entre su extremo vertebral y el ángulo costal. Los cuerpos vertebrales hacen prominencia hacia el interior del tórax, por lo que entre éstos y el extremo interno de las costillas se forman unos surcos bien definidos, los **canales pulmonares (canales vertebrocostales)**, donde se aloja la parte posterior de los pulmones.

Las **paredes laterales** están formadas por las costillas. Entre los arcos costales se disponen los espacios intercostales, que se designan con el número de la costilla superior. Los espacios intercostales son más amplios en la parte superior del tórax y, debido a la oblicuidad de las costillas, en todos los niveles son más amplios en el plano anterior del tórax.

La **abertura superior del tórax** se delimita entre el borde superior del manubrio del esternón, la 1ª vértebra torácica y el borde interno de los dos primeros arcos costales. Se dispone en un plano oblicuo hacia adelante y abajo, de forma que las dos primeras vértebras torácicas se sitúan por encima del nivel del manubrio esternal. La silueta de la

abertura es arriñonada por el relieve que hace el cuerpo de la primera vértebra torácica y posee un diámetro transversal (10 cm) que prácticamente duplica el diámetro anteroposterior (5 cm). A los lados de la abertura se sitúan los vértices pulmonares, revestidos de envolturas fibrosas y serosas, y en la línea media discurren la tráquea y el esófago junto a vasos y nervios en su trayecto del cuello al tórax.

La **abertura inferior del tórax** ocupa la base de éste y es mucho más amplia que la superior, y, como se analizará más adelante, está cerrada por el músculo diafragma. Se delimita, de detrás a adelante, por la 12ª vértebra torácica, la 12ª costilla y el borde inferior de los cartílagos costales 11º, 10º, 9º, 8º y 7º, que, como se ha descrito, a partir del 10º se van uniendo entre sí (**cartílago costal común**) para confluir a través del 7º en la escotadura xifoesternal. El extremo anterior de la abertura lo forma la unión entre el cuerpo del esternón y la apófisis xifoides (**sincondrosis xifoesternal**). Entre la terminación de los cartílagos comunes de ambos lados de la abertura inferior del tórax se delimita el **ángulo infraesternal**, en medio del cual se sitúa la apófisis xifoides proyectada hacia el abdomen (**Recuadro 4-11**).



RECUADRO 4-11. Comentarios funcionales

Variaciones del tórax

La forma y las dimensiones del tórax presentan importantes modificaciones con la edad y con el sexo. En el recién nacido, el diámetro transversal del tórax está muy reducido. En la mujer, el tamaño del tórax es menor, pero las costillas superiores son más móviles que en el varón, lo que incrementa la capacidad de expansión del segmento torácico superior. Este hecho adquiere importancia en la etapa final del embarazo, ya que las dimensiones del útero dificultan la expansión abdominal de la cavidad torácica. En los ancianos, el tórax pierde elasticidad debido al envejecimiento de los cartílagos costales, que habitualmente se calcifican. Además, las articulaciones costovertebrales pierden movilidad. Sin embargo, las alteraciones morfológicas del tórax en el anciano son generalmente secundarias a deformaciones de la columna vertebral.

Las variaciones individuales del tórax son frecuentes en ambos sexos y están relacionadas principalmente con el grado de desarrollo de los músculos que se insertan en sus huesos. El tórax de las personas musculosas suele ser ancho y corto, mientras que, en las asténicas, el tórax es largo y estrecho.

Anatomía de superficie

La articulación entre el segundo cartílago costal es fácilmente identificable en la superficie porque se sitúa en la unión entre manubrio y cuerpo del esternón, que coincide con la posición del ángulo esternal. A partir de esa referencia, las demás costillas pueden contarse desde la superficie. El pezón en el hombre y en la mujer joven también es una buena referencia para identificar las costillas, ya que se sitúa en el cuarto espacio intercostal.

En el plano posterior, la escápula se proyecta sobre la pared torácica en el espacio comprendido entre la 2ª y la 7ª costilla.

MÚSCULOS DEL TÓRAX

En la región torácica, las paredes esqueléticas se completan por una serie de pequeños músculos que intervienen en la dinámica de las costillas, de los cuales los más representativos son los **músculos intercostales**. Por otro lado, la abertura inferior del tórax se cierra por el **músculo diafragma**, que establece la separación con el abdomen. Existen además muchos músculos de otras regiones anatómicas (extremidad superior, paredes abdominales, cuello y tronco) que toman inserción en el esqueleto torácico, pero su estudio se realizará en los capítulos correspondientes.

Músculos de las paredes del tórax

Músculos intercostales

(Fig. 4-49)

Son láminas musculares que ocupan y cierran los espacios intercostales insertándose en los bordes de los arcos costales que los limitan. En cada espacio intercostal existen tres músculos intercostales: el externo, el interno y el íntimo.

El **músculo intercostal externo** salta entre el borde inferior de la costilla superior del espacio intercostal al borde superior de la costilla inferior. Sus fibras son oblicuas hacia abajo y hacia delante y no ocupa la totalidad del espacio intercostal. En el plano posterior se agota a nivel del tubérculo costal. En el plano anterior se agota a nivel de los cartílagos costales. En esta región es sustituido por una lámina fibrosa, la **membrana intercostal externa**, de disposición similar a la del músculo, pero carente de fibras musculares.

El **músculo intercostal interno** es más profundo que el externo y se inserta en los bordes de las costillas y cartílagos costales que delimitan el espacio. Sus fibras son oblicuas hacia abajo y hacia atrás, perpendiculares, por lo tanto, con respecto a las del músculo intercostal externo. Al igual que los intercostales externos, no ocupa la totalidad del espacio, pero, en este caso, el músculo se extiende desde el extremo anterior, esternal, del espacio hasta el ángulo de las costillas. Posteriormente, es sustituido por

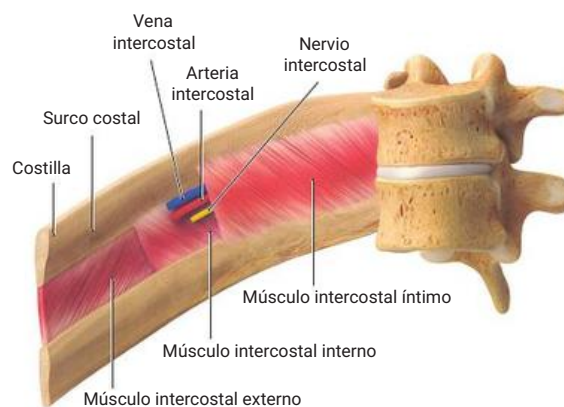


Figura 4-49. Representación esquemática de los músculos intercostales vistos desde el interior del tórax.

la **membrana intercostal interna**, que alcanza la zona del tubérculo costal. Por detrás de la región del tubérculo costal, el espacio intercostal está ocupado por el ligamento costotransverso superior.

El **músculo intercostal íntimo** tiene una disposición igual que el interno, pero sus fibras se disponen más profundas y se separan de ellas por el trayecto de los vasos y nervios intercostales. Su inserción superior también es diferente y, en lugar de unirse al borde inferior de la costilla superior, lo hace en el labio interno del surco costal. En algunas descripciones clásicas sólo se reconoce un músculo intercostal interno desdoblado en dos hojas en su parte superior, entre las que discurre el paquete vasculonervioso intercostal.

La **función** de los músculos intercostales es, por un lado, servir de pared al tórax y, por otro, intervenir en los movimientos respiratorios, tanto en la inspiración como en la espiración (véase la dinámica funcional del tórax).

La **inervación** de los músculos intercostales se realiza por los nervios intercostales.

Músculos elevadores de las costillas (**músculos supracostales**)

Son pequeñas láminas musculares de forma triangular que se originan en el vértice de las apófisis transversas (de 7ª C a 11ª T) y terminan en la proximidad del tubérculo de la costilla inferior.

Al elevar las costillas intervienen en la inspiración, pero son poco importantes. Se inervan por los nervios intercostales.

Músculo serrato posterior superior (véase Cap. 5, Fig. 5-16)

Es una fina lámina muscular de muy poca importancia. Se dispone en el plano posterior del tórax superficial con respecto a los músculos de los canales vertebrales y profundo con respecto al romboides y trapecio. Sus fibras se extienden desde las apófisis espinosas de la 7ª cervical y primeras torácicas hasta las costillas 2ª a 5ª, terminando lateralmente a los ángulos costales.

Se inerva por los nervios intercostales y es capaz de elevar las costillas en las que se inserta.

Músculo serrato posterior inferior (véase Cap. 5, Fig. 5-16)

Al igual que el anterior, es una fina lámina muscular de poca importancia. Se inserta en las apófisis espinosas de las últimas vértebras torácicas y primeras lumbares y termina en la parte posterior de las últimas costillas.

Se inerva por los nervios intercostales vecinos y al contraerse es capaz de separar y descender las últimas costillas.

Músculos subcostales

Se describen con este nombre algunas fibras de desarrollo

irregular que se disponen profundas a las del intercostal interno, pero que saltan entre varios espacios intercostales. La dirección de las fibras y su innervación es igual a la de los intercostales internos.

Músculo transverso del tórax (**triangular del esternón**) (Fig. 4-50)

Se dispone profundamente a la pared anterior del tórax y su desarrollo presenta grandes diferencias entre personas. Son fibras que se originan en la cara interna del cuerpo y la apófisis xifoides del esternón extendiéndose oblicuamente en sentido lateral y superior, para terminar en la cara interna de los cartílagos costales 2º a 6º.

El músculo se inerva por los nervios intercostales. Desde el punto de vista funcional interviene en la espiración.

Músculo diafragma¹⁵ (Figs. 4-51 y 4-52)

El diafragma es un músculo aplanado y delgado que cierra la abertura inferior del tórax estableciendo el límite entre éste y el abdomen. Su disposición no es plana, sino que dibuja una bóveda de concavidad abdominal. Esta bóveda es más acentuada en el lado derecho (debido a la posición del hígado), lo que permite dividirla en dos cúpulas: una derecha, que alcanza un nivel más superior, y una izquierda de posición ligeramente inferior. En diferentes puntos del

¹⁵ Diafragma es una palabra compuesta derivada del griego *dia* = a través y *phragma* = pared.

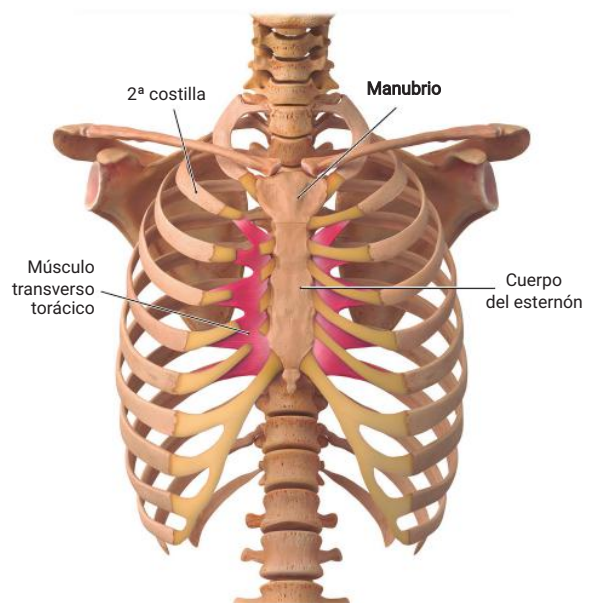


Figura 4-50. Visión anterior del músculo transverso torácico después de seccionar los cartílagos costales.

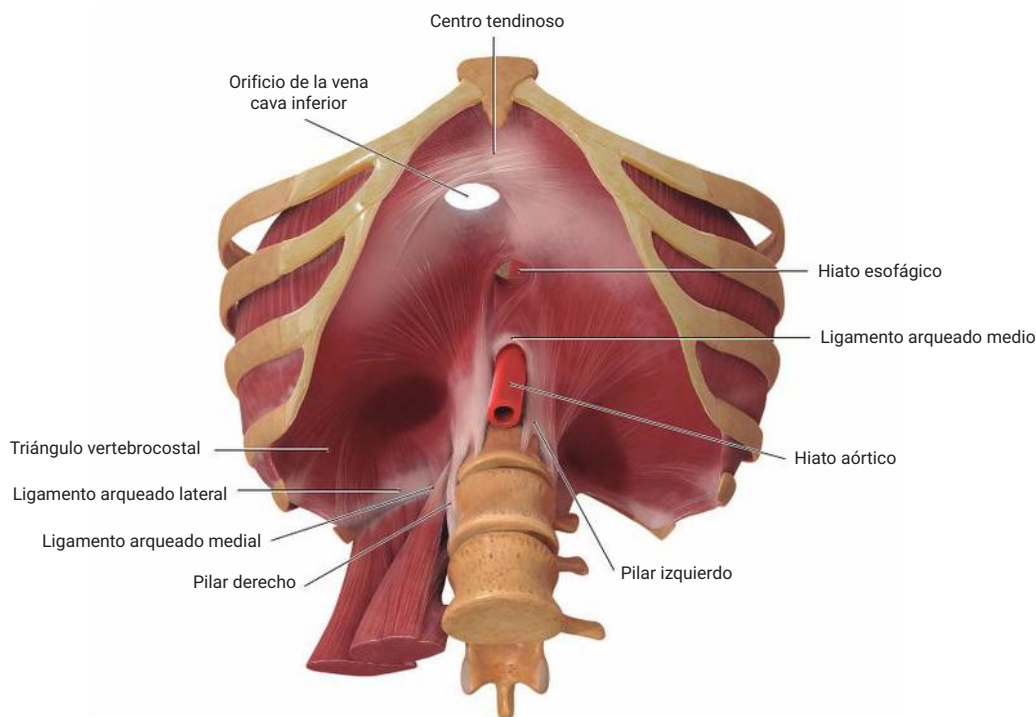


Figura 4-51. Visión anteroinferior de la mitad posterior del músculo diafragma que ilustra las inserciones de su porción lumbar.

diafragma se establecen orificios que permiten el tránsito entre tórax y abdomen de la vena cava inferior, la aorta, el esófago y de algunos elementos vasculares y nerviosos de menor calibre.

Desde el punto de vista estructural, el músculo forma una lámina carnosa que posee un borde periférico de inserción y una zona central tendinosa en forma de trébol, el **centro tendinoso (centro frénico)**. Por su borde periférico

el músculo se inserta en los contornos de la abertura torácica inferior pudiendo distinguirse **tres porciones de origen: lumbar, costal y esternal**; desde este origen, las fibras se dirigen al centro tendinoso, donde se agotan.

Estructuralmente el músculo diafragma está compuesto principalmente de fibras blancas, de contracción y fatiga rápida, y de fibras mixtas, de contracción rápida y resistentes a la fatiga.

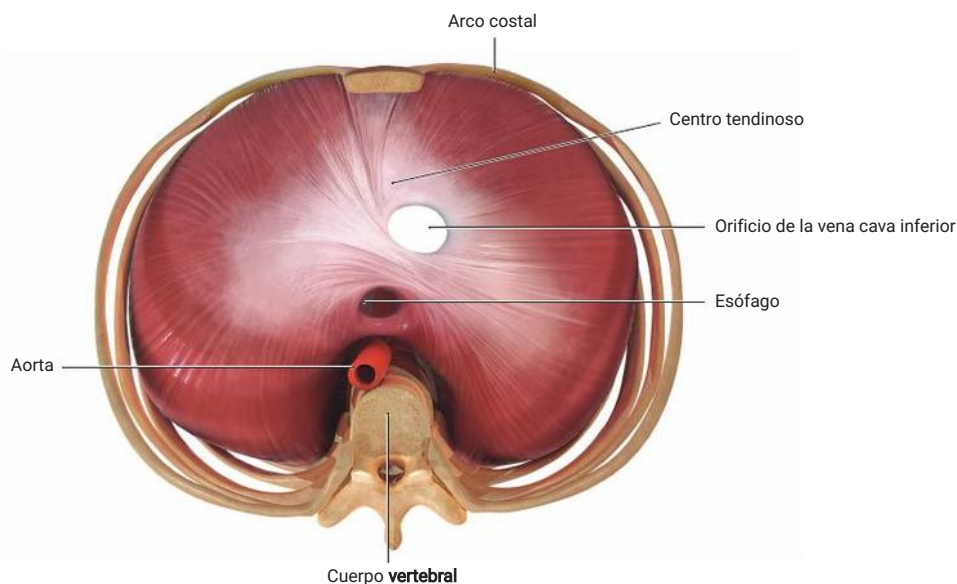


Figura 4-52. Visión superior del músculo diafragma tras seccionar transversalmente el tórax.

Porción lumbar (véase Fig. 4-51)

Está formada por las fibras que arrancan de la columna vertebral y es la más compleja de todas. Se distinguen un sector medial y un sector lateral que, por su disposición, se denominan respectivamente **pilares y arcos del diafragma**.

Los **pilares del diafragma** son dos masas tendinosas que se insertan en la cara anterior y lateral de los cuerpos y discos de las primeras vértebras lumbares. El **pilar derecho** se extiende hasta la 3ª vértebra lumbar, el **pilar izquierdo** sólo llega hasta la 2ª. En su parte alta, los pilares están unidos por un arco tendinoso, el **ligamento arqueado medio**, que no se adhiere a la columna vertebral. De esta manera, entre los pilares, el ligamento arqueado medio y la columna vertebral se labra un conducto de paredes tendinosas por donde discurre la arteria aorta acompañada del conducto torácico (**hiato aórtico**). Desde los pilares y del ligamento arqueado medio parten fibras musculares en busca del contorno posterior del centro tendinoso. Las fibras musculares originadas de los pilares en su trayecto hacia el centro tendinoso forman un bucle que delimita un orificio en el espesor del diafragma (**véase Fig. 4-51**), el **hiato esofágico**, por donde discurre el esófago acompañado de los nervios vagos en dirección al abdomen. A diferencia del hiato aórtico, cuyo contorno es fibroso, el hiato esofágico está situado en el espesor del músculo; éste forma un anillo contráctil que mantiene cerrado el esófago cuando no está dando paso al bolo alimenticio. Los pilares del diafragma presentan en su parte lateral una fina hendidura por donde camina el nervio esplácnico mayor dividiendo al pilar en un sector interno (**pilar principal**) y un sector externo accesorio (**pilar accesorio**).

Los **arcos del diafragma** se disponen lateralmente a los pilares y son dos formaciones fibrosas arciformes, una interna, **ligamento arqueado medial (arco del psoas)**, y otra externa, **ligamento arqueado lateral (arco del cuadrado lumbar)**, asociadas, respectivamente, a las fascias de los músculos psoas mayor y cuadrado lumbar. El ligamento arqueado medial se sitúa inmediatamente por fuera del pilar principal y salta desde el cuerpo de la 2ª vértebra lumbar a la apófisis costiforme de la 1ª lumbar. El ligamento arqueado lateral se dispone a continuación del medial y se extiende desde la apófisis costiforme de la 1ª vértebra lumbar al vértice de la 12ª costilla. De estos arcos fibrosos parten fibras musculares hacia el centro tendinoso del diafragma. Con frecuencia, por encima del ligamento arqueado lateral, las fibras son escasas y dejan una zona en el diafragma desprovista de músculo, el **triángulo vertebrocostal (hiato costodiafragmático; triángulo de Bockdalek)**. En esta región, las vísceras del tórax (pulmón y pleuras) pueden quedar separadas de las abdominales (riñón y celda perirrenal) solamente por una membrana fibrosa a través de la cual infecciones de una región pueden transmitirse a la otra.

Porción costal

Se origina en la cara profunda de las seis últimas costillas y cartílagos costales, donde se interdigitan con las inserciones

del músculo transverso del abdomen. Desde ese origen, las fibras se dirigen a los márgenes anterior y lateral del centro tendinoso.

Porción esternal

Constituye la parte más anterior del diafragma. Las fibras se originan en la cara profunda de la apófisis xifoides y forman dos fascículos de fibras musculares que ascienden paralelos en busca del sector más anterior del centro tendinoso. Entre los dos fascículos esternales queda una fina hendidura media, el **hiato de Marfan**¹⁶. Entre el fascículo esternal y el costal se delimita una pequeña hendidura, el **triángulo esternocostal (hiato de Larrey)**¹⁷, por donde pasa la arteria epigástrica superior.

Centro tendinoso (centro frénico) (véanse Figs. 4-51 y 4-52)

El centro tendinoso del diafragma es una lámina fibrosa de gran consistencia y de aspecto nacarado, en cuya periferia se agotan las fibras musculares del diafragma. Su forma es la de un trébol, en la que se pueden distinguir tres sectores o folíolos: anterior, derecho e izquierdo. Entre el folíolo derecho y el anterior se labra un orificio para el paso de la vena cava inferior, el **orificio de la vena cava**. Rodeando este orificio hay haces fibrosos más marcados (**cintillas semicirculares**).

Orificios del diafragma (véase Fig. 4-52)

Como se ha descrito, el diafragma forma un tabique de separación entre el tórax y el abdomen, pero presenta una organización anatómica que permite el tránsito entre las dos cavidades de órganos y formaciones vasculonerviosas. Existen tres orificios mayores, el **aórtico**, el **esofágico** y el **de la vena cava**, y hendiduras de paso de formaciones vasculares y nerviosas de menor calibre.

El **hiato aórtico** se dispone inmediatamente por delante del cuerpo de la 12ª vértebra torácica y da paso a la arteria aorta y al conducto torácico. El contorno de este orificio es fibroso, por lo que las contracciones del diafragma no afectan al calibre de la arteria.

El **hiato esofágico** se dispone a la izquierda de la línea media a nivel de la 10ª vértebra torácica. Se sitúa en el espesor de la parte carnosa del músculo, por lo que su contorno es muscular. Da paso al esófago acompañado de los nervios vagos y vasos sanguíneos esofágicos de pequeño calibre. La contracción del diafragma mantiene cerrado el esófago salvo durante el tránsito del bolo alimenticio.

Entre el esófago y el diafragma se disponen una lámina de tejido conectivo y fibras musculares lisas que aseguran la fijación del esófago al contorno del orificio permitiendo un pequeño deslizamiento durante los desplazamientos del

¹⁶ Antonin Marfan, pediatra francés (1858-1942).

¹⁷ Dominique J. Larrey, cirujano francés (1766-1842).

diafragma. Con cierta frecuencia, esta unión es deficiente, lo que puede causar hernias diafragmáticas por deslizamiento de una parte del estómago hacia el tórax (véase *Esófago*).

El **orificio de la vena cava se sitúa en el centro tendinoso** a la altura del disco entre las vértebras torácica 8ª y 9ª. Su contorno es fibroso y está adherido a la pared de la vena. Además de la vena cava inferior, da paso a la rama abdominal del nervio frénico derecho. Las contracciones del diafragma traccionan del contorno de este orificio dilatando la vena cava. Como consecuencia de este efecto se produce una pequeña aspiración en la vena cava que facilita el retorno venoso.

Funciones del diafragma

Además de su función como elemento separador entre el tórax y el abdomen, el músculo diafragma desempeña un papel activo en varias funciones vitales. Es un músculo fundamental en la respiración e interviene tanto en la inspiración como en la espiración (véase *Dinámica respiratoria*). **En los niños menores de 2 años, debido a la horizontalidad de las costillas, es de hecho el único músculo de la respiración.**

Interviene también en todas las actividades que requieren un incremento de la presión abdominal (defecación, micción, parto, estornudo, vómito).

Finalmente, un aspecto funcional importante del diafragma está ligado a facilitar la circulación al aumentar la presión negativa en el tórax durante la respiración. Además, al contraerse, comprime el hígado facilitando el retorno de su sangre venosa hacia la cava. Por último, facilita el drenaje del líquido pleural y del líquido peritoneal.

Inervación. Los **nervios frénicos inervan motora y sensitivamente al músculo diafragma**. Además, los últimos nervios intercostales aportan inervación sensitiva para las zonas más periféricas del músculo.

Vascularización. Se realiza por ramas de las arterias torácicas internas que lo abordan por su cara superior, y por ramas de las arterias frénicas inferiores que lo abordan desde la cara inferior. Además, la parte posterior del músculo recibe algunas ramas procedentes de arterias mediastínicas y de las primeras lumbares. En la vascularización de la parte más periférica del músculo también contribuyen las últimas intercostales (**Recuadro 4-12**).

CUELLO

El cuello es la región anatómica intercalada entre la cabeza y el tórax. Como elemento esquelético contiene únicamente el segmento cervical de la columna vertebral. Alrededor de ésta se disponen diferentes grupos musculares cuya función es muy variada, pues incluye músculos comunes con la región del tronco de la columna vertebral; músculos que mueven la cabeza; músculos que participan en la respiración actuando sobre las primeras costillas; músculos asociados funcionalmente a la extremidad superior; músculos que intervienen en la dinámica del bloque visceral del cuello, y, finalmente, músculos de la mímica. Desde el punto de vista topográfico, se distingue una **región posterior, por detrás de la columna vertebral**, y una **región anterior, por delante de ella**. En la **región posterior**, el cuello está formado únicamente por diferentes planos musculares. En la **región anterior**, además de músculos, se encuentran las **vías digestiva (faringe y esófago) y respiratoria (laringe y tráquea)** en su tránsito de la cabeza al tórax y el **paquete vasculonervioso yugulo-carotídeo**. Los músculos de la **región anterior**, junto con diferentes láminas aponeuróticas del cuello, protegen el bloque visceral y vasculonervioso formando un marco a su alrededor de importancia en cirugía.



RECUADRO 4-12. Comentarios clínicos

Fracturas de costillas

Las fracturas de las costillas son frecuentes y pueden ser especialmente graves cuando la fractura afecta a varias costillas, ya que puede ser causa de alteraciones dinámicas del tórax que impidan los movimientos globales de fuelle de la caja torácica.

La elasticidad de los cartílagos costales determina que la pared torácica sea resistente a los traumatismos. El punto más vulnerable a las fracturas es la zona de las costillas inmediatamente anterior al ángulo costal, pero un traumatismo directo puede causar una fractura en cualquier punto. Si como consecuencia de una fractura se produce un desplazamiento interno de un fragmento costal, puede causar lesiones graves de órganos internos (en especial de los pulmones y del bazo). Las fracturas que afectan a dos puntos diferentes de las costillas también pueden revestir gravedad, ya que el segmento costal intercalado entre las zonas de fractura puede moverse de forma independiente y opuesta a los

movimientos respiratorios al ser arrastrada por los cambios de presión en el tórax.

Costilla cervical

La existencia de una costilla cervical en la hendidura de los escalenos ocasiona con frecuencia compresiones de los vasos y nervios de la extremidad superior en su trayecto por la base del cuello, de considerable importancia clínica (síndrome de la costilla cervical) (véase *Plexo braquial y arteria subclavia*).

Costotomía

En las intervenciones quirúrgicas del tórax se suele realizar una costotomía, en la que se extirpa un segmento de costilla respetando el periostio, lo que permite que, en sujetos jóvenes, se puedan producir pequeñas regeneraciones de la costilla después de la operación. En las intervenciones de cirugía cardíaca se abre el tórax seccionando el esternón por la línea media.

MÚSCULOS DE LA REGIÓN ANTERIOR DEL CUELLO

Por su disposición topográfica se distingue un **grupo profundo prevertebral**, un **grupo lateral**, un **grupo hioideo**, asociado a las vísceras del cuello, y un **grupo superficial**. El grupo superficial solamente consta de un músculo, el **platismo (cutáneo del cuello)**, que pertenece funcionalmente a la musculatura de la mímica (véase Cap. 17).

Músculos prevertebrales (Fig. 4-53)

Se sitúan en un plano profundo, inmediatamente por delante de la columna vertebral, y son los siguientes: **músculo largo del cuello**, **músculo largo de la cabeza** y **músculo recto anterior de la cabeza**.

Músculo largo del cuello

Es un músculo de forma triangular con fibras orientadas en diferentes direcciones que incluyen:

- **Fibras de dirección vertical que unen entre sí los cuerpos vertebrales desde la vértebra torácica 3ª (T3) a la cervical 2ª (C2).**
- **Fibras oblicuas que se originan en el tubérculo anterior de las apófisis transversas de C3 a C5 y terminan en el tubérculo anterior del atlas y en el cuerpo del axis.**
- **Fibras, también de disposición oblicua, que se extienden desde el cuerpo de las vértebras T1 a T3 hasta el tubérculo anterior de las apófisis transversas de C5 y C6.**

Músculo largo de la cabeza

Se sitúa lateralmente al anterior. Se origina en el tubérculo anterior de las apófisis transversas de las vértebras C3 a

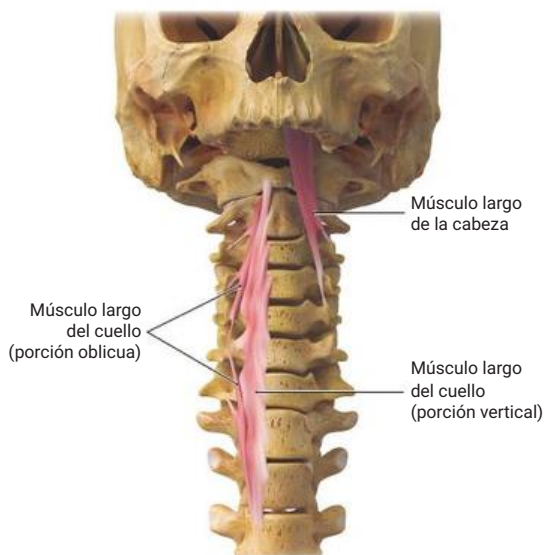


Figura 4-53. Visión anterior de la columna cervical que ilustra la disposición de los músculos largo del cuello y largo de la cabeza.

C6 para luego insertarse en la porción basilar del hueso occipital.

Músculo recto anterior de la cabeza

Es un pequeño músculo que se encuentra por delante del agujero magno del occipital. Se origina de la apófisis transversa del atlas y se inserta en la porción basilar del hueso occipital. Este músculo corresponde a un músculo intertransversario y, desde el punto de vista topográfico, debe ser incluido dentro de los músculos suboccipitales.

Inervación y función

Los tres músculos se inervan por ramas del plexo cervical y participan funcionalmente en la flexión de la columna cervical.

Músculos laterales del cuello

Comprende dos planos diferentes, uno más profundo, formado por los **músculos escalenos**, y uno más superficial, formado por el **músculo esternocleidomastoideo**.

Músculos escalenos (Fig. 4-54)

Son tres (**anterior, medio y posterior**), de forma triangular, que se extienden a los lados del cuello entre las apófisis transversas de las vértebras cervicales y las primeras costillas.

El **músculo escaleno anterior** se origina en las apófisis transversas de las vértebras C3 a C6 y se inserta en el

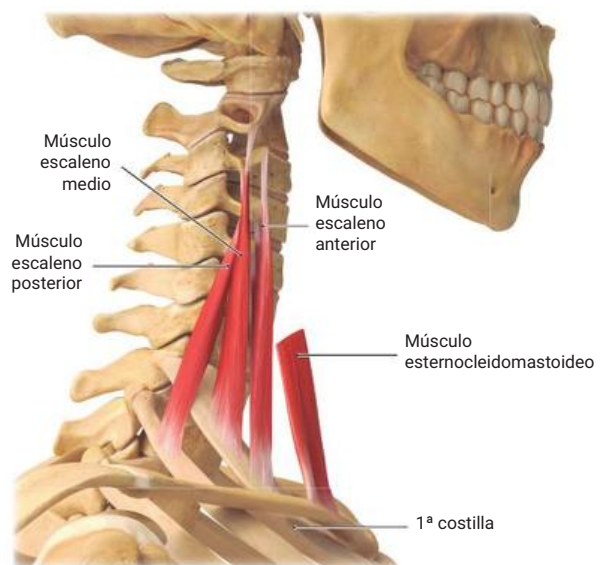


Figura 4-54. Visión oblicua de la columna cervical que ilustra la disposición de los músculos escalenos. El músculo esternocleidomastoideo ha sido seccionado para facilitar su visión.

tubérculo del músculo escaleno anterior de la 1ª costilla. Dentro de las relaciones topográficas que mantiene, hay que señalar que, a lo largo de su cara anterior, desciende el nervio frénico, y que, a nivel de su inserción costal, el músculo es cruzado por delante por la vena subclavia y por detrás por la arteria subclavia y el plexo braquial.

El **músculo escaleno medio se origina en las apófisis transversas de las vértebras C1 a C7**, y se inserta en la 1ª costilla, por detrás del surco de la arteria subclavia, que lo separa de la inserción del escaleno anterior. Por delante de este músculo, a nivel de su inserción costal, se encuentran el plexo braquial y la arteria subclavia.

El **músculo escaleno posterior se origina en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras C5 a C7** y se inserta en la cara externa de la 2ª costilla.

Por detrás del músculo escaleno anterior y delante del medio y el posterior se delimita una hendidura cuyo límite inferior es la primera costilla, que recibe el nombre de **desfiladero de los escalenos**. Por este desfiladero discurren la arteria subclavia y las raíces del plexo braquial, formaciones que pueden ser comprimidas por la existencia de una costilla cervical o una hipertrofia del escaleno anterior (**síndrome de los escalenos**).

Función. Los tres músculos escalenos intervienen en la respiración elevando y sosteniendo las primeras costillas durante la inspiración. Cuando toman como punto fijo la inserción costal intervienen en la flexión del cuello al contraerse en ambos lados o en las inclinaciones laterales cuando se contraen en un solo lado.

Inervación. La inervación de los escalenos se realiza por ramas del plexo cervical.

Profundamente a los músculos escalenos se encuentran los **músculos intertransversarios del cuello**, que, al igual que en otros niveles de la columna vertebral, se disponen entre las apófisis transversas. Al primero de estos músculos, situado entre el atlas y la apófisis yugular del occipital, se le denomina **músculo recto lateral de la cabeza**.

Músculo esternocleidomastoideo

(Figs. 4-55 y más adelante 4-57)

Es una gruesa banda muscular que asciende oblicuamente por el cuello, desde el nivel de la articulación esternoclavicular a la apófisis mastoides. Se origina por dos porciones, una esternal, que es más superficial y arranca de la cara anterior del manubrio del esternón, y una clavicular de disposición algo más profunda, que lo hace de la cara superior del extremo esternal de la clavícula. En su extremo superior se inserta en la cara externa de la apófisis mastoides y en la parte externa de la línea nuchal superior del occipital.

El músculo resalta superficialmente a los lados del cuello, por lo que constituye una referencia para dividir el cuello en un **triángulo anterior por delante del músculo** y un **triángulo posterior por detrás**. En la parte baja del cuello, está cubierto por el músculo platisma. Además, por la superficie del músculo asciende la vena yugular externa y caminan algunas ramas del plexo cervical (nervios auricu-

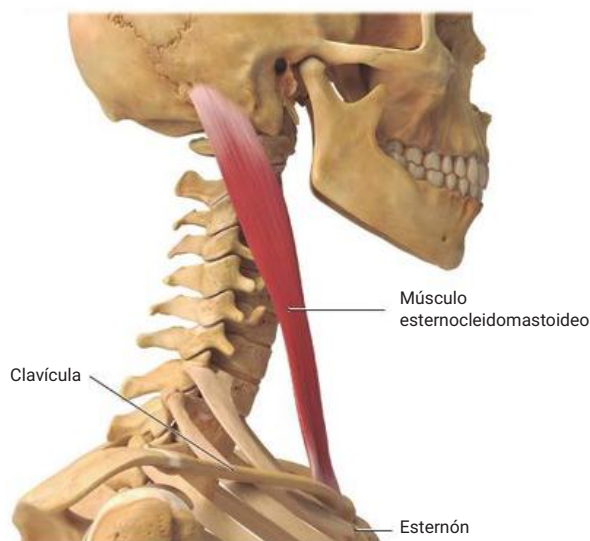


Figura 4-55. Visión lateral del cuello que ilustra la disposición del músculo esternocleidomastoideo. La clavícula ha sido seccionada.

lar y cervical transverso). Profundamente al esternocleidomastoideo se sitúan el plexo cervical y, en la parte baja del cuello, el paquete vasculonervioso yugulocarotídeo (arteria carótida, vena yugular interna y nervio vago). El punto medio del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo se corresponde con la zona donde emergen las ramas cutáneas del plexo cervical y recibe el nombre de **punto nervioso**.

Función. Las funciones del músculo son complejas. Si se contraen ambos músculos, flexionan la cabeza. Si solamente se contrae uno de ellos, produce una inclinación lateral de la cabeza. Además, participan en la fase final de los movimientos de rotación de la cabeza. Debido a su trayecto oblicuo, cuando se parte de una extensión inicial, el músculo es también extensor de la cabeza. En los movimientos respiratorios del tórax, cuando se requiere incrementar la ventilación pulmonar, los esternocleidomastoideos pueden intervenir como músculos inspiratorios auxiliares produciendo una elevación del esternón. Diversas causas patológicas pueden ocasionar contracturas y espasmos del esternocleidomastoideo (**tortícolis**).

Inervación. El esternocleidomastoideo se inerva por el plexo cervical y por el nervio accesorio (espinal).

Músculos hioideos

(Figs. 4-56 a 4-58)

El hueso hioideo, situado entre la laringe y la base de la lengua, está sujeto por una serie de músculos que se disponen unos hacia arriba, uniéndole principalmente a la mandíbula, y otros hacia abajo, que lo fijan al cartílago tiroideo, esternón y escápula. Estos grupos musculares reciben el nombre de **músculos suprahioideos** y **músculos infrahioideos**, respectivamente. Los músculos suprahioideos son el milohioideo, genihioideo, estilohioideo y digástrico y se

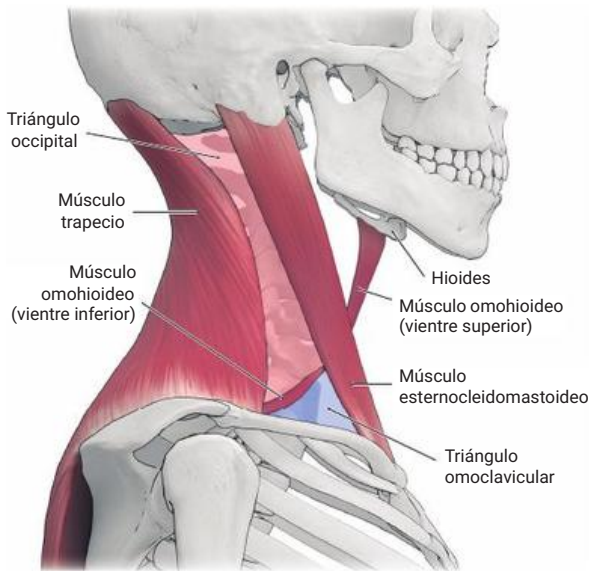


Figura 4-56. Cuello. Visión lateral.

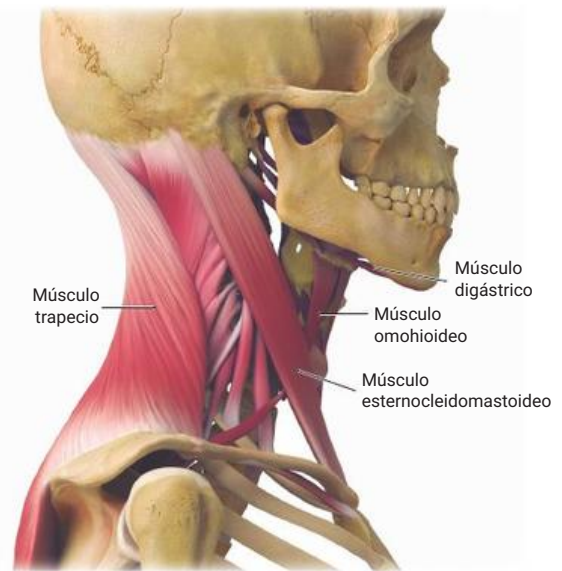


Figura 4-57. Cuello. Visión lateral.

estudiarán en el capítulo correspondiente al suelo bucal (véase Cap. 7).

Los **músculos infrahioideos** son cuatro músculos finos y acintados que discurren en dos planos por delante de las vísceras del cuello (véanse Figs. 4-56 y 4-58). En el *plano superficial* se encuentran el **esternohioideo** y el **omohioideo**. En el *plano profundo* están el **esternotiroideo** y el **tirohioideo**:

- **Músculo esternohioideo** (véase Fig. 4-58). Se origina en el manubrio esternal y en la cara posterior de la extremidad esternal de la clavícula. Desde este origen, asciende para insertarse en el borde inferior del hueso hioides. Tapiza superficialmente el esternotiroideo y el tirohioideo.

- **Músculo omohioideo** (véanse Figs. 4-56 y 4-58). Es un músculo digástrico que consta de un vientre superior, un vientre inferior y un tendón intermedio. En conjunto, cruza el cuello oblicuamente, desde el hioides por arriba, hasta la escápula por abajo, en un plano profundo al músculo esternocleidomastoideo. El vientre superior se origina en el borde inferior del hueso hioides y desciende por el cuello para continuarse con el tendón intermedio, que, a su vez, se continúa con el vientre inferior, el cual se inserta en el borde superior de la escápula, a nivel de la escotadura escapular. Desde el punto de vista topográfico, el omohioideo es un elemento de referencia importante. El tendón intermedio

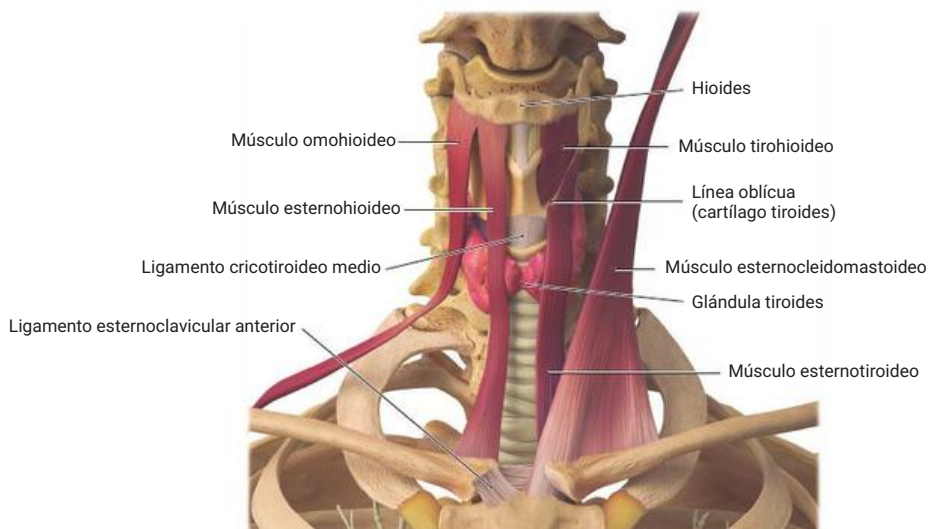


Figura 4-58. Representación esquemática de los músculos infrahioideos en una visión anterior del cuello. En el lado derecho los músculos esternohioideo y omohioideo han sido eliminados.

se sitúa por fuera del paquete vasculonervioso del cuello y el vientre inferior divide el triángulo posterior del cuello en una porción superior (**triángulo occipital**) y otra inferior (**triángulo omoclavicular**).

- **Músculo esternotiroideo** (véase Fig. 4-58). Se origina en el manubrio esternal y en el cartílago de la 1ª costilla, y asciende por delante de la tráquea y la glándula tiroidea para insertarse en una cresta oblicua que recorre la cara lateral de las láminas del cartílago tiroideo.
- **Músculo tirohioideo** (véase Fig. 4-58). Se origina de las láminas del cartílago tiroideo, en la línea oblicua donde termina el esternotiroideo, y asciende para insertarse en el borde inferior del hioides.

Función. Los músculos infrahioideos, al contraerse, descienden el hioides arrastrando consigo la laringe. Si el hueso hioides está fijo a la mandíbula por los suprahioideos, entonces, al descender el hioides, arrastra la mandíbula. Además, el esternotiroideo y el tirohioideo, actuando de forma individual, pueden mover el cartílago tiroideo con respecto al hioides. Así, durante la deglución el tirohioideo tira de la laringe hacia arriba, lo que facilita el cierre del orificio laríngeo por la epiglotis evitando la entrada de alimentos en la vía respiratoria. La contracción individual del esternotiroideo ejerce un efecto sobre la laringe opuesto al del tirohioideo (desciende y abre la laringe) e interviene durante las inspiraciones profundas.

Inervación. Los músculos infrahioideos se inervan por el **plexo cervical**. Todos, menos el tirohioideo, reciben sus ramas desde el **asa cervical**. El nervio para el tirohioideo surge del tronco del hipogloso, pero procede de la anastomosis que éste recibe de los primeros nervios cervicales.

- **Músculo elevador de la glándula tiroidea.** Es un músculo inconstante e impar, que se extiende entre el

istmo de la glándula tiroidea, o del lóbulo piramidal si existe, al hueso hioides.

MÚSCULOS DE LA REGIÓN POSTERIOR DEL CUELLO

En la región posterior del cuello los músculos se disponen en cuatro planos superpuestos (véase más adelante) y reciben el nombre de **musculatura de la nuca**. Desde el punto de vista funcional, se pueden distinguir:

- **Músculos que corresponden al sector cervical de los músculos vertebrales dorsales**, cuya descripción general se hace en el capítulo correspondiente a la musculatura posterior del tronco.
- **Músculos que unen el atlas y el axis con el hueso occipital**, y que, en conjunto, reciben el nombre de **músculos suboccipitales**.
- **Músculos que están al servicio de la movilidad de la extremidad superior**, los cuales se describen en el capítulo correspondiente a los músculos del hombro.

Los planos de organización son los siguientes:

- **Plano profundo.**
- **Plano del semiespinoso y longísimo.**
- **Plano de los esplénios.**
- **Plano del trapecio.**

Plano profundo

(Fig. 4-59)

Se disponen en este plano los **suboccipitales** y los músculos del sector cervical de los sistemas interespinoso (**músculos interespinosos cervicales**) y transversoespinoso (**músculos rotadores y multífidos cervicales**) del complejo de los

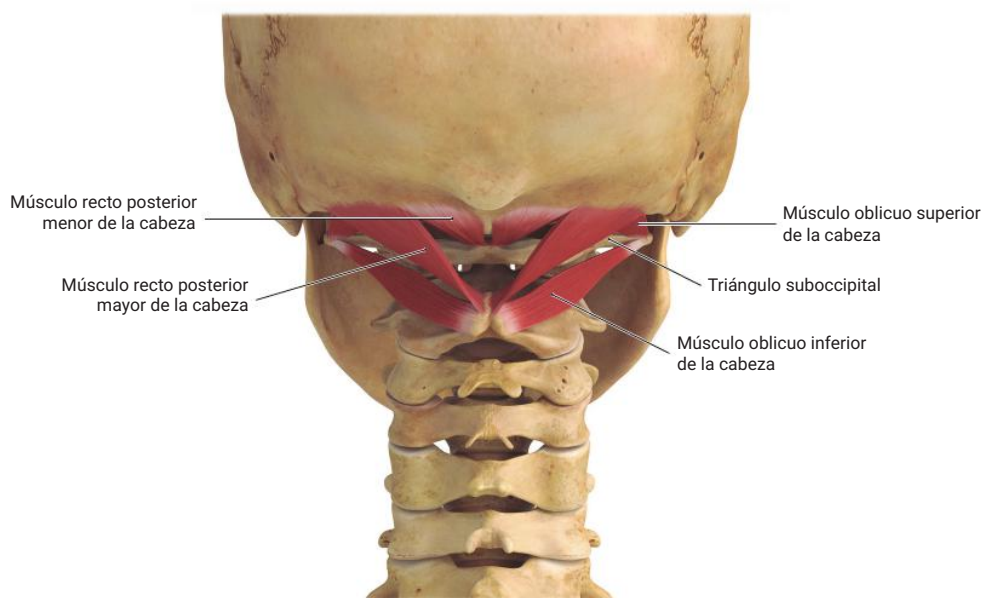


Figura 4-59. Músculos profundos del plano posterior del cuello.

músculos de los canales vertebrales (véase musculatura posterior del tronco).

Los **músculos suboccipitales** son: el **recto posterior mayor de la cabeza**, el **recto posterior menor de la cabeza**, el **oblicuo superior de la cabeza** y el **oblicuo inferior de la cabeza**. Junto a éstos se disponen los músculos recto y lateral de la cabeza, que se localizan en el plano más profundo de la región anterior del cuello y que han sido descritos anteriormente:

- **Músculo recto posterior mayor de la cabeza.** Se origina en la apófisis espinosa del axis y asciende oblicuamente hacia afuera para insertarse por debajo de la línea nual inferior del occipital.
- **Músculo recto posterior menor de la cabeza.** Es similar al anterior y se dispone medialmente respecto a él. Se origina en el tubérculo posterior del atlas y asciende para insertarse, como el anterior, por debajo de la línea nual inferior del occipital.
- **Músculo oblicuo superior de la cabeza.** Se origina de la apófisis transversa del atlas y se inserta, como los anteriores, en el occipital lateralmente con respecto al recto posterior mayor.
- **Músculo oblicuo inferior de la cabeza.** Se origina en la apófisis espinosa del axis y termina insertándose en la apófisis transversa del atlas en el punto donde se origina el oblicuo superior.

Entre los músculos recto posterior mayor y los oblicuos se delimita el **triángulo suboccipital (triángulo nual)**. Por esta región se desliza la arteria vertebral antes de atravesar la membrana occipitoatloidea y puede ser comprimida por los músculos mencionados durante las rotaciones.

Función. Los **músculos rectos y oblicuos desempeñan** un papel principal en el mantenimiento en posición de la cabeza, a modo de ligamentos activos. Además, los músculos rectos y el oblicuo superior son extensores de la cabeza y pueden intervenir en las rotaciones. El músculo oblicuo inferior gira el atlas sobre el axis interviniendo en las rotaciones de la cabeza.

Inervación. La **inervación de los músculos del plano profundo del dorso del cuello** procede de las ramas dorsales de los nervios cervicales.

Plano del semiespinoso y longísimo (Fig. 4-60)

Este plano muscular cubre el plano profundo y está formado, a cada lado, por cuatro músculos, que son la representación cervical y cefálica de músculos de los canales vertebrales, cuya descripción general se hace en el apartado de músculos de los canales vertebrales. Estos músculos son, de medial a lateral, los siguientes: el **semiespinoso de la cabeza**, el **longísimo de la cabeza**, el **longísimo del cuello** y el **iliocostal cervical**:

- **Músculo semiespinoso de la cabeza (músculo complejo mayor).** Se dispone en el plano más medial, a los lados del ligamento nual. Se origina de las apófisis transversas de las seis primeras vértebras torácicas y

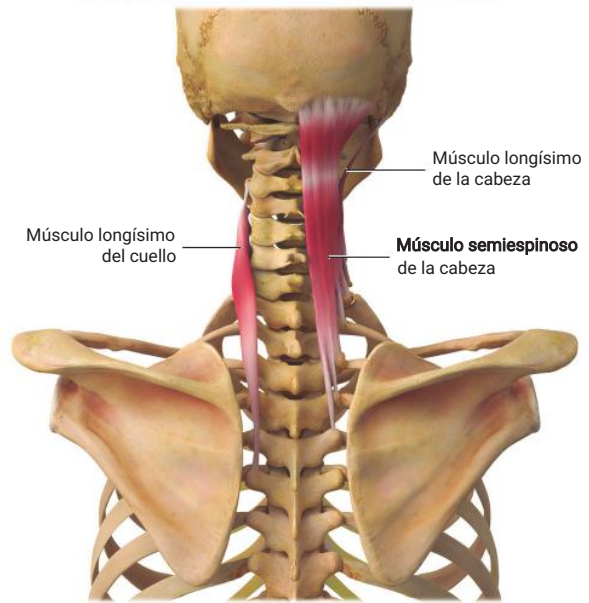


Figura 4-60. Visión posterior del cuello. Plano de los músculos semiespinoso y longísimo. Cada músculo ha sido representado unilateralmente.

en la proximidad de las apófisis articulares de las cuatro últimas cervicales. Desde este amplio origen forma una gruesa lámina muscular que va a insertarse en la escama del occipital entre las dos líneas nucales. El vientre muscular presenta como característica una interrupción tendinosa en su zona media, lo que le confiere propiedades de músculo digástrico (**músculo digástrico de la nuca**).

- **Músculo longísimo de la cabeza (músculo complejo menor).** Se origina en las apófisis transversas y articulares entre C4 y T1 y forma un vientre aplanado que asciende lateral al semiespinoso de la cabeza para insertarse en el vértice y borde posterior de la apófisis mastoideas.
- **Músculo longísimo del cuello.** Es una lámina muscular situada por fuera del longísimo de la cabeza que se extiende desde las apófisis transversas de las cinco primeras vértebras torácicas hasta el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las cinco últimas vértebras cervicales.
- **Músculo iliocostal cervical (véase más adelante Fig. 4-74).** Se dispone lateral al longísimo del cuello y se origina en el borde superior de las seis primeras costillas por dentro del ángulo posterior y, superiormente, en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las cinco últimas cervicales.

Inervación y función. Todos estos músculos se inervan por las ramas dorsales de los nervios espinales y funcionalmente intervienen en las extensiones de la cabeza si se contraen bilateralmente, y en las inclinaciones laterales cuando lo hacen unilateralmente.

Plano de los esplenios

(Fig. 4-61)

En este plano se disponen los **músculos esplenios** y lateralmente a ellos el **músculo elevador de la escápula**, que se describirá a propósito de la musculatura del hombro:

- **Músculo esplenio de la cabeza.** Se origina de las apófisis espinosas de C7 a T3 y en el ligamento nuchal. Desde su origen, las fibras se dirigen arriba y afuera cubriendo parcialmente los músculos del plano subyacente para insertarse finalmente en la apófisis mastoidea y en la parte más lateral de la línea nuchal superior del occipital. Debido a su trayecto divergente, entre ambos músculos se dibuja el triángulo de los esplenios, en cuyo fondo se observa el músculo complejo mayor.
- **Músculo esplenio del cuello.** Se origina en las apófisis espinosas de T3 a T6, y asciende por fuera del anterior para insertarse en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C1 a C4.

Función. Funcionalmente, los músculos esplenios, cuando se contraen bilateralmente extienden la cabeza y el cuello. Si la contracción es unilateral realizan inclinaciones y rotaciones hacia el lado que se contrae.

Inervación. Los músculos esplenios se inervan por las ramas dorsales de los nervios cervicales.

Plano del trapecio

(véase Fig. 4-61)

Es el plano más superficial y está constituido solamente por el **músculo trapecio**, que tapiza toda la nuca. Este músculo es una gran lámina triangular que se extiende desde la columna vertebral cervicotorácica al hombro. Se describirá a propósito de la musculatura del hombro (véase Cap. 5).

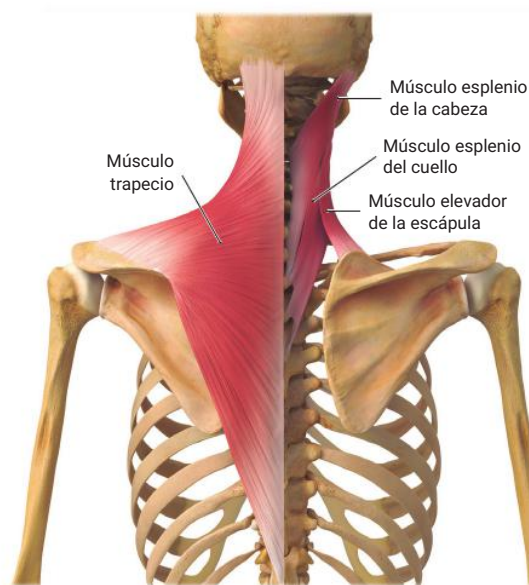


Figura 4-61. Visión posterior del cuello. Planos del músculo trapecio (izquierda) y de los músculos esplenios (derecha).

FASCIA CERVICAL

(Figs. 4-62 a 4-64)

Al igual que otras regiones del cuerpo, las estructuras del cuello están revestidas de láminas de tejido conectivo que aíslan cada estructura de sus vecinas y que generan espacios topográficos que condicionan la difusión de las infecciones y de las hemorragias. En conjunto, las láminas conectivas del cuello que se disponen bajo la piel reciben el nombre de **fascia cervical**, la cual se compone de los siguientes elementos: **lámina superficial**, **lámina pretraqueal** y **lámina prevertebral**.

Lámina superficial

(aponeurosis cervical superficial)

(véanse Figs. 4-62 y 4-63)

Se dispone como un manguito fibroso que reviste toda la superficie del cuello por debajo de la piel y del músculo platisma, y, a lo largo de su trayecto, se desdobra para contener el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. En el extremo posterior del cuello se une junto al músculo trapecio a las apófisis espinosas cervicales y al ligamento nuchal, y por sus extremos se ancla en las estructuras óseas que limitan el cuello. En el extremo superior se une al contorno óseo de la cabeza, por detrás a la protuberancia occipital externa, luego a la línea nuchal superior y la apófisis mastoidea, y por delante, tras desdoblarse para envolver la glándula parótida, se fija al arco cigomático por arriba y al borde inferior de la mandíbula por debajo, donde nuevamente se desdobra para englobar la glándula submaxilar. En su extremo inferior se une también en un contorno circular que comprende la espina de la escápula, el acromion, la clavícula y el manubrio esternal. Por encima del manubrio del esternón está desdoblada en dos hojas que delimitan el **espacio supraesternal**, el cual está recorrido por una vena anastomótica de disposición transversal que une las yugulares anteriores (arco venoso yugular).

Lámina pretraqueal

(aponeurosis cervical media)

(véanse Figs. 4-62 y 4-64)

Es mucho más fina que la hoja superficial e incluye una fascia de forma triangular dispuesta en la celda anterior del cuello y que engloba los músculos infrahioides y el tejido conectivo que rodea las vísceras del cuello (**vaina visceral**).

La porción muscular se extiende entre los músculos omo-hioides revistiendo el resto de los músculos infrahioides. En su extremo superior se une al hioides y en el extremo inferior a la clavícula y el borde superior del manubrio esternal. En esta zona inferior se encuentra soldada al desdoblamiento de la hoja superficial que delimita el espacio supraesternal.

La porción visceral de la hoja pretraqueal aloja la glándula tiroides, la tráquea y el esófago. A nivel de la glándula tiroides se forma una envoltura que, en gran medida, se fusiona con la porción muscular. Entre el plano posterior de las vísceras y la hoja prevertebral se delimita un espacio que permite el paso de infecciones desde el cuello al tórax.

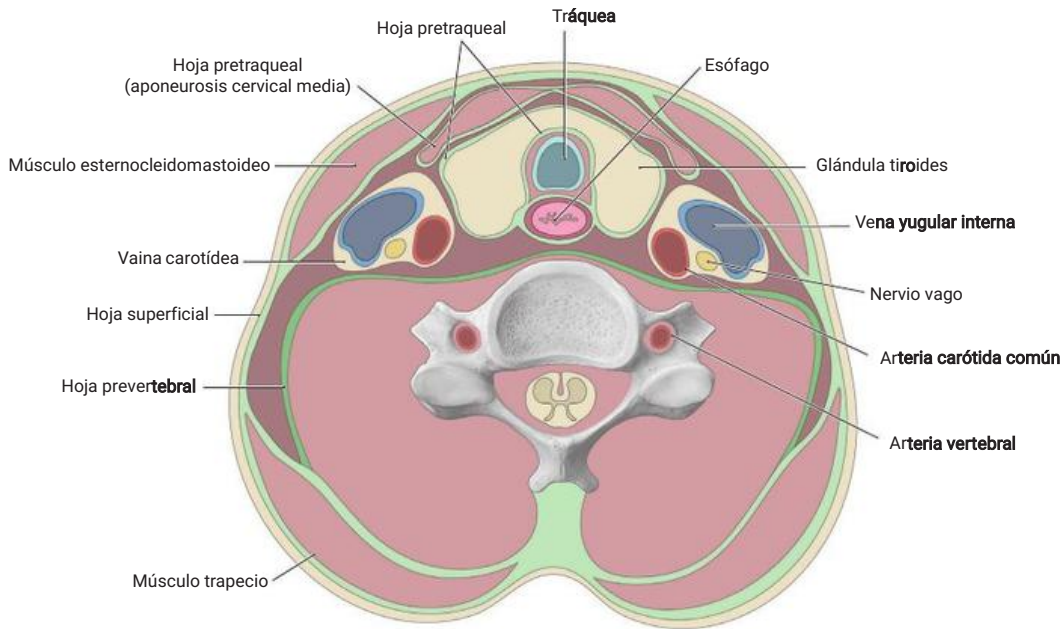


Figura 4-62. Sección transversal del cuello en el plano de la glándula tiroides. Las tres hojas de la fascia del cuello han sido representadas en diferentes tonos de verde.

Por debajo del istmo de la glándula tiroides descienden las venas tiroideas inferiores envueltas en una condensación conectiva continua con la vaina tiroidea, que por medio del tronco venoso braquiocefálico izquierdo alcanza el pericardio (**lámina tiropericárdica**).

Lámina prevertebral (aponeurosis cervical profunda) (véase Fig. 4-62)

Es una lámina conectiva de consistencia irregular que reviste por delante los músculos prevertebrales y los escalenos. Lateralmente a los escalenos se extiende hacia atrás hasta alcanzar

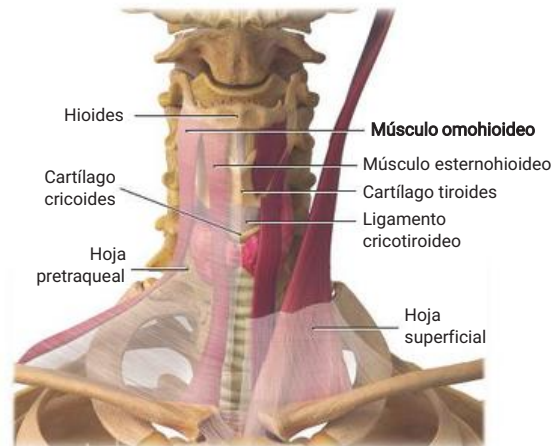


Figura 4-64. Visión anterior del cuello que ilustra en el lado izquierdo la disposición de la porción muscular de la hoja pretraqueal de la fascia profunda del cuello. En el lado derecho se ha presentado la parte inferior de la hoja superficial.



Figura 4-63. Visión lateral del cuello en la que se representa la hoja superficial de la fascia profunda del cuello.

la lámina superficial, pero este componente está en general poco desarrollado y no forma un tabique consistente. En su extremo superior se une a la base del cráneo revistiendo los músculos más craneales de esta región. En su extremo inferior se continúa por el mediastino torácico, donde se adhiere al ligamento longitudinal anterior. A nivel del extremo inferior del escaleno anterior, emite una expansión (**vaina axilar**) que envuelve las estructuras vasculonerviosas (plexo cervical y arteria subclavia) que se dirigen a la axila.

La expansión que emite esta hoja hacia la axila explica que las infecciones o hemorragias localizadas en el cuello

por detrás de la lámina prevertebral puedan ser drenadas hacia la axila.

Vaina carotídea

(véase Fig. 4-62)

Es una condensación del tejido conectivo que rodea el paquete vasculo-nervioso formado por la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago.

CAVIDAD ABDOMINAL

En la parte media del tronco, y su único componente esquelético es la columna vertebral. Los músculos, uniéndose por arriba a los arcos costales y por abajo al cinturón pélvico, forman una amplia cavidad, el **abdomen**, donde se alojan numerosas vísceras que incluyen la mayor parte del aparato digestivo, los riñones y el bazo.

La cavidad abdominal se separa del tórax por el músculo diafragma y hacia abajo se continúa, sin límites anatómicos, con la cavidad pélvica. Desde el punto de vista funcional, la ausencia de elementos esqueléticos en la mayor parte de la pared abdominal confiere una gran movilidad a esta región del tronco. Además, la pared muscular, al contraerse, modifica la presión en la cavidad, interviniendo en el vaciamiento de las vísceras huecas abdominales y en la dinámica respiratoria. Como contrapartida a estas ventajas funcionales, existen zonas en las paredes abdominales que pueden debilitarse facilitando la aparición de hernias, al permitir la proyección hacia el exterior del abdomen de algún componente del contenido abdominal.

En el presente apartado se describen los músculos y las fascias que forman las paredes abdominales. De ellos, el músculo diafragma, que forma el techo abdominal, ha sido previamente analizado y el músculo psoas mayor, que contribuye a formar la pared abdominal posterior, se describirá a propósito de la musculatura de la extremidad inferior (véase Cap. 6).

PARED ANTEROLATERAL DEL ABDOMEN

Ésta es la pared más extensa del abdomen y está formada por dos bandas musculares longitudinales dispuestas en el plano anterior, los **músculos rectos del abdomen**, y tres grandes láminas musculares superpuestas, los **músculos anchos del abdomen**, que se extienden entre los arcos costales y el extremo anterosuperior del hueso coxal, cerrando el amplio espacio delimitado por detrás por la columna vertebral y los músculos que la rodean, y por delante, por los músculos rectos. Las aponeurosis asociadas a estos músculos completan el cierre del abdomen.

Músculo recto del abdomen

(Fig. 4-65; véanse más adelante Figs. 4-69 y 4-70)

Es una potente cinta muscular que se dispone en la pared anterior del abdomen a ambos lados de la línea media. Se origina en la cresta del pubis y en los ligamentos de la sínfisis

púbica, y asciende verticalmente para insertarse en la apófisis xifoides del esternón y en los cartílagos costales 5º, 6º y 7º. Es un músculo poligástrico que está dividido en segmentos por la presencia de dos o tres, o incluso más, bandas fibrosas transversales (**intersecciones tendinosas**). La intersección más constante se sitúa a nivel del ombligo, la más superior a nivel de la apófisis xifoides y, a una distancia intermedia entre estas dos, se dispone con frecuencia una tercera intersección, que suele ser incompleta. La presencia de intersecciones por debajo del ombligo es menos frecuente. En los sujetos musculosos, las intersecciones tendinosas se aprecian con claridad en la superficie abdominal como surcos que se intercalan en el relieve que forma el vientre muscular al contraerse. El borde interno de músculo es más o menos rectilíneo, mientras que el borde externo dibuja una línea curva cóncava hacia la línea media (**línea semilunar**).

El músculo está contenido en un estuche aponeurótico (**vaina del recto**), de importancia clínica, que, como se describirá más adelante, se forma en gran medida a partir de las aponeurosis de los músculos anchos. La hoja anterior de la vaina del recto recubre por completo al músculo y se encuentra adherida a las intersecciones tendinosas. La hoja posterior, por el contrario, es incompleta, pues se interrumpe a nivel del tercio inferior del músculo delimitando un borde curvado, la **línea arqueada (arco de Douglas)** (véase más adelante Fig. 4-70). Además, la hoja posterior no se adhiere ni al músculo ni a las intersecciones tendinosas, por lo que, si se produce una hemorragia en el músculo, en el plano anterior, el líquido queda contenido entre dos intersecciones tendinosas, mientras que, en el plano posterior, puede deslizarse libremente para coleccionarse en la proximidad de la pelvis.

Función. El músculo recto del abdomen es un potente flexor del tronco. A diferencia de los músculos anchos, su papel en el incremento de la presión abdominal no es importante.

Inervación. El recto abdominal es inervado por los seis últimos nervios intercostales. La distribución de los nervios en el recto es predominantemente segmentaria. A diferencia de lo que ocurre en los músculos anchos del abdomen, las interconexiones entre los diferentes territorios de los nervios son débiles, por lo que el cirujano no debe lesionarlos durante las intervenciones quirúrgicas.

Línea alba¹⁸

(véase Fig. 4-65)

En la parte más anterior del abdomen, la pared abdominal está formada únicamente por una potente aponeurosis denominada **línea alba**. Esta estructura une entre sí las vainas de los rectos. Al igual que éstas, se forma por las aponeurosis de los músculos anchos (véase *Inserciones anteriores de los músculos anchos*), que, tras recubrir los rectos, se dirigen hacia la línea media, donde los componentes fibrilares procedentes de ambos lados se entrecruzan formando una estructura fibrosa sólida. En la línea alba se sitúa el ombligo, que es la cicatriz que persiste de la elimi-

¹⁸ Del latín *albus* = blanco.

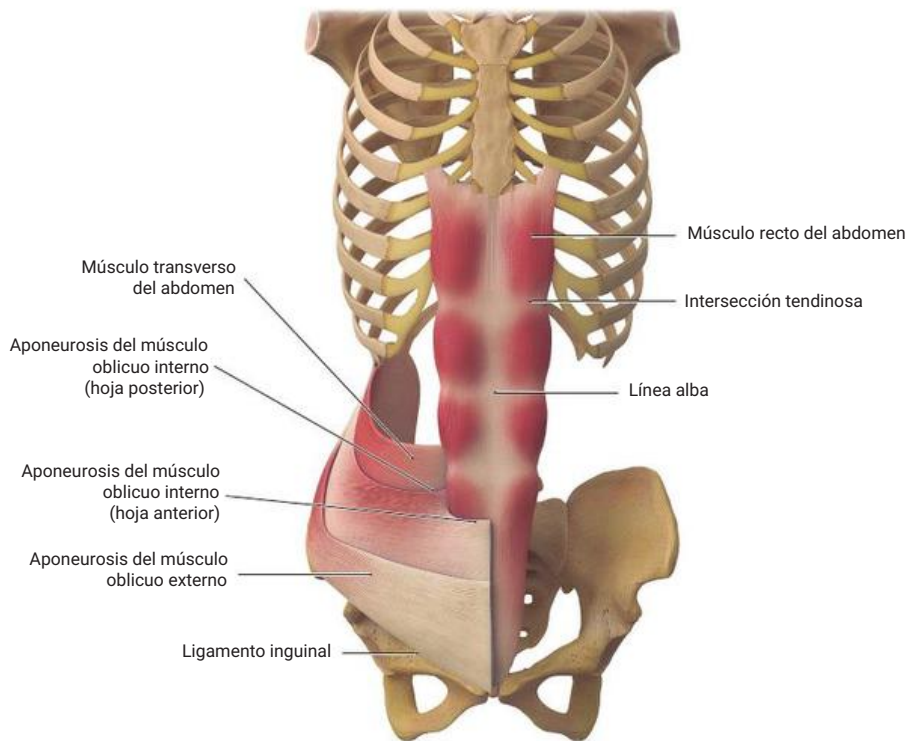


Figura 4-65. Visión anterior del tronco que ilustra los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Los músculos anchos han sido eliminados en el lado derecho y seccionados en el izquierdo para ver el comportamiento de sus aponeurosis en la formación de la vaina del recto.

nación del cordón umbilical del recién nacido. Por encima del ombligo, la línea alba tiene una amplitud considerable, pero, por debajo, es prácticamente una línea de unión entre las vainas de los rectos.

Músculo piramidal

Contenido en el interior de la vaina del recto, y situado por delante del extremo inferior de las fibras de éste, se dispone un pequeño vientre muscular inconstante, el **músculo piramidal**. Se origina de la cresta del pubis y asciende oblicuamente hacia el borde interno de la vaina del recto para insertarse en el límite con la línea alba. Se le suele asignar una función como tensor de la línea alba.

Músculos anchos del abdomen

(véanse Figs. 4-65 y más adelante Fig. 4-69)

Son tres grandes láminas musculares superpuestas que forman la mayor parte de la pared abdominal. La lámina más externa es el **músculo oblicuo externo (oblicuo mayor)**, a continuación se dispone el **músculo oblicuo interno (oblicuo menor)** y, finalmente, el más profundo es el **músculo transverso del abdomen**. Todos ellos presentan las siguientes características comunes:

- Son láminas musculares planas.
- Por su borde anterior, se continúan con una amplia lámina aponeurótica de inserción que contribuye a for-

mar la vaina del músculo recto y la línea alba. Las descripciones más recientes tienden a considerar a los músculos anchos como pares de músculos digástricos, mientras que la línea blanca representaría un tendón intermedio donde se entrecruzan fibras procedentes de ambos lados.

- Las fibras de cada músculo presentan una orientación diferente: las del oblicuo externo van hacia delante y hacia abajo, las del oblicuo interno hacia delante y hacia arriba, y las del transverso son horizontales. De esta manera, la superposición de los músculos crea una rejilla muscular que impide que se produzcan hernias. Además, en algunas intervenciones quirúrgicas del abdomen, el cirujano, después de seccionar la piel, puede acceder a la cavidad abdominal solamente separando las fibras de cada plano muscular, sin necesidad de seccionarlas, evitando de esta manera la formación de cicatrices en el músculo que puedan debilitar la pared.
- En la región comprendida entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis presentan una inserción compleja que da lugar a la formación del conducto inguinal.

Músculo oblicuo externo

(Fig. 4-66; véase más adelante Fig. 4-69)

Se origina de la cara externa y el borde inferior de los seis u ocho últimos arcos costales mediante inserciones carnosas que se interdigitan con las de los músculos serrato anterior y dorsal ancho. En conjunto, esta inserción dibuja una

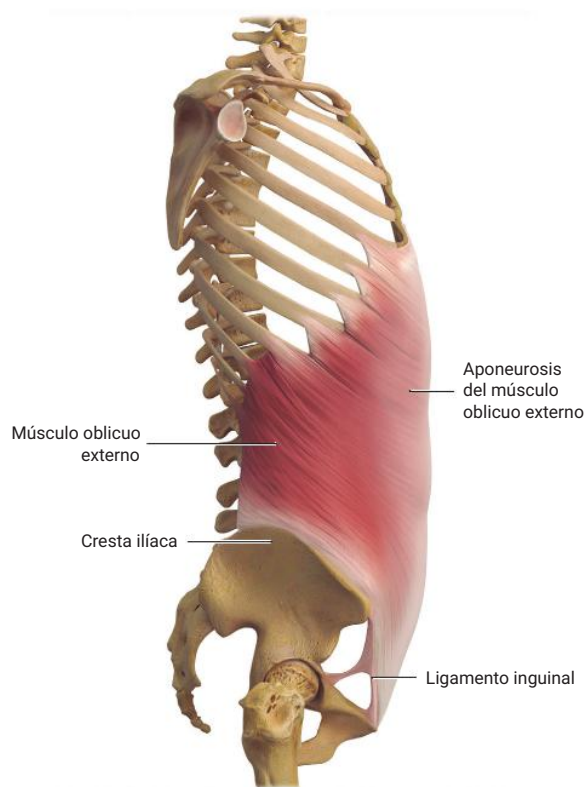


Figura 4-66. Músculo oblicuo externo del abdomen. Visión lateral.

línea oblicua hacia abajo y atrás, que es reconocible en la superficie cutánea de las personas delgadas y musculosas. Desde este origen, las fibras del oblicuo descienden hacia abajo y hacia delante.

Las fibras más posteriores son las más verticales y se insertan en los dos tercios anteriores de la cresta ilíaca. El resto de fibras del oblicuo externo se continúa con una potente aponeurosis, la **aponeurosis del oblicuo externo a través** de la cual se unen a las estructuras vecinas.

La porción de la aponeurosis que continúa las fibras más anteriores del oblicuo externo, reviste por delante el recto anterior del abdomen formando parte de su vaina, para luego incorporarse a la línea alba, donde las fibras quedan ancladas al entrecruzarse las de un lado con las del lado opuesto.

La parte inferior de la aponeurosis del oblicuo externo, que continúa las fibras intermedias del músculo, es la más compleja y termina en el espacio comprendido entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis (**véase más adelante Fig. 4-69**).

En el espacio comprendido entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico, las fibras de la aponeurosis, en lugar de insertarse en el hueso coxal, forman un borde nítido de reflexión para unirse rápidamente en un plano más profundo con la **fascia transversal que tapiza profundamente** los músculos anchos del abdomen. Al borde libre de reflexión de las fibras de la aponeurosis del oblicuo externo que se extiende entre la espina ilíaca anterosuperior

y el tubérculo púbico se le denomina **ligamento inguinal (arco femoral o arco crural)**. Esta estructura, por lo tanto, se dispone a modo de puente sobre el borde anterior del hueso coxal delimitando un amplio espacio que permite el paso del músculo iliopsoas y de los vasos ilíacos externos desde la pelvis hasta la extremidad inferior (**véase más adelante Fig. 4-71**). El músculo discurre por la parte externa del espacio, denominada **laguna muscular**; los vasos lo hacen por la parte interna, denominada **laguna vascular** (entre ambas se intercala un tracto fibroso, el **arco iliopectíneo**). En el extremo interno del ligamento inguinal, algunas de sus fibras se extienden hacia abajo para insertarse en la superficie pectínea del hueso coxal. A estas fibras se las denomina **ligamento lagunar (ligamento de Gimbernat¹⁹)**, ya que establecen el límite interno de la laguna vascular. La inserción de este ligamento en la superficie pectínea junto a otras estructuras (fascia del músculo pectíneo y tendón conjunto) crea un refuerzo perióstico denominado **ligamento pectíneo (ligamento de Cooper)**.

En la zona límite entre el extremo inferior del recto abdominal y el extremo interno del ligamento inguinal (**véase más adelante Fig. 4-69**), las fibras de la aponeurosis del oblicuo externo están separadas entre sí y se establece una abertura triangular de base inferior que contribuye a formar el **anillo inguinal superficial**. A las fibras que forman el margen lateral de la abertura se las denomina **pilar lateral del oblicuo externo**, y se corresponden con las fibras más internas del ligamento inguinal que se insertan en el tubérculo púbico. Las fibras que se sitúan en el margen medial de la hendidura se disponen en dos planos, uno superficial y otro profundo. Las fibras superficiales reciben el nombre de **pilar medial del oblicuo externo** y van a insertarse en la sínfisis del pubis por delante del recto abdominal, entrecruzándose las de un lado con las del lado opuesto. Las profundas, que son menos consistentes, reciben el nombre de **ligamento reflejo (pilar posterior)** y van a constituir un refuerzo de la zona del anillo inguinal superficial del lado opuesto. Para ello, descienden más horizontales que las fibras del pilar medial, insertándose en el tubérculo púbico y la superficie pectínea del coxal del lado opuesto, donde confluyen con el ligamento lagunar correspondiente. En su trayecto, el ligamento reflejo contribuye a delimitar por debajo el orificio superficial del conducto inguinal.

En la superficie de la aponeurosis del oblicuo externo se disponen algunas fibras superficiales de orientación oblicua que cruzan la zona de separación de los pilares lateral y medial (**fibras intercrurales**), delimitando por arriba el orificio inguinal superficial.

En cuanto a la contribución del músculo oblicuo externo a la formación de la pared abdominal, tiene interés el hecho de que, al no presentar inserciones en el plano posterior del abdomen, entre el borde posterior del músculo y la columna vertebral queda un espacio triangular de base inferior des-

¹⁹ Antonio de Gimbernat (1734-1816), anatomista y cirujano español.

provisto de fibras de este músculo. En la mayoría de las personas, esta región está tapizada por el músculo dorsal ancho. Sin embargo, el dorsal ancho puede no estar suficientemente desarrollado, y se genera una hendidura entre el oblicuo externo y dorsal ancho, denominada **trígono lumbar (triángulo de Petit)**, en la que la pared abdominal se encuentra debilitada.

Músculo oblicuo interno

(Fig. 4-67; véase más adelante Fig. 4-69)

Se dispone profundamente al externo. Se origina en la parte inferior del abdomen insertándose en la mitad externa del ligamento inguinal, en los dos tercios anteriores de la cresta ilíaca y, más posteriormente, en las apófisis espinosa y transversa de la 5ª vértebra lumbar por medio de una lámina aponeurótica que se fusiona a la fascia toracolumbar. Desde este origen, las fibras se abren en abanico dirigiéndose oblicuamente hacia arriba y hacia dentro. Las fibras más posteriores ascienden para alcanzar los últimos cartílagos costales. Las fibras anteriores se continúan con una lámina aponeurótica, la **aponeurosis del oblicuo interno, que se dirige** hacia el borde lateral del músculo recto abdominal, donde se desdobra en dos hojas, una superficial y otra profunda. La hoja superficial se fusiona a la aponeurosis del oblicuo externo y forma parte de la hoja superficial de la vaina del recto abdominal. La hoja profunda se fusiona a la aponeurosis del músculo transverso y contribuye a formar la hoja posterior de la vaina del recto. Un componente importante

de las fibras de la hoja profunda se une por arriba a los cartílagos costales.

Sin embargo, en el tercio inferior del músculo recto, la aponeurosis del oblicuo externo carece de desdoblamiento y todo el componente fibrilar se incorpora a la hoja anterior de la vaina del recto. Esta disposición peculiar de la aponeurosis del oblicuo explica que la hoja posterior de la vaina del recto sea incompleta, interrumpiéndose, como ha sido descrito (véase **Músculo recto abdominal**), a nivel de la línea arqueada. Las fibras de la aponeurosis del oblicuo interno, al igual que hemos descrito para la aponeurosis del oblicuo externo, cuando alcanzan el borde medial de la vaina del recto, se incorporan a la línea alba.

El componente de fibras del músculo oblicuo interno, que se origina de la mitad externa del ligamento inguinal, tiene particular interés anatómico, ya que contribuye a la formación del conducto inguinal (**véase más adelante Fig. 4-69**). La zona de origen de estas fibras se corresponde con la laguna muscular, donde el ligamento inguinal está íntimamente unido a la vaina del psoas. Desde ese origen, las fibras forman un arco por encima de la parte interna del ligamento inguinal y se continúan con la aponeurosis de inserción, que en esta región está reforzada dorsalmente por la aponeurosis del músculo transverso, recibiendo el nombre de **tendón conjunto (hoz inguinal)**. Las fibras del tendón conjunto dibujan un arco sobre la parte interna del ligamento inguinal y terminan en la cresta pectínea y la cresta del pubis por delante de la inserción del recto abdominal, profundamente a los pilares del oblicuo externo.

Músculo transverso del abdomen

(Figs. 4-68 y 4-69)

Es el más profundo de los músculos anchos. Presenta una amplia zona de origen en forma de «C» abierta hacia delante. Por arriba, se inserta en la cara profunda de los seis últimos arcos costales interdigitándose con las inserciones del músculo diafragma. A continuación, las fibras del transverso se unen por medio de una potente aponeurosis (**aponeurosis posterior del transverso**) a las apófisis transversas de las cuatro primeras vértebras lumbares. Finalmente, en la zona caudal se insertan en los dos tercios anteriores de la cresta ilíaca y en el tercio externo del ligamento inguinal. Desde esta amplia región de origen, las fibras musculares se dirigen horizontalmente hacia delante, a modo de cinturones superpuestos, y se continúan con una aponeurosis anterior, la **aponeurosis del transverso, que, cuando** alcanza el borde externo del músculo recto abdominal, se incorpora a su vaina. En los dos tercios superiores del recto, la aponeurosis del transverso se incorpora a la hoja posterior, fusionándose a la hoja posterior del oblicuo interno. En el tercio inferior del músculo, la aponeurosis del transverso pasa por delante del recto incorporándose a la hoja anterior de su vaina. La línea arqueada de la hoja posterior de la vaina del recto marca la zona en que la aponeurosis del transverso se hace anterior. Medialmente al músculo recto abdominal, las fibras de la aponeurosis del transverso se incorporan a la línea alba.

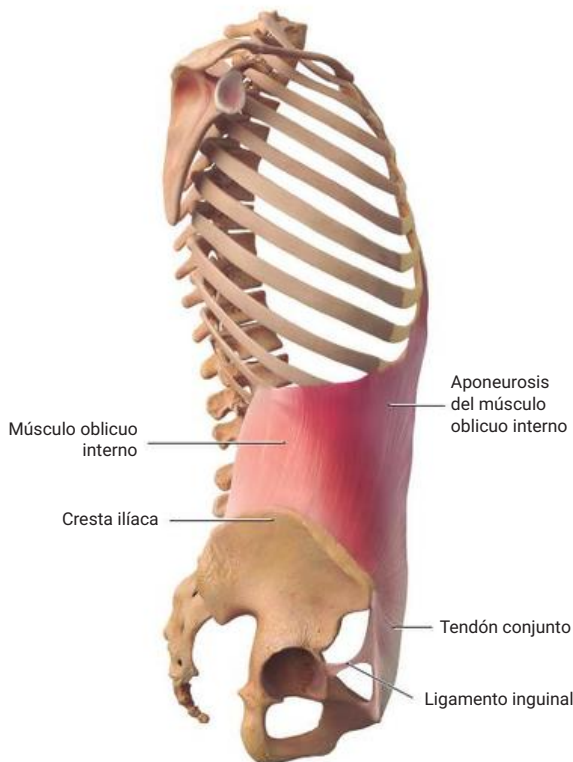


Figura 4-67. Músculo oblicuo interno del abdomen. Visión lateral.

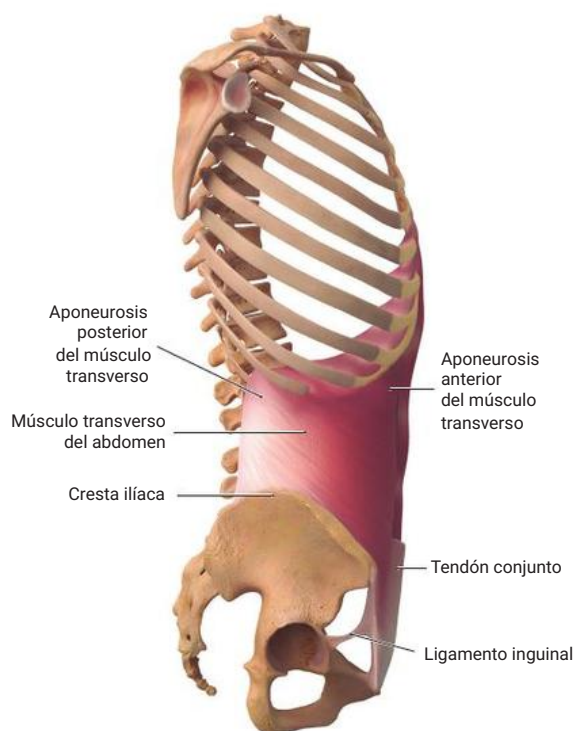


Figura 4-68. Músculo transverso del abdomen. Visión lateral.

Los fascículos del músculo transverso que surgen del ligamento inguinal (véase Fig. 4-69), se fusionan a los del oblicuo interno constituyendo entre ambos, como ya se ha mencionado, la **hoz inguinal o tendón conjunto**,

que delimita con el ligamento inguinal un ojal desprovisto de este componente de la pared, que ha sido descrito a propósito del músculo oblicuo interno.

Inervación de los músculos anchos

Los tres músculos anchos se inervan por las ramas anteriores de los **seis últimos nervios intercostales**. El oblicuo interno y el transverso reciben además una contribución del **primer nervio lumbar**.

Los territorios de los diferentes nervios se entremezclan, por lo que las secciones de estos músculos no suelen crear problemas de debilitamiento de la pared.

Funciones de los músculos anchos

Los músculos anchos de ambos lados, al actuar conjuntamente, comprimen la cavidad abdominal incrementando la presión intraabdominal. Mediante esta acción participan en los movimientos de vaciamiento de las vísceras abdomino-pélvicas (defecación, vómito, micción, parto) y en la dinámica respiratoria, empujando al diafragma hacia arriba para reducir el diámetro vertical del tórax durante la espiración.

Los músculos oblicuos externo e interno de ambos lados, al contraerse conjuntamente, contribuyen a la flexión del tronco.

El oblicuo externo de un lado, al contraerse junto al interno del lado opuesto, causa una flexión y rotación del tronco hacia el lado del oblicuo interno (véanse detalles en *Dinámica del tronco*).

Por otro lado, la composición fibrilar de los músculos anchos del abdomen y del músculo recto abdominal es

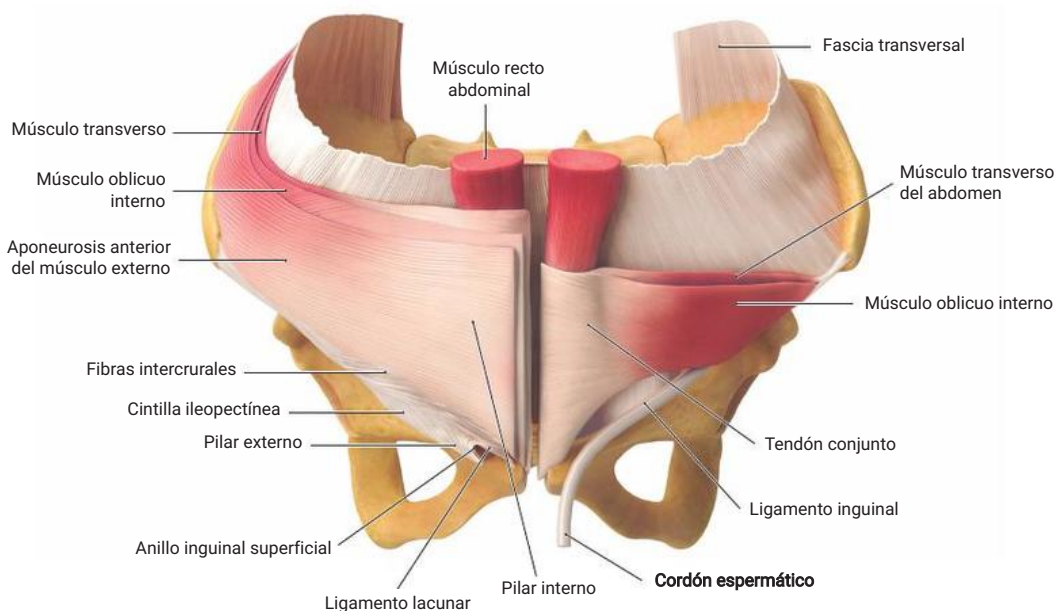


Figura 4-69. Representación esquemática de las inserciones de los músculos anchos y de la fascia transversal en la zona de formación del conducto inguinal. En el lado derecho se ha representado el trayecto del cordón espermático y se ha reclinado el oblicuo externo para mostrar el tendón conjunto.

indicativa de que en ellos predomina la actividad tónica. En todos ellos predominan las fibras rojas (fibras tipo I), de contracción lenta y resistentes a la fatiga (entre el 52 % y el 69 %), y, en menor medida, las fibras mixtas, de contracción rápida y resistentes a la fatiga (entre el 28 % y el 40 %; fibras tipo 2A), mientras que el número de fibras blancas de contracción y fatiga rápidas es muy escaso (entre el 3 % y el 5 %; fibras tipo 2B). De todos ellos, el oblicuo externo es el que posee menor proporción de fibras rojas y mayor de fibras blancas, lo que es indicativo de una mayor actividad dinámica en movimientos que requieren contracciones rápidas.

Músculo cremáster

(véase Cap. 11, Fig. 11-10)

Se denomina así a las fibras del músculo oblicuo interno que, a nivel del conducto inguinal, son arrastradas en el descenso del testículo durante el desarrollo intraembionario para formar parte de las bolsas escrotales (véase Cap. 11, *Aparato reproductor masculino*).

Fascia transversal (*fascia transversalis*)

(Fig. 4-70; véase Fig. 4-69)

Es una fascia de importancia medicoquirúrgica que se sitúa profundamente al músculo transverso del abdomen

y a sus aponeurosis. Profundamente a la fascia transversal, se encuentra el peritoneo parietal (véase Fig. 4-70). En general, la disposición de esta fascia es la misma que la del músculo transverso del abdomen. Sin embargo, en algunas regiones su comportamiento difiere de la del transverso y sus aponeurosis. Así, a nivel del recto del abdomen, la fascia transversal reviste la totalidad de su cara posterior, de forma que en la parte alta del músculo tapiza profundamente la hoja posterior de su vaina fibrosa, y por debajo de la línea arqueada, cuando las aponeurosis del transverso y oblicuo interno se hacen anteriores, la fascia transversal continúa aplicada a la cara posterior del recto desprovista de estuche fibroso. Del mismo modo, a nivel del ligamento inguinal, donde las fibras del músculo transverso forman un puente sobre esta estructura para incorporarse al tendón conjunto, la fascia transversal desciende hasta el ligamento y se adhiere íntimamente a las fibras incurvadas de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que, como se ha descrito anteriormente, forman el ligamento inguinal. En la parte externa del ligamento inguinal (laguna muscular) y en la cresta ilíaca, la fascia transversal se agota a nivel de la inserción del músculo transverso y más inferiormente se dispone la fascia ilíaca, que, de alguna manera, continúa la fascia transversal hacia abajo. En la zona de la laguna vascular, las fibras de la fascia transversal no se agotan al unirse al ligamento inguinal. A nivel de los vasos ilíacos se

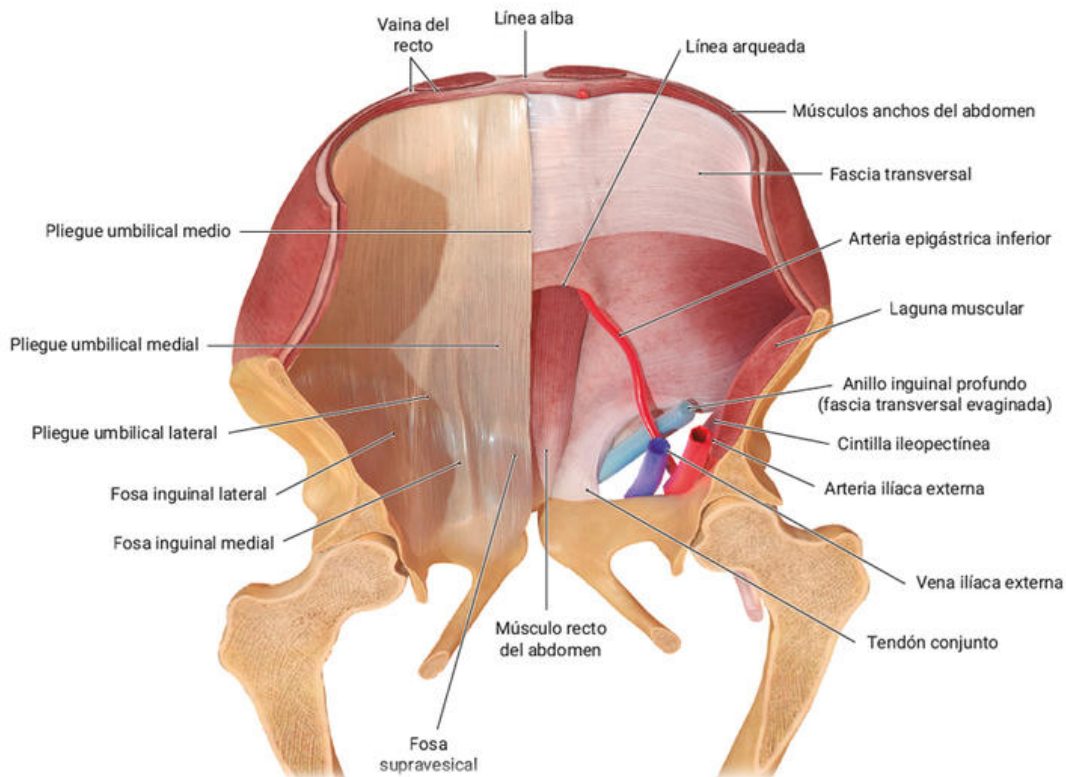


Figura 4-70. Porción inferior de la pared abdominal anterior vista desde el interior de la cavidad abdominal. En el lado izquierdo se ha conservado el peritoneo parietal para mostrar la formación de las fosas inguinales. En el lado derecho se ha eliminado el peritoneo y la porción inferior de la fascia transversal para descubrir el conducto inguinal. Nótese, no obstante, que en esta región se ha representado la evaginación de la fascia transversal que envuelve al cordón espermático a partir del anillo inguinal profundo.

evagina tapizándolos por delante cuando éstos atraviesan la laguna vascular, para continuarse con los vasos femorales contribuyendo a formar la vaina vascular femoral. Internamente a los vasos, la fascia se extiende hacia abajo para insertarse en la cresta pectínea, formando un tabique pequeño y poco consistente, el **septo femoral (Fig. 4-71)**, que es atravesado por los vasos linfáticos que cruzan la laguna vascular. El septo femoral es una zona débil de la pared abdominal donde se producen la mayoría de las hernias crurales.

Por encima del ligamento inguinal, y a medio camino entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, la fascia transversal presenta el **anillo inguinal profundo**, que es un punto donde la fascia se evagina para formar una envoltura, la fascia espermática interna, al conducto deferente en el hombre y al ligamento redondo en la mujer, en la zona en que estas estructuras atraviesan la pared abdominal. En la vecindad del anillo inguinal profundo, la fascia transversal presenta un engrosamiento fibroso denominado **ligamento interfoveolar (ligamento de Hesselbach²⁰)**. Las fibras del ligamento interfoveolar se originan en el extremo lateral de la línea arqueada de la vaina del recto abdominal y descienden hacia el anillo inguinal profundo para formar un bucle que rodea por dentro y por debajo al anillo.

En la parte alta del abdomen, la fascia transversal tiene muy poca consistencia, y en el límite superior del músculo transverso se continúa con la fascia que recubre la cara abdominal del músculo diafragma.

En la parte posterior del abdomen, la fascia transversal se agota a nivel de la inserción del músculo transverso y se continúa con la fascia que tapiza los músculos de la pared posterior abdominal.

²⁰ Franz K. Hesselbach (1759-1816), anatomista y cirujano alemán.

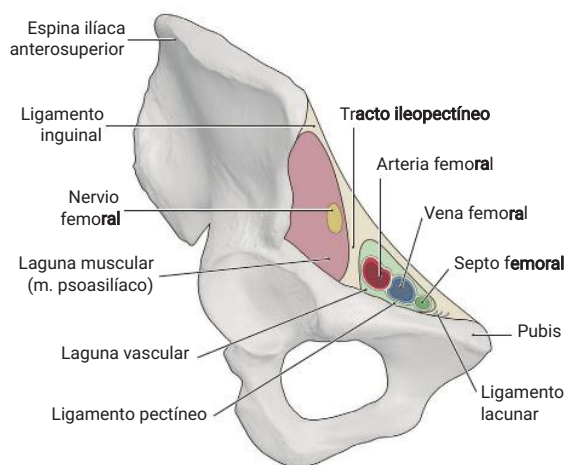


Figura 4-71. Representación esquemática del ligamento inguinal y de las lagunas vascular y muscular sobre el borde anterior del ilíaco (en gris).

Fascia superficial de la pared anterolateral del abdomen

El **panículo adiposo (fascia superficial)** en la parte baja de la pared anterior del abdomen se organiza en dos hojas bien definidas, una **superficial (fascia de Camper²¹)** y otra **profunda, membranosa (fascia de Scarpa)**. Esta última está fuertemente adherida a la línea alba y en el varón se extiende por abajo hacia el pene contribuyendo a formar el ligamento en fronda. A nivel del pliegue inguinal, la hoja superficial se continúa con la fascia superficial del muslo y con la de los genitales externos, mientras que la hoja membranosa se fusiona a la fascia profunda del muslo. Debido a esta disposición, las colecciones hemorrágicas del panículo adiposo de la pared abdominal no se extienden hacia el muslo.

PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN

La pared posterior del abdomen está formada en la línea media por la columna vertebral y, asociados a sus lados, los **músculos psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar**.

Músculo psoas mayor

El músculo psoas mayor se estudiará con la extremidad inferior por pertenecer a ella desde el punto de vista funcional. Forma un vientre muscular cilíndrico que desciende hacia la pelvis a los lados de los cuerpos vertebrales lumbares, ocultando la cara anterior de las apófisis transversas, y se fusiona con el **músculo ilíaco** para formar el **músculo iliopsoas**.

El músculo psoas mayor está revestido de una fascia que se extiende inferiormente hacia la pelvis (**fascia ilíaca**). Asociado a la fascia, en la parte superior del músculo, aparece un refuerzo ligamentoso, el **ligamento arqueado medial del diafragma (arco del psoas)**, de donde toman inserción algunas fibras del diafragma (véase el apartado *Músculo diafragma*).

Músculo psoas menor

Es un músculo pequeño e inconstante que, cuando aparece, se inserta en la parte lateral del cuerpo de las vértebras T12 y L1, y se continúa con un largo tendón que desciende por delante del psoas mayor y, después de soldarse a la fascia ilíaca, se une a la eminencia iliopúbica. Cuando está presente, puede contribuir a la flexión de la columna lumbar.

Músculo cuadrado lumbar (Fig. 4-72)

Es una masa muscular rectangular dispuesta entre la última costilla y la parte posterior de la cresta ilíaca a ambos lados de las apófisis costiformes. Constituye, junto con el músculo psoas mayor y los cuerpos vertebrales lumbares, la pared posterior abdominal. Posteriormente al cuadrado lumbar, se sitúan los vientres del músculo erector de la

²¹ Petrus Camper (1722-1789), médico y naturalista holandés.

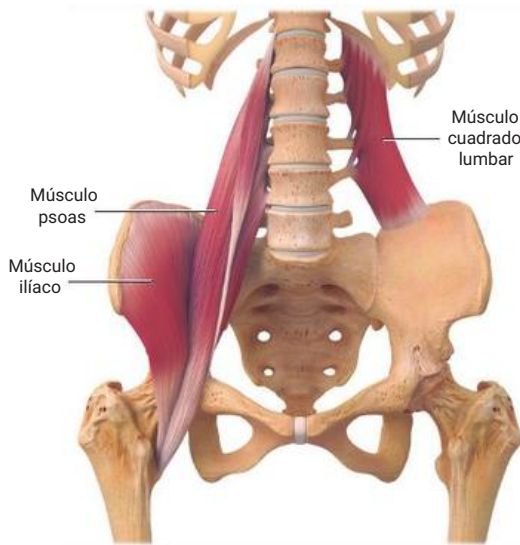


Figura 4-72. Músculos de la pared posterior del abdomen vistos desde el plano anterior. Cada músculo está representado en un único lado.

columna, de los que está separado por la hoja media de la fascia toracolumbar.

El vientre del cuadrado lumbar está formado por fibras de diferente dirección. Existen fibras que arrancan de la parte posterior de la cresta ilíaca y el ligamento iliolumbar, para terminar en el borde inferior de la última costilla (**fibras iliocostales**). Un **segundo componente de fibras** con el mismo origen que las anteriores termina en el vértice de las apófisis costiformes de las cuatro primeras vértebras lumbares (**fibras iliotransversas**). Finalmente, un **tercer componente fibrilar** se origina en el borde inferior de la última costilla y desciende para terminar en el vértice de las apófisis costiformes.

La cara anterior del músculo está revestida de una fascia que se continúa lateralmente con la hoja media de la fascia toracolumbar y, a su través, con las aponeurosis posteriores de los músculos transverso y oblicuo interno del abdomen (véase *Fascia toracolumbar* y más adelante **Fig. 4-75**). En la parte superior del músculo, presenta un refuerzo ligamentoso, el **ligamento arqueado lateral del diafragma (arco del cuadrado lumbar)**, que da **inserción a fibras del músculo diafragma** (véase *Músculo diafragma*).

Inervación. Procede de las ramas anteriores del último nervio torácico (nervio subcostal) y de los tres o cuatro primeros nervios lumbares.

Acción. Su **acción principal** es producir **inclinaciones laterales** de la columna lumbar al contraerse unilateralmente. Además, interviene en la inspiración fijando la última costilla para dar estabilidad a la inserción del músculo diafragma en esta estructura.

ORIFICIOS DE LA PARED ABDOMINAL

Las paredes musculares del abdomen se encuentran atravesadas en varios puntos para permitir el paso de estructuras,

hacia, o desde, otras regiones anatómicas. Independientemente del propio interés anatómico de estas comunicaciones, desde el punto de vista médico revisten gran importancia, ya que en general son puntos débiles de la pared abdominal por donde pueden producirse **hernias (Recuadro 4-13)**. Además, el **tratamiento de estas hernias mediante cirugía** requiere la reconstrucción anatómica de la zona afectada con el fin de evitar su repetición tras la intervención quirúrgica.

Las dos regiones fundamentales donde se sitúan los orificios de comunicación con otras regiones anatómicas son el músculo diafragma y la pared lateral del abdomen a nivel de la región inguinal. Los **orificios del diafragma** ya han sido descritos en el estudio de este músculo. Aquí se describirán el **conducto inguinal** y las **lagunas vascular y muscular**, dispuestos todos ellos en la pared abdominal lateral, en la vecindad del ligamento inguinal.

Conducto inguinal

(véanse **Figs. 4-69 y 4-70**)

Es un conducto situado inmediatamente por encima del ligamento inguinal que atraviesa oblicuamente la pared del abdomen. Este conducto se labra en el período prenatal durante el descenso del testículo desde la cavidad abdominal hasta las bolsas escrotales y contiene en su interior el cordón espermático en el varón. En la mujer, el conducto inguinal es mucho más estrecho y contiene el ligamento redondo. Además de estas estructuras, en ambos sexos el conducto inguinal es recorrido por el **nervio ilioinguinal (véase Recuadro 4-13)**.

Para su descripción podemos distinguir en el conducto un orificio superficial, el **anillo inguinal superficial**, un orificio profundo, el **anillo inguinal profundo**, y un **trayecto entre ambos**, en el que describiremos cuatro paredes: **techo, suelo, pared anterior y pared posterior**.

- **Trayecto del conducto inguinal.** Es oblicuo de profundo a superficial, de lateral a medial y de arriba abajo, y está labrado en el espesor de la zona de inserción de los músculos anchos en la región del ligamento inguinal. Para comprender fácilmente el trayecto, hay que tener en cuenta que en esta región las fibras de la aponeurosis del oblicuo externo, en lugar de insertarse en el hueso coxal, se incurvan y ascienden para soldarse profundamente a la fascia transversal; se denomina **ligamento inguinal** al borde de reflexión de las fibras (como ha sido descrito más arriba). El conducto se dispone entre la aponeurosis del oblicuo externo, que forma su pared superficial, y la fascia transversal, que forma la pared profunda, y el suelo lo forma la zona de reflexión de las fibras, es decir, el ligamento inguinal. Las fibras de los músculos oblicuo interno y transverso, como sabemos, están fusionadas a este nivel formando un puente sobre el ligamento inguinal, que se continúa con el tendón conjunto. Dada la oblicuidad del trayecto del conducto, las fibras fusionadas del oblicuo interno y transverso forman el **techo**, mientras que el tendón conjunto resultante de ellas se adosa a la fascia transversal incorporándose a la pared profunda.


RECUADRO 4-13. Comentarios clínicos
Hernias inguinales

Desde el punto de vista médico, el conducto inguinal, especialmente en el varón, es una región débil de la pared abdominal, por donde se producen hernias inguinales. Al aumentar la presión intraabdominal, parte del contenido del abdomen, por ejemplo, un asa intestinal, es empujado hacia el exterior a través de la zona debilitada de la pared. En el conducto inguinal las hernias pueden iniciarse utilizando como punto de salida el anillo inguinal profundo (**hernias indirectas**), o bien empujando y arrastrando la pared posterior del conducto (**hernias directas**). En ambos casos, el paquete herniado termina asomándose por el anillo inguinal superficial haciendo relieve bajo la piel.

Las **hernias indirectas**, también denominadas **oblicuas** porque siguen el mismo trayecto oblicuo que el conducto inguinal, son raras y se producen cuando existen anomalías congénitas de la región. Tienen lugar desde la fosita inguinal lateral. Las **hernias directas son las más frecuentes, se originan en la fosita inguinal medial y el paquete herniado en su trayecto al exterior arrastra el peritoneo parietal y la fascia transversal**.

La importancia del nervio ilioinguinal en el conducto inguinal es que su lesión en el transcurso de intervenciones quirúrgicas para corregir hernias inguinales causa un debilitamiento de la pared muscular vecina, facilitando que la hernia vuelva a repetirse.

El ligamento pectíneo como referencia quirúrgica

Una referencia quirúrgica importante en la región inguinal es el espesamiento fibroso que se produce en el periostio de la superficie pectínea del pubis en la zona de inserción del ligamento lagunar y que se ha denominado ligamento pectíneo (ligamento de Cooper). Su importancia radica en que se ha empleado tradicionalmente como punto resistente para suturar el tendón conjunto, con el fin de reforzar las paredes

del conducto inguinal en las intervenciones de hernia inguinal. En la actualidad, los refuerzos de la pared abdominal en la cirugía de la hernia tienden a hacerse empleando láminas protésicas sintéticas.

Hernias crurales o femorales

Las hernias femorales son más frecuentes en la mujer y se caracterizan por que el saco herniario se sitúa por debajo del ligamento inguinal y del tubérculo del pubis, escapando por el septo femoral de la laguna vascular. Cuando son incipientes deben diferenciarse de adenopatías posibles en esta región.

Hernias abdominales

La zona del ombligo de la línea alba es uno de los puntos débiles de la pared abdominal donde se pueden producir hernias (**hernia umbilical**). La zona de la línea blanca situada por encima del ombligo también puede dar lugar a hernias (**hernias epigástricas**). Estas hernias son particularmente frecuentes en mujeres que han tenido varios hijos. La razón es que, por las dilataciones que sufre el abdomen durante el embarazo, los músculos rectos se debilitan y la línea alba se ensancha, convirtiéndose en una zona extremadamente débil. También se pueden producir hernias por fuera del recto abdominal a lo largo de la línea semilunar (**hernias de Spiegel**).

Injertos de recto abdominal

Desde el punto de vista clínico, es importante señalar que en cirugía plástica se emplean con frecuencia fragmentos de este músculo y de la piel que lo recubre como injertos para reconstruir lesiones graves de la pared corporal e incluso de una mama amputada. El hecho de que los vasos que lo nutren (arterias epigástricas) discurren a lo largo de sus márgenes facilita los injertos, manteniendo un pedículo vascular que asegure la nutrición.

- **Anillo inguinal superficial.** Se dispone en el espesor de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, inmediatamente por encima del extremo interno del ligamento inguinal. El contorno del orificio se delimita entre el pilar lateral por fuera, el pilar medial por dentro, la unión de los pilares, reforzada por las fibras intercruales, por arriba y el ligamento reflejo contralateral por abajo. Este último ocupa un plano un poco más profundo.
- **Anillo inguinal profundo.** Se sitúa en la fascia transversal (pared profunda o posterior del conducto), unos 4 cm más lateral y 1,5 cm superior con respecto al anillo superficial. El anillo profundo es realmente un punto de evaginación de la fascia transversal que ha sido arrastrada por el testículo durante su descenso y continúa con la fascia espermática interna, que reviste los componentes del cordón espermático, y el ligamento redondo en la mujer. Es importante resaltar que la porción interna e inferior del anillo está reforzada por el **ligamento interfoveolar**.
- **Pared anterior o superficial.** La forma la aponeurosis del músculo oblicuo externo.
- **Suelo.** Lo forma el **ligamento inguinal**.
- **Pared posterior o profunda.** Está formada por la **fascia transversal** y, en la parte más medial del conducto, por el **tendón conjunto**, que queda aplicado sobre la fascia transversal.
- **Techo.** Lo forman las fibras fusionadas de los músculos oblicuo interno y transversal, que van a dar lugar al **tendón conjunto**.

Es importante reseñar ahora que la región del conducto inguinal está tapizada por detrás por el **peritoneo parietal**, y que entre éste y la fascia transversal se forma un espacio graso donde se localizan algunas estructuras que permiten crear referencias anatómicas de gran interés en la génesis de las hernias inguinales (**véase Recuadro 4-13**).

A nivel del anillo inguinal profundo asciende, procedente de la arteria ilíaca externa, la **arteria epigástrica inferior**, que se dirige hacia la línea arqueada de la vaina del recto

pasando medial al anillo; por detrás de la fascia transversal que reviste el músculo recto asciende, en la línea media, el **ligamento umbilical medio (uraco)**; finalmente, en un punto intermedio entre los dos asciende hacia el ombligo el **ligamento umbilical lateral (cuerda umbilical)**. Estas tres estructuras elevan el peritoneo parietal hacia el interior de la cavidad abdominal (**pliegues umbilicales medio, medial y lateral**), delimitando entre ellas tres **fositas inguinales** apreciables desde el interior del abdomen (véase **Fig. 4-70 y Peritoneo parietal**). Entre el relieve de los ligamentos umbilicales medio y medial se dispone la **fosita supravesical**; entre el ligamento umbilical medial y la arteria epigástrica inferior se sitúa la **fosita inguinal medial**, y por fuera de la arteria epigástrica inferior se dispone la **fosita inguinal lateral**. Se denomina **trígono inguinal** al espacio triangular comprendido entre el borde lateral del recto abdominal, la arteria epigástrica inferior y el ligamento inguinal.

Laguna muscular y laguna vascular (véase Fig. 4-71)

El ligamento inguinal se extiende a modo de puente entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico, delimitando un amplio ojal con el borde anterior del hueso coxal, por donde pueden producirse hernias de las vísceras abdominales. La parte externa del ojal está atravesada por el músculo iliopsoas, envuelto por la potente fascia ilíaca (fascia iliopsoica), y recibe el nombre de **laguna muscular**. La parte interna del ojal, denominada **laguna vascular**, da paso hacia la extremidad inferior a la arteria y vena ilíaca externa para continuarse como arteria y vena femoral, y también, en el plano más interno, a numerosos vasos linfáticos. La separación de ambas lagunas se realiza por un tracto fibroso, el **tracto iliopectíneo (cintilla iliopectínea)**, que es una dependencia de la fascia ilíaca que se extiende desde el ligamento inguinal a la eminencia iliopúbica.

La laguna muscular está totalmente cerrada, ya que la fascia ilíaca se adhiere fuertemente al ligamento inguinal y por dentro forma el tracto iliopectíneo. Acompañando al músculo discurre bajo la fascia ilíaca el nervio femoral. La laguna vascular queda delimitada lateralmente por el tracto iliopectíneo y medialmente por el ligamento lagunar, y posee tres compartimentos separados por tabiques conectivos: el externo para la arteria femoral y el medio para la vena femoral, mientras que el más interno, denominado **conducto femoral**, es atravesado por algunos vasos linfáticos. La fascia transversal que recubre la superficie interna de la pared abdominal y se une al ligamento inguinal en los compartimentos arterial y venoso se prolonga hacia abajo cubriendo la cara anterior de los vasos femorales para continuarse con la vaina femoral que los envuelve. Sin embargo, a nivel del conducto femoral, la fascia transversal se une a la cresta pectínea para formar un débil tabique, el **septo femoral**, atravesado por los vasos linfáticos (véase **Fascia transversal**). Esta región más interna de la laguna vascular es una zona débil por donde pueden herniarse las vísceras abdominales (hernias femorales o hernias crurales).

MUSCULATURA POSTERIOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL: MÚSCULOS DE LOS CANALES VERTEBRALES

La musculatura del **dorso del tronco** está organizada en tres planos: profundo, intermedio y superficial. El **plano profundo** lo constituyen los **músculos de los canales vertebrales**. El **plano intermedio** está formado por los **músculos serratos posteriores**, que han sido descritos con el tórax. El **plano superficial** lo forman **músculos toracobraquiales (trapecio, romboides, elevador de la escápula y dorsal ancho)** que unen la extremidad superior al tronco y que se estudiarán con el aparato locomotor de la extremidad superior. Además, en el cuello se disponen vientres musculares relacionados específicamente con la motilidad de la cabeza, que se estudian en el capítulo del cuello.

Los **músculos de los canales vertebrales** se denominan así porque ocupan los canales vertebrales, que constituyen el espacio del dorso de las vértebras comprendido entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas (incluyendo, en el tórax, la parte posterior de los arcos costales). La fascia toracolumbar reviste por detrás las masas musculares transformando los canales vertebrales en un estuche osteofibroso. Desde el punto de vista funcional, este grupo muscular es responsable del movimiento de extensión de la columna vertebral y, además, en algunos casos, intervienen como ligamentos activos dando estabilidad a la columna vertebral. La descripción de estos músculos reviste gran complejidad por diferentes causas. Por un lado, son músculos multifasciculados, es decir, se componen de vientres musculares que desde su origen a su terminación presentan intercalados diferentes puntos de inserción, lo que hace necesario dividirlos en fascículos. Por otro lado, el desarrollo de alguno de estos músculos presenta notables variaciones entre personas y asociadas a la edad y a las regiones de la columna vertebral donde se sitúan.

Con la excepción de los músculos intertransversarios, son características comunes de los músculos de los canales vertebrales estar inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales y tener un origen embrionario común en la porción posterior de los somitas (**epímero**).

Los estudios de anatomía comparada han sido útiles para interpretar la significación de algunos de estos músculos, que presentan notables modificaciones respecto a los cuadrúpedos como consecuencia de la adaptación del ser humano a la posición erecta.

En clínica humana se ha observado que una de las causas de los dolores de espalda es la atrofia unilateral en el segmento lumbar de los componentes profundos de este grupo muscular.

Según su localización topográfica en los canales vertebrales y su significación funcional y evolutiva, describiremos cuatro grupos musculares: **sistema interespinoso**, **sistema intertransversario**, **sistema transversoespinal** y, por último, **sistema erector de la columna**.

SISTEMA INTERESPINOSO

Está constituido por músculos que son pequeñas grapas musculares que se disponen a los lados de los ligamentos interespinosos uniendo entre sí las apófisis espinosas de las vértebras vecinas. Están más desarrollados a nivel cervical y lumbar y prácticamente sustituidos por tejido conectivo a nivel torácico. Su papel funcional es la de ser ligamentos activos de unión entre las vértebras, pero pueden también intervenir en la extensión.

SISTEMA INTERTRANSVERSARIO

Los músculos de este sistema son similares a los anteriores, pero se disponen entre las apófisis transversas. En el segmento cervical, a cada lado, hay uno anterior y otro posterior que unen entre sí los tubérculos anteriores y posteriores, respectivamente, de las apófisis transversas. Como los anteriores, a nivel dorsal están mínimamente desarrollados.

A diferencia de todos los demás músculos de este grupo, que son inervados por las ramas dorsales de los nervios espinales, los músculos intertransversarios cervicales y la parte más lateral de los lumbares se inervan por los ramos anteriores de los nervios espinales.

Son, como los anteriores, ligamentos activos de unión entre las vértebras y pueden también participar en las inclinaciones laterales.

SISTEMA TRANSVERSOESPINOSO

(Fig. 4-73)

Es un complejo sistema muscular situado profundamente en los canales vertebrales desde la cabeza hasta el sacro. Se compone de múltiples fascículos que se extienden entre las apófisis transversas de una vértebra y la superficie ósea comprendida entre la lámina y la apófisis espinosa de otra vértebra suprayacente más o menos alejada. La inserción tiene lugar en la lámina cuando el fascículo salta entre vértebras muy próximas y se va desplazando hacia la apófisis espinosa cuando se disponen entre vértebras más alejadas.

Los fascículos que se insertan entre vértebras muy próximas (1ª o 2ª siguiente) ocupan una posición más profunda en el canal vertebral y se les denomina **músculos rotadores**. Estos músculos se dividen en **rotadores cortos**, cuando van de una vértebra a la siguiente, y **rotadores largos**, cuando lo hacen de una vértebra a la segunda siguiente. A los componentes del sistema transversoespinoso que se disponen entre vértebras alejadas se les denomina **músculos multifidos** si se separan por tres o cuatro vértebras y **músculos semiespinosos** cuando sus inserciones quedan separadas por más de cuatro vértebras.

Los músculos multifidos están más desarrollados en los segmentos lumbar y cervical y poco desarrollados a nivel torácico. Los músculos rotadores están uniformemente desarrollados a lo largo de la columna vertebral. Los músculos semiespinosos se encuentran desarrollados a nivel del tórax y especialmente en el cuello. En el tórax forman el **músculo semiespinoso del tórax**, constituido por fibras

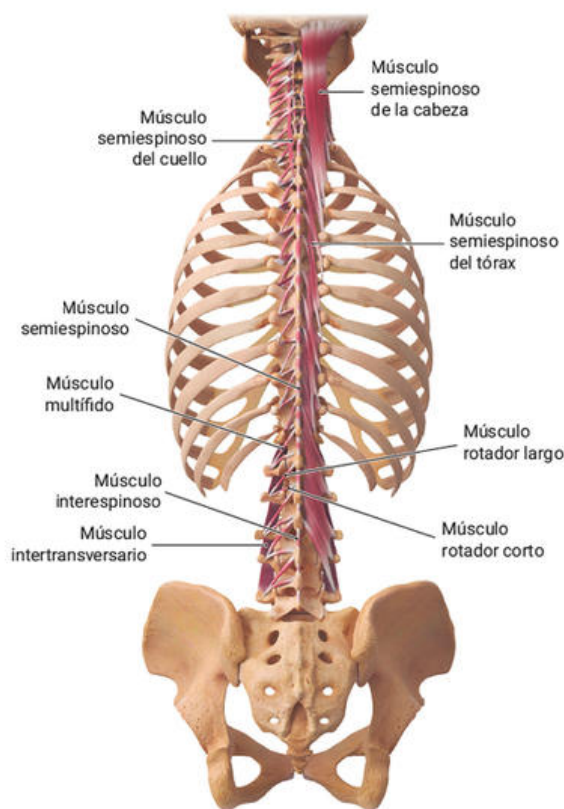


Figura 4-73. Representación esquemática de los músculos del sistema transversoespinoso, intertransversarios e interespinosos en una visión posterior del esqueleto del tronco. Con el propósito de simplificar la representación de estos músculos, únicamente se han dibujado algunos vientres musculares que muestran la disposición general de este complejo.

que saltan desde las apófisis transversas de las vértebras torácicas inferiores hasta las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores. En el cuello se dispone el **músculo semiespinoso del cuello**, que se extiende entre las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas y últimas cervicales hasta las apófisis espinosas cervicales, y el **músculo semiespinoso de la cabeza** (músculo complejo mayor), que se extiende desde las apófisis transversas de las primeras vértebras torácicas y últimas cervicales hasta la escama del occipital (véase *Músculos y fascias del cuello*).

Por su contracción tónica actúan estabilizando la columna vertebral. Participan también en la extensión al contraerse bilateralmente. Los rotadores y los multifidos intervienen en la rotación al contraerse unilateralmente. La atrofia unilateral del componente lumbar de los músculos multifidos es causa frecuente de los dolores crónicos y agudos de espalda.

SISTEMA ERECTOR DE LA COLUMNA

(Fig. 4-74)

Es un potente complejo muscular constituido por tres músculos fasciculados, el **iliocostal**, el **longísimo** y el **espinoso**, que se disponen en los canales vertebrales superficial-

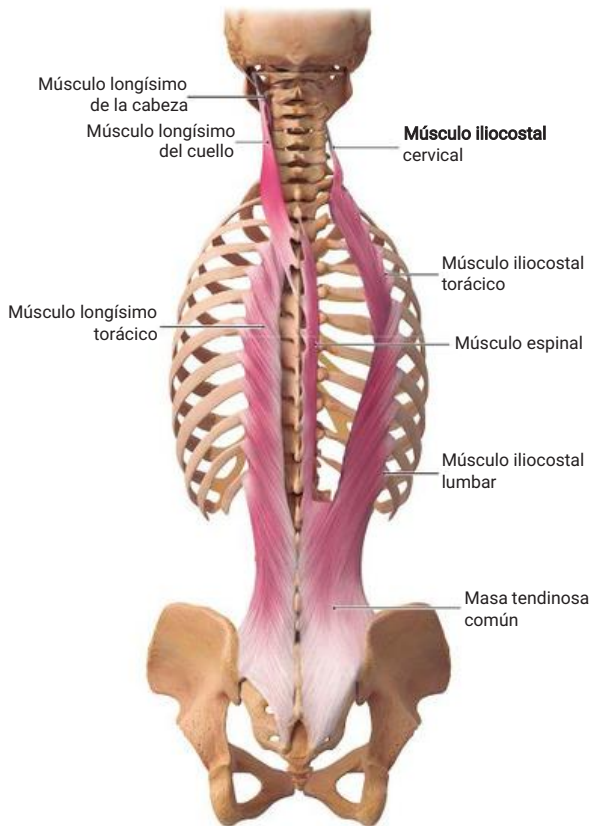


Figura 4-74. Representación esquemática de los componentes del músculo erector de la columna en una visión posterior del tronco.

mente al sistema transversoespinal. Arrancan todos ellos de un voluminoso **tendón común** que posee una amplia inserción en la región lumbosacra, que incluye las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, la cresta sacra media, la cresta sacra lateral, la espina ilíaca posterosuperior y la zona de la cresta ilíaca próxima a esta espina. Algunas de las fibras de esta masa tendinosa se continúan con las estructuras ligamentosas del dorso de la pelvis, tales como los ligamentos sacroilíaco dorsal y el ligamento sacrotuberoso, y con las fibras de inserción del músculo glúteo mayor. Además, en su superficie se adhiere una potente fascia, de donde se origina el músculo dorsal ancho (**fascia toracolumbar**). Desde el tendón común surgen las fibras musculares que discurren paralelas en sentido ascendente y que se van segregando progresivamente en los tres vientres musculares.

Músculo iliocostal

Es el componente más lateral y se extiende desde el tendón común hasta el segmento cervical de la columna. Su trayecto presenta inserciones intermedias que permiten dividir al músculo en un segmento lumbar, un segmento torácico y un segmento cervical.

El segmento lumbar (**músculo iliocostal lumbar**) está formado por fibras que surgen de la parte más lateral del tendón

común y que van a terminar por seis lengüetas en el borde inferior de las seis últimas costillas a nivel del ángulo costal.

El segmento torácico (**músculo iliocostal torácico**) está formado por fibras musculares que surgen del borde superior de las seis últimas costillas, en el punto donde termina el segmento lumbar y ascienden para terminar en el borde inferior de las seis primeras costillas.

El segmento cervical (**músculo iliocostal cervical**) surge del borde superior de las seis primeras costillas y termina en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las cuatro o seis últimas vértebras cervicales.

Músculo longísimo

Se dispone medialmente al iliocostal y asciende hasta el occipital, distinguiéndose un segmento torácico, un segmento cervical y un segmento cefálico.

El segmento torácico (**músculo longísimo torácico**) está formado por fascículos que surgen del tendón común y terminan a nivel de las nueve o diez últimas vértebras torácicas por dos lengüetas, una interna que se inserta en las apófisis transversas y otra un poco más externa que va a la costilla.

El segmento cervical (**músculo longísimo del cuello**) se origina de las apófisis transversas de las seis primeras vértebras torácicas y va a terminar en las apófisis transversas de la 2ª a la 6ª vértebra cervical.

El segmento cefálico (**músculo longísimo de la cabeza, o complejo menor**) se origina en las apófisis transversas y articulares entre C4 y T1 y termina en el vértice y borde posterior de la apófisis mastoides.

Músculo espinoso (músculo epiespinal)

Es el componente más medial del erector de la columna y normalmente está muy poco desarrollado, de forma que sólo suele ser reconocible a nivel torácico (**músculo espinoso torácico**). Surge de las fibras de tendón común e incluye también fibras con un origen algo superior en las apófisis espinosas de las dos últimas vértebras torácicas. Desde este origen, asciende para terminar en las apófisis espinosas de las cuatro o seis primeras vértebras torácicas.

Función

Los componentes del erector de la columna, al contraerse bilateralmente, son potentes extensores que actúan en el segmento de la columna vertebral donde están situados. Si se contraen unilateralmente colaboran en las inclinaciones y en las rotaciones, pero esta acción parece ser sinérgica ya que está destinada en gran medida a evitar que durante dichos movimientos se flexione la columna vertebral. Debe tenerse en cuenta, además, que estos músculos, como el resto de los músculos de los canales vertebrales, se contraen durante todos los movimientos de la columna vertebral para compensar los cambios en la fuerza de la gravedad causados por el movimiento. Los componentes del erector de la columna sólo se relajan en posición de intensa flexión. En esta postura, la sujeción de la columna vertebral es descargada sobre los ligamentos.

FASCIA TORACOLUMBAR

(Fig. 4-75)

Es una potente fascia que reviste, en el tórax y en la región lumbar, los músculos de los canales vertebrales. Está especialmente desarrollada a nivel lumbar, donde constituye un importante refuerzo de la parte posterior de la pared del abdomen. En esta región, además, reviste el músculo cuadrado lumbar y presta inserción a los músculos anchos del abdomen y al dorsal ancho. Consta de tres hojas, la posterior, la media y la anterior.

La **hoja posterior cubre superficialmente el erector de la columna**. Por debajo se une al sacro y a la cresta ilíaca, y asciende sobre el músculo erector de la columna uniéndose medialmente a las apófisis espinosas toracolumbares y lateralmente al ángulo posterior de las costillas. En la parte inferior del tronco presta inserción a algunas fibras del músculo dorsal ancho.

La **hoja media** está dispuesta, a nivel lumbar, intercalada entre la cara anterior del músculo erector de la columna y la cara posterior del músculo cuadrado lumbar. Se inserta por arriba en la última costilla, por debajo en la cresta ilíaca, por dentro en el vértice de las apófisis transversas y por fuera se une a la hoja posterior en el margen externo del músculo erector de la columna.

La **hoja anterior, más delgada que las otras, reviste la cara anterior del músculo cuadrado lumbar**. En el borde medial del músculo se une a las apófisis transversas lumbares y en el borde lateral se une a la hoja media. En la zona de unión de las hojas anterior y media confluyen las fibras posteriores de los músculos transverso y oblicuo interno del abdomen, que, a través de ellas, se anclan en la columna vertebral.

DINÁMICA DEL TRONCO Y DEL CUELLO

En los apartados anteriores se ha hecho un estudio descriptivo de los elementos constituyentes del aparato locomotor del tronco y del cuello. En ellos se ha visto que la columna vertebral soporta la cabeza y forma el eje esquelético del tronco y cuello. Desde el punto de vista funcional, la columna vertebral es un complejo articular en el que el movimiento es la suma de los pequeños desplazamientos posibles entre cada dos vértebras (véase Fig. 4-19). Además, asociados a la columna vertebral se disponen otros elementos óseos, como el anclaje de las extremidades en el tronco y, de forma particularmente importante, en el tórax, los arcos costales y el esternón. La dinámica de estos últimos es esencial para la respiración.

En este apartado se analizará detalladamente la **dinámica de los segmentos móviles de la columna vertebral** y la **mecánica respiratoria del tórax**. Incluiremos dentro del segmento cervical de la columna vertebral la unión de la cabeza con la columna vertebral, ya que funcionalmente también forma un complejo articular.

DINÁMICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Aspectos generales

(véase Fig. 4-19)

En conjunto, a lo largo de toda la columna, se establece un complejo articular que posee tres grados de libertad de movimiento: **flexoextensiones, inclinaciones laterales y rotaciones**.

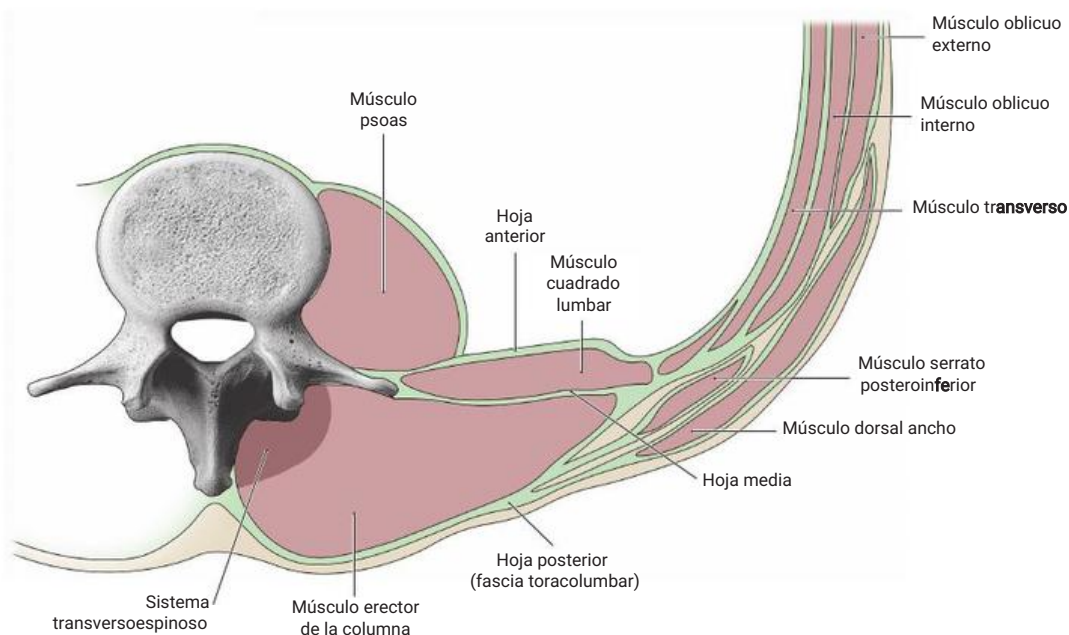


Figura 4-75. Sección transversal a nivel del segmento lumbar de la columna vertebral para ilustrar la organización de la fascia toracolumbar.

Flexión y extensión

En estos movimientos la columna es desplazada en sentido ventral y dorsal con respecto al plano frontal.

Durante la **flexión**, el disco intervertebral es aplastado en su zona anterior y el núcleo pulposo se desplaza hacia atrás, incrementando la tensión en la parte posterior del anillo fibroso. Por su parte, las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan sobre las carillas articulares de la vértebra subyacente. El límite del movimiento se debe a la tensión de los ligamentos posteriores, incluyendo las fibras posteriores del anillo fibroso, el ligamento longitudinal posterior, los ligamentos amarillos, los ligamentos interespinosos y supraespinosos. Además, los músculos extensores desempeñan la función de frenos de la flexión cuando se transportan cargas que tienden a flexionar la columna.

Durante la **extensión**, las carillas de las apófisis articulares se deslizan en sentido opuesto a la flexión, el disco se comprime en la parte posterior y el núcleo pulposo se desplaza ventralmente tensando la parte anterior del anillo fibroso. El movimiento se frena por la tensión del ligamento longitudinal anterior, por la tensión de la parte anterior del anillo fibroso del disco intervertebral y por el contacto entre apófisis espinosas vecinas.

Inclinación lateral (flexión lateral)

En este movimiento la columna se desplaza lateralmente con respecto al plano sagital. Se acompaña necesariamente de un ligero componente de rotación a causa de la morfología de las superficies articulares.

Durante el movimiento, el disco intervertebral se aplasta hacia el lado al que se inclina la columna, contribuyendo a tensar el anillo fibroso en el lado opuesto. Las apófisis articulares de un lado se elevan y las del opuesto descienden. Este proceso se frena por la tensión de los ligamentos del lado opuesto (intertransversarios, amarillos) y por los músculos inclinadores opuestos.

Rotación

En este movimiento las vértebras se desplazan según un eje longitudinal girando respecto a sus vecinas. Durante el movimiento, se tensan las láminas del anillo fibroso, cuyas fibras están orientadas en sentido opuesto al movimiento. La tensión es mayor en la parte central del anillo fibroso, donde las fibras son más oblicuas y causan un incremento de la presión en el núcleo pulposo.

Dada la variabilidad de la amplitud de movimientos que hay entre las diferentes personas (asociadas a la edad, la población y el entrenamiento físico), los valores de desplazamiento que se indican en este capítulo solamente tienen un sentido orientativo. Considerada en su totalidad, la columna es muy móvil. El movimiento más amplio es la flexoextensión, que puede alcanzar más de 200°. Las inclinaciones laterales alcanzan unos 70-80° desde la vertical y las rotaciones llegan a cifras próximas a los 90°, aunque de éstos, la mayor parte tiene lugar a nivel cervical.

División funcional de la columna vertebral

Desde el punto de vista del objetivo funcional de los movimientos, la columna vertebral puede dividirse en un **segmento superior, cervical, al servicio de la movilidad de la cabeza**, y un **segmento inferior, lumbar, que mueve el tronco**. El segmento torácico es una zona de tránsito entre los dos anteriores que, como se ha descrito (véase el estudio de la columna vertebral en su conjunto), presenta una movilidad reducida. Las primeras y las últimas vértebras torácicas son las más móviles, mientras que la zona intermedia de T5 a T9 es prácticamente inmóvil. Las primeras, principalmente, contribuyen con las cervicales a mover la cabeza. Las últimas participan junto con las lumbares en la dinámica del tronco.

Así pues, estudiaremos primero la dinámica del tronco realizada en el segmento inferior o lumbar y, luego, la dinámica de la cabeza y del cuello, llevada a cabo, en conjunto, en el segmento cervical de la columna y en la articulación craneovertebral.

Dinámica del tronco

Un aspecto importante, respecto a la dinámica del tronco, es que los movimientos realizados entre las vértebras aumentan a nivel de la articulación coxofemoral. La contribución de estas articulaciones es mayor en la flexión y en las rotaciones, pero la exploración funcional de la columna vertebral debe realizarse siempre con la cadera inmovilizada.

Flexión

El movimiento de flexión es amplio (100-105°) y tiene lugar principalmente en las vértebras lumbares inferiores (60°). En **bipedestación**, la flexión se produce por la acción de la **gravedad regulada por la contracción excéntrica de los músculos extensores (Fig. 4-76)**. En **decúbito supino**, o cuando el movimiento se hace de forma rápida, o contra resistencia, la fuerza más importante es el **músculo recto abdominal, con el que colaboran los músculos oblicuos del abdomen contrayéndose bilateralmente (Fig. 4-77)**. Los músculos psoas son flexores importantes cuando se fija la pelvis mediante la acción sinérgica de los extensores de la articulación coxofemoral.

La exploración de la actividad del recto abdominal se realiza solicitando hacer flexiones en posición de decúbito. Cuando uno de los rectos predomina sobre el otro, se producen desviaciones del ombligo hacia el lado más activo.

Extensión

Como la flexión, este movimiento se produce de forma predominante en el segmento lumbar. También, como en la flexión, desde la **posición erecta, la fuerza más importante es la gravedad, combinada con la contracción excéntrica de los flexores**. Cuando se realiza desde la posición de **decúbito prono (Fig. 4-78)**, o contra resistencia, las fuerzas motoras más importantes son los componentes lumbares

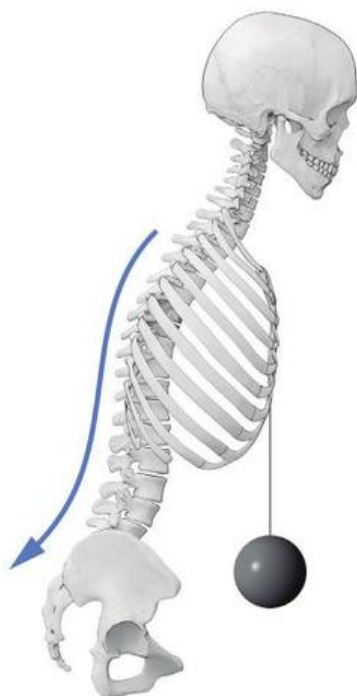


Figura 4-76. Flexión del tronco en posición erecta. El movimiento es coordinado por la acción de la gravedad y la contracción excéntrica de los músculos de los conductores vertebrales (flecha azul).

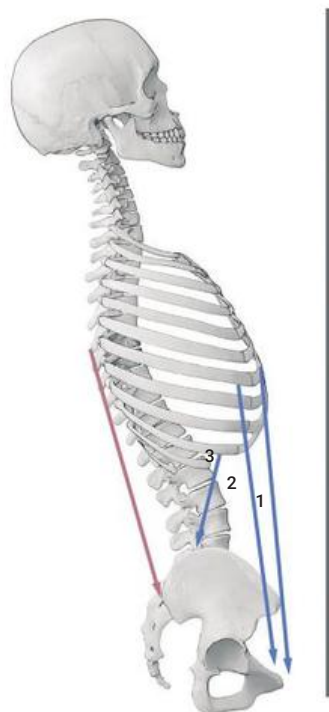


Figura 4-78. Extensión del tronco a partir de la posición de decúbito prono. El movimiento es coordinado por la acción agonista del músculo erector de la columna (flecha roja) y la contracción excéntrica de los músculos recto del abdomen (1), oblicuo externo (2) y oblicuo interno (3).

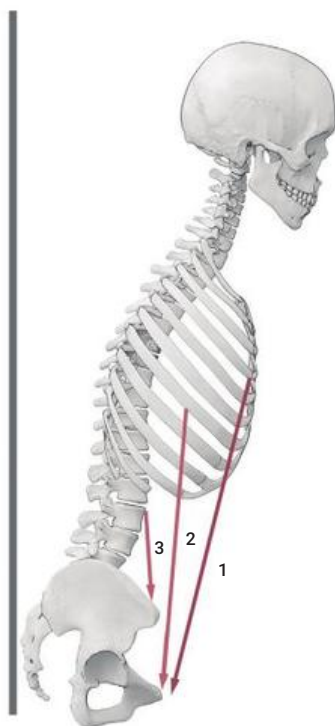


Figura 4-77. Flexión del tronco a partir de la posición de decúbito supino. El movimiento es realizado por (1) la contracción bilateral del músculo recto del abdomen, ayudado por los músculos oblicuos externo (2) e interno (3).

del **músculo erector de la columna (músculo iliocostal lumbar y músculo longísimo torácico)**, que se contraen de forma bilateral. Contribuyen en menor medida al movimiento los componentes multifido y rotadores del segmento toracolumbar del **sistema transversoespinoso** y los **músculos interespinosos**.

Las extensiones que se realizan desde una posición de flexión para levantar una carga pesada revisten un interés especial. En este movimiento, debido a la contracción de los músculos extensores, la carga transmitida a los discos intervertebrales puede llegar a ser enorme, y como mecanismo de protección, la persona realiza una intensa inspiración que acompaña del cierre de la glotis y de una brusca contracción de los músculos de la pared abdominal, todo ello con el fin de incrementar la presión abdominal y conseguir durante unos instantes que el abdomen se comporte como una estructura sólida que colabore con la columna vertebral en la transmisión de la carga hacia la pelvis. Con esta maniobra se consigue aliviar hasta en un 30 % la carga que podría recaer sobre los discos intervertebrales.

Inclinaciones laterales

Las inclinaciones laterales tienen lugar tanto en la columna lumbar como en los segmentos torácicos inferiores. Todos los músculos que participan se contraen unilateralmente en el lado que se inclina, y su participación activa es nece-

saría para iniciar el movimiento (**Fig. 4-79**). Una vez iniciado el movimiento, puede intervenir la gravedad junto con los inclinadores opuestos. El motor principal es el **cuadrado lumbar**, y a él se suman los **músculos oblicuos del abdomen**, así como el **iliocostal** y el **longísimo del erector de la columna**, y, de manera menos importante, los intertransversarios y los rotadores y multifidos del **sistema transversoespinoso**.

La amplitud de este movimiento es una de las que más cambia con la edad. En los niños y jóvenes menores de 13 años, llega a ser el doble (60°) de la de los adultos (30°).

Rotaciones

Este movimiento en *posición erecta* se realiza principalmente en las vértebras torácicas inferiores, ya que la contribución lumbar no excede de los 5° (de un total de unos 40°). La contribución lumbar al movimiento aumenta cuando la rotación se realiza en *posición de flexión*. La fuerza motora más importante es una sinergia que se establece entre el **músculo oblicuo externo del lado opuesto a la rotación**, junto al **oblicuo interno del lado de la rotación** (**Fig. 4-80**). Así, por ejemplo, si se hace una rotación hacia el lado derecho, se contraen el oblicuo mayor izquierdo y el oblicuo menor derecho, formando una cadena cinemática que actúa de la siguiente manera: el

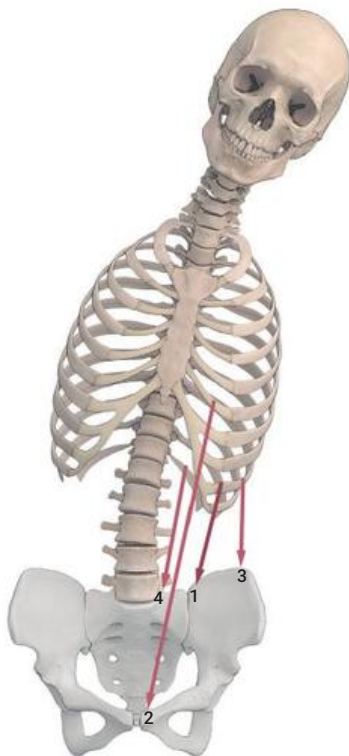


Figura 4-79. Inclinación lateral del tronco. El movimiento es realizado por el músculo cuadrado lumbar (1), con la colaboración de los músculos oblicuo externo (2), oblicuo interno (3) y erector de la columna (4), todos ellos del lado de la inclinación.

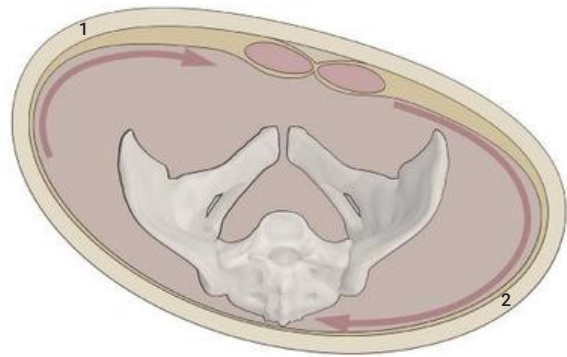


Figura 4-80. Superposición de la pared abdominal sobre la pared pélvica para mostrar la cadena cinemática de rotación del tronco, formada por los músculos oblicuo interno (2) y externo (1) a través de la vaina del recto.

oblicuo menor derecho, tomando punto fijo en la columna y en el coxal, tensa la vaina de los rectos, y, entonces, el oblicuo mayor izquierdo, fijado en la vaina de los rectos gira el hemitórax correspondiente, donde se inserta, hacia el lado derecho.

Además, contribuyen significativamente los tres componentes (rotadores, multifido y semiespinoso) del **sistema transversoespinoso toracolumbar**.

Dinámica del cuello y de la cabeza

Considerado globalmente, el **segmento cervical** de la columna comprende dos regiones, una **superior**, suboccipital, que corresponde a la **unión craneovertebral** (articulaciones entre atlas y axis y articulación occipitoatloidea), y una **inferior**, que incluye el **resto de vértebras cervicales**. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, el movimiento se traduce en ambos casos en desplazamientos de la cabeza, y las fuerzas motoras, salvo los pequeños músculos suboccipitales, que son específicos de la unión craneovertebral, son comunes para los dos segmentos.

En conjunto, el segmento cervical es el más móvil de la columna. Los movimientos del segmento cervical inferior siguen el patrón general descrito anteriormente en lo que refiere a desplazamientos del disco y de las apófisis articulares, y a los frenos ligamentosos de cada movimiento.

En el segmento craneovertebral, las articulaciones entre el atlas y el occipital contribuyen principalmente a las flexoextensiones y a las inclinaciones laterales. Las articulaciones entre el atlas y el axis (atloaxoideas laterales y atloaxoidea media) actúan principalmente en los giros. Sin embargo, dado que el ligamento transversal posee cierta elasticidad, también participa, aunque en muy pequeña medida, en las flexoextensiones y en las inclinaciones laterales.

Flexión (Fig. 4-81)

El componente cervical inferior es relativamente pequeño (25°) y se complementa por la aportación de la articulación

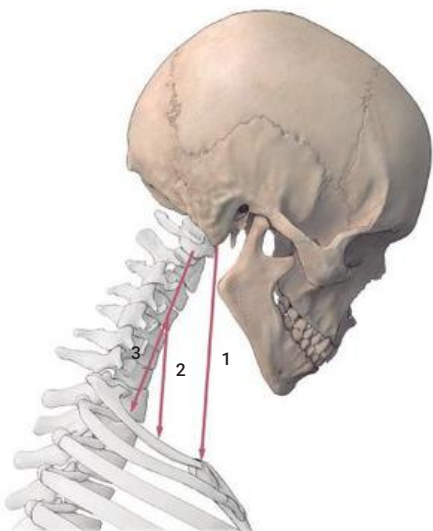


Figura 4-81. Flexión del cuello y de la cabeza. El movimiento activo es realizado por la acción bilateral de los músculos esternocleidomastoideo (1), escalenos (2) y prevertebrales (3).

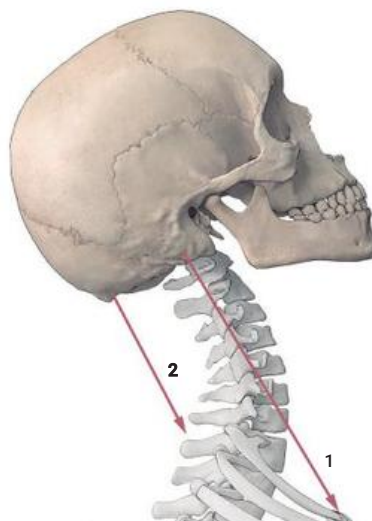


Figura 4-82. Extensión del cuello y de la cabeza. El movimiento activo se realiza por la acción bilateral de los músculos esternocleidomastoideo (1) y de la región posterior del cuello (2).

occipitoatloidea (20°) y una mínima contribución de la unión atloaxoidea (el movimiento es posible por la elasticidad del ligamento transversal).

El movimiento se ejecuta en la mayoría de las ocasiones de *forma pasiva*, por la acción de la **gravedad compensada** por la **contracción excéntrica de los extensores**. Cuando se realiza de *forma activa* desde la posición intermedia de reposo, los músculos flexores, siempre al contraerse de forma bilateral, son:

- El **esternocleidomastoideo**.
- Los **músculos prevertebrales**: largo del cuello y largo de la cabeza.
- Los **músculos escalenos**.
- El **músculo recto anterior de la cabeza**, perteneciente a los suboccipitales, que actúa solamente en la articulación craneovertebral.

Un aspecto de interés es que el centro de gravedad de la cabeza se sitúa en un plano anterior a la unión craneovertebral, de modo que, en la postura erecta normal, la posición de la cabeza mirando al frente requiere la contracción tónica de los extensores.

Extensión (Fig. 4-82)

El componente cervical inferior es amplio (85°). El componente craneovertebral tiene lugar en la articulación occipitoatloidea (20°) y, al igual que en la flexión, se acompaña de una mínima aportación de las articulaciones atloaxoideas.

La fuerza de la **gravedad limitada por la contracción excéntrica de los flexores** es el modo más habitual de realizar los movimientos. Cuando el movimiento se ejecuta de *forma activa*, pueden participar un gran número de músculos (todos ellos al contraerse bilateralmente):

- Los **componentes cervicales y cefálicos del erector de la columna**.
- Los **componentes cervicales y cefálicos del sistema transversoespinoso**.
- Los **interespinosos**.
- El **esternocleidomastoideo**, que actúa como extensor al partir de una posición inicial de extensión.
- El **músculo elevador de la escápula y el trapecio**.
- Los **músculos esplenios**.
- Los **músculos suboccipitales** (sin embargo, el papel principal de estos músculos es estabilizar la articulación).

Inclinaciones laterales (Fig. 4-83)

El componente cervical inferior es de unos 40° y se acompaña necesariamente, como en otros segmentos vertebrales, de rotación causada por la morfología de las superficies articulares y además de una ligera extensión. El componente correspondiente a la unión craneovertebral es de tan sólo unos 8° , de los cuales 5° corresponden a la articulación occipitoatloidea y 3° en la articulación entre axis y 3° cervical.

A diferencia de la flexión y de la extensión, el movimiento no se inicia por la fuerza de la gravedad, sino que se requiere la **contracción activa de los inclinadores**. Una vez iniciado el movimiento, éste puede continuar con la sola participación de la contracción excéntrica de los inclinadores del lado opuesto. Como fuerzas activas del movimiento, actúan cuando se contraen unilateralmente los siguientes músculos:

- Los **componentes del erector de la columna**: **longísimo del cuello y de la cabeza y el iliocostal cervical**.
- El **esternocleidomastoideo**.
- Los **escalenos**.

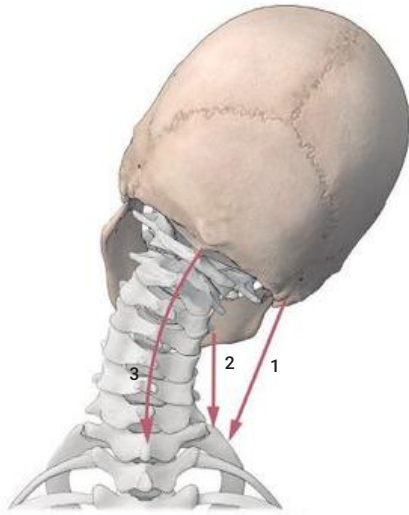


Figura 4-83. Inclinación lateral de la cabeza y el cuello. El movimiento se realiza por la contracción unilateral de los músculos esternocleidomastoideo (1) y escalenos (2), así como de un amplio grupo nuchal (3) formado por el longísimo del cuello, el longísimo de la cabeza, los esplenios y los intertransversarios, todos ellos del lado de la inclinación.

- Los **intertransversarios**.
- Los **esplenios**.
- El **recto lateral de la cabeza** (perteneciente a los músculos suboccipitales).

Rotaciones

(Fig. 4-84)

El componente cervical inferior es de unos 50° a cada lado y se acompaña de una ligera flexión. El componente correspondiente a la unión craneovertebral es de algo más de 15° y tiene lugar principalmente a nivel de las articulaciones atloaxoidea media (atloodontoides) y, en mucha menor medida, la unión occipitoatloidea.

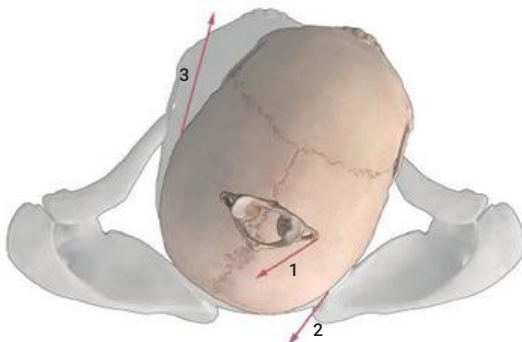


Figura 4-84. Rotación de la cabeza y el cuello. Parte del giro se realiza en la columna cervical y parte en la articulación craneovertebral. Las fuerzas motoras implicadas son los músculos transversoespinosos del cuello, esplenios y suboccipitales (1), trapecio (2) y esternocleidomastoideo (3). Todos ellos son del lado del giro, con excepción del esternocleidomastoideo.

Un aspecto que se debe resaltar es que el movimiento en la articulación atloodontoides se ve favorecido por un ligero relajamiento de los ligamentos alares, debido a que, como consecuencia de la convexidad de los cóndilos occipitales, el pequeño desplazamiento que se produce en la articulación occipitoatloidea causa un mínimo descenso de la cabeza (1 mm) (**Recuadro 4-14**).

Las fuerzas motoras de este movimiento coinciden en gran medida con los inclinadores, y actúan también al contraerse unilateralmente. Se incluyen en este grupo los siguientes músculos:

- Del **sistema transversoespinoso**, los **rotadores** y los **multífidos**.
- Los **esplenios del cuello y de la cabeza**.
- El **esternocleidomastoideo del lado opuesto** a la dirección del movimiento actúa también en la fase final de la rotación.
- El **trapecio**.
- De la **musculatura suboccipital**, intervienen todos los situados en el plano posterior: **recto posterior menor**, **recto posterior mayor**, **oblicuo superior de la cabeza** y **oblicuo inferior de la cabeza**.



RECUADRO 4-14. Comentarios clínicos

Lesiones cervicales

Una lesión muy grave, relativamente frecuente en los accidentes de tráfico, es la luxación de las vértebras cervicales. Estas luxaciones se producen como consecuencia de un brusco movimiento de extensión-flexión que acompaña a las colisiones frontales de vehículos. Debido a que la flexión carece de un freno óseo, la vértebra afectada se desliza hacia delante hasta quedar apoyada por sus apófisis articulares inferiores sobre el reborde posterior del cuerpo de la vértebra inferior. La luxación del diente del axis ha sido comentada en el **Recuadro 4-4**.

Las inmovilizaciones del cuello para tratar lesiones del segmento cervical de la columna se consiguen mediante la utilización de collarines de características variables dependiendo del grado de inmovilidad que se pretenda conseguir. Las inmovilizaciones más ligeras se consiguen con collarines blandos o semirrígidos cuya función es contribuir al soporte de la cabeza, limitar parcialmente los movimientos de flexión y extensión, y aliviar el dolor. Cuando la lesión requiere una inmovilización más intensa se emplean collarines rígidos, que ofrecen apoyo en la región occipital y en el mentón o incluso **minervas cervicales**, que se sujetan en el tronco e impiden todos los grados de movilidad de estas articulaciones.

Compresiones de raíces cervicales

El desplazamiento de las vértebras cervicales durante la rotación causa un ligero incremento en el diámetro del agujero intervertebral del lado hacia el que se rota, que se utiliza en rehabilitación para aliviar las molestias que acompañan a los síndromes en los que está comprimida una raíz cervical. La maniobra consiste en realizar una tracción que incluya la flexión y la rotación de la zona afectada.

MOVILIDAD DEL TÓRAX: MECÁNICA RESPIRATORIA

Los movimientos de la caja torácica están al servicio de la respiración, y su objetivo funcional es aumentar el volumen del tórax durante la inspiración y disminuirlo en la espiración. Los cambios de volumen son transmitidos al pulmón a través de las pleuras. Este fenómeno es posible debido a la gran elasticidad pulmonar.

El aumento y la disminución de los diámetros del tórax (anteroposterior, lateral y vertical) se consigue por los *movimientos de los arcos costales en su unión a las vértebras, y por los desplazamientos del músculo diafragma, que forma el suelo de la cavidad torácica*. Los movimientos de los arcos costales producirán cambios en los diámetros anteroposterior y lateral del tórax, y los movimientos del diafragma modifican el vertical y los otros dos.

Dinámica de los arcos costales

(Fig. 4-85)

En cada arco costal, el *punto móvil* se sitúa a nivel de las articulaciones de las costillas con las vértebras (**articulaciones costovertebrales**). En este extremo de la costilla, las articulaciones vertebrocostal y transversocostal se comportan como un complejo articular que funcionalmente permite *movimientos de giro, que, en términos generales, se realiza siguiendo el eje marcado por el cuello de la costilla*. El ligamento costotransversario impide otros posibles movimientos en las articulaciones y bloquea pronto el giro al arrollarse sobre el cuello costal. Sin embargo, aunque el giro

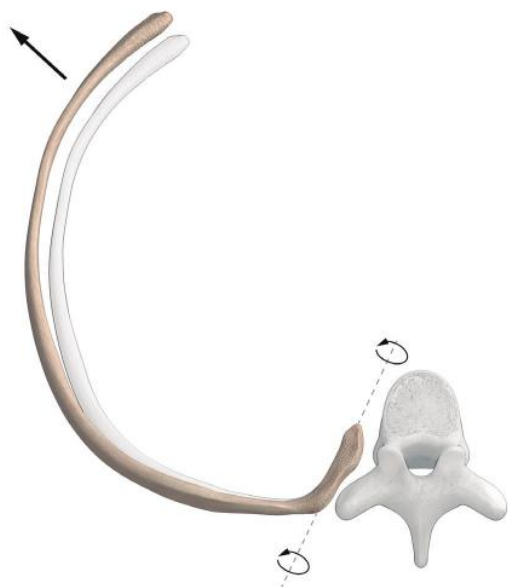


Figura 4-85. Esquema para representar el movimiento de los arcos costales. El eje de giro corresponde al cuello de la costilla (línea de puntos) y, debido a las curvaturas de las costillas, el desplazamiento del extremo anterior del arco costal tiene lugar hacia delante, hacia arriba y hacia fuera (flecha).

sea pequeño, debido a la longitud de las costillas, los desplazamientos en su parte anterior son mucho más amplios.

Los giros realizados en cada par de arcos costales se transmiten al extremo anterior del arco y desplazan al esternón, con lo que se modifican los diámetros del tórax. Debido a la diferente orientación de cada arco costal (incluida la disposición de la interlínea articular de la articulación transversocostal) y a la presencia o no de cartílago costal de unión al esternón, los movimientos varían a lo largo del tórax de la siguiente manera:

- **1ª costilla.** La 1ª costilla es muy horizontal, posee el cuello orientado transversalmente y está muy unida al esternón por su cartílago costal. Por estas razones, las costillas de ambos lados forman una unidad funcional, a modo de herradura, que, al girar en su extremo posterior, produce elevaciones y descensos del esternón. Al elevarse el esternón, se aumenta el diámetro anteroposterior del tórax, y lo contrario ocurre en el descenso.
- **2ª a 7ª costillas.** En estas costillas, el eje del cuello, y por lo tanto el eje del movimiento, tiene una orientación oblicua; además, cada arco está fuertemente incurvado en todos sus ejes. Como consecuencia de esta disposición, si se considera que las costillas de ambos lados forman una unidad funcional, al moverse no sólo elevan y descienden el esternón para modificar el diámetro anteroposterior del tórax, sino que ellas mismas se desplazan de forma similar a las «asas de un caldero», incrementado cuando se elevan el diámetro transversal del tórax.
- **8ª a 10ª costillas.** En estas costillas no sólo se dan las características descritas en el apartado anterior, sino que la interlínea articular de la unión entre apófisis transversa y tubérculo costal se dispone en un plano horizontal. Esta disposición determina que, cuando las costillas son traccionadas, los giros se acompañan de un pequeño movimiento adicional de deslizamiento hacia atrás de su extremo posterior que, debido a la incurvación de los arcos y a la elasticidad de los cartílagos costales, causa una separación lateral de sus extremos anteriores, incrementándose adicionalmente el diámetro transversal del tórax.
- **11ª y 12ª costillas.** Aunque estas costillas son muy móviles, al no estar unidas al esternón, sus desplazamientos no se traducen en modificaciones de los diámetros del tórax, por lo que no contribuyen a la respiración.

Como resumen de todo lo descrito anteriormente, podemos concluir que, con respecto a las diez primeras costillas, al moverse, incrementan el diámetro anteroposterior del tórax y, además, cuanto más bajas, más aumentan el diámetro transversal.

Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es que, en los niños, hasta el primer o segundo año de vida, las costillas se disponen horizontalmente, en una posición que coincide con la de máxima inspiración. Por este motivo, el componente costal de la respiración en los niños es despreciable y el único músculo que funciona como respirador es el diafragma.

Dinámica del diafragma

(Figs. 4-86 a 4-88)

El músculo diafragma, al elevarse y descender, desempeña un papel esencial en el incremento y disminución del diámetro vertical del tórax. Sin embargo, su actividad es mucho más compleja. Al contraerse por contracción concéntrica, toma inicialmente como punto de sujeción las costillas y hace descender el centro tendinoso, causando un incremento del diámetro craneocaudal del tórax. Cuando el centro tendinoso no puede descender más, por impedirlo las vísceras abdominales, invierte la acción y toma como punto de apoyo el centro tendinoso y causa una elevación de las costillas, lo que se traduce en un incremento de los diámetros transverso y anteroposterior del tórax.

Interviene también en las espiraciones forzadas al ser desplazado hacia el tórax como si fuese un émbolo por efecto de la contracción de los músculos de la pared abdominal.

Fuerzas motoras respiratorias

Inspiración

Durante la *respiración tranquila*, la inspiración tiene lugar principalmente por la acción del **diafragma**, con el que colaboran los **músculos intercostales** y el **serrato posterior superior**. La forma de actuación del músculo diafragma se ha descrito antes. La acción del serrato posterior superior es poco importante y consiste en elevar las costillas en las que se inserta. La participación de los músculos intercostales es compleja. Los intercostales externos parecen contribuir a elevar la costilla donde se inserta su borde inferior. Los

intercostales interno e íntimo intervienen proporcionando tono al espacio intercostal para evitar que éste se desplace hacia el interior del tórax durante la inspiración. De hecho, este fenómeno ocurre en casos de parálisis de los músculos intercostales.

Si *las necesidades motoras aumentan mucho* (por ejemplo, en situación de intensa fatiga, o a causa de un broncoespasmo, como ocurre en el asma), se reclutan un número de músculos adicionales que reciben el nombre **músculos respiratorios accesorios**, como: **escalenos**, **serrato anterior**, **esternocleidomastoideo**, **subclavio** y los **pectorales mayor y menor** (véase Fig. 4-88). La participación de estos últimos requiere que su inserción en los huesos de la extremidad se mantenga inmovilizada para que actúe de punto fijo de inserción.

Espiración

La espiración *en reposo* es fundamentalmente un proceso pasivo, debido por un lado a la elasticidad de los arcos costales y, por otro, a la relajación del **diafragma**, que es desplazado hacia arriba por la presión abdominal.

En la espiración *forzada* intervienen la **musculatura abdominal** (oblicuo externo, oblicuo interno y transversos del abdomen), los **músculos intercostales**, el **músculo transversos torácico** y el **serrato posterior inferior**. El papel de los músculos abdominales consiste en incrementar la presión abdominal para potenciar el desplazamiento del diafragma. Los músculos intercostales aportan el tono necesario al espacio intercostal y también pueden aproximar entre sí a las costillas. El transversos torácico y el serrato posterior inferior hacen descender a las costillas.

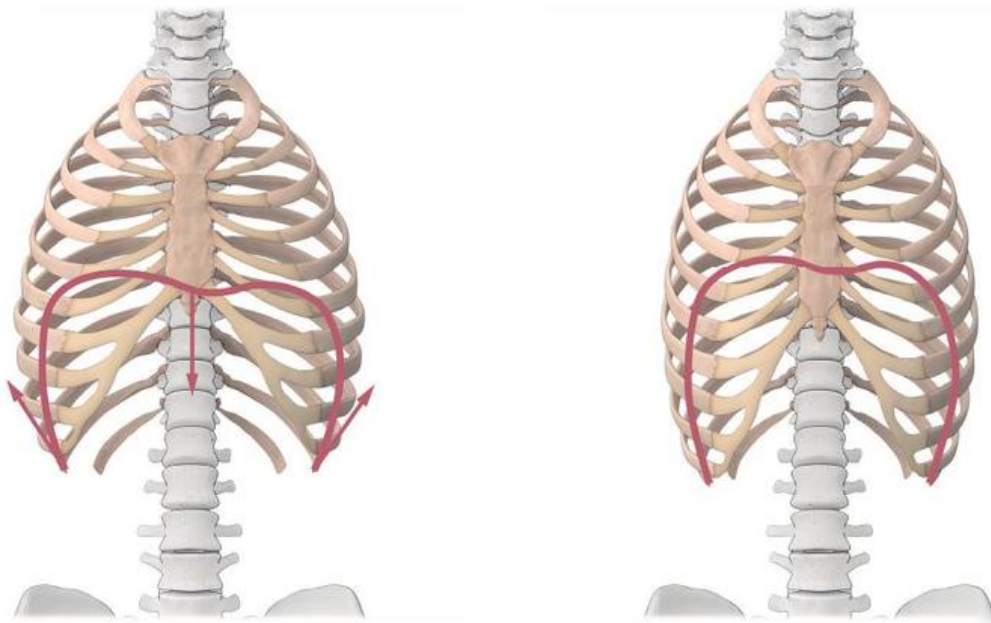


Figura 4-86. Visión esquemática anterior del tórax que representa los movimientos del diafragma durante la inspiración. Las flechas indican el descenso inicial del diafragma seguido de la elevación de sus inserciones costales.

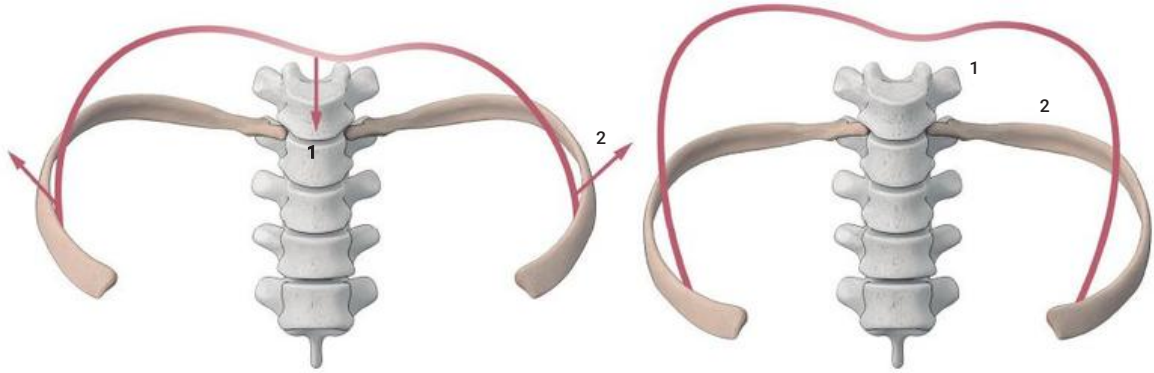


Figura 4-87. Representación esquemática de los movimientos inspiratorios del diafragma. En la fase inicial del movimiento, el diafragma, tomando como punto fijo las inserciones costales, tira del centro tendinoso y desciende (flecha central). En la segunda fase del movimiento, tomando como punto fijo el centro tendinoso, tira de las costillas desplazándolas hacia fuera y hacia arriba (flechas laterales).

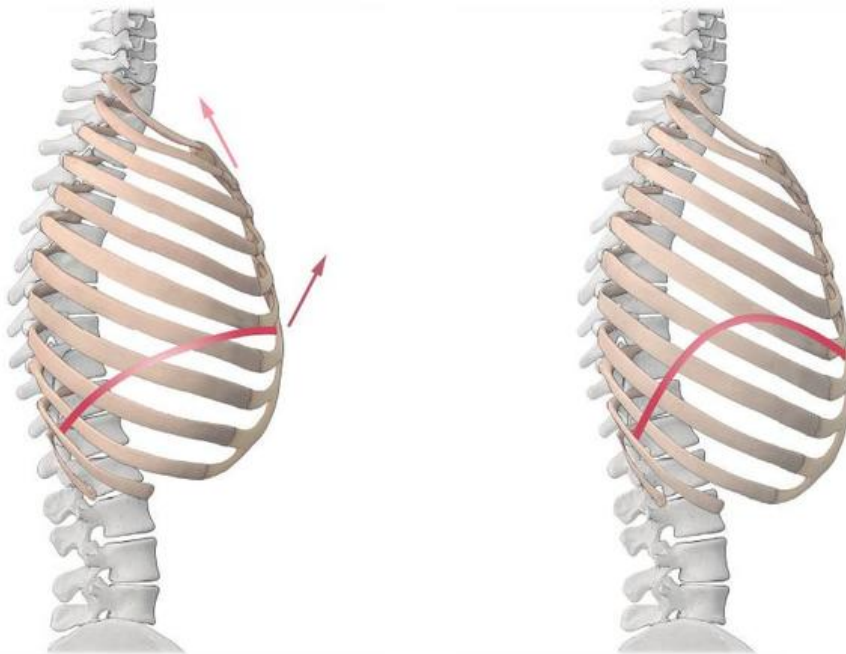


Figura 4-88. Visión lateral del tórax en la que se representan el incremento del diámetro anteroposterior del tórax por la acción de los músculos inspiradores. La flecha roja representa la acción del diafragma. La flecha rosa representa la acción de los músculos elevadores de las primeras costillas. Nótese el incremento del diámetro vertical del tórax durante la contracción del diafragma (figura derecha).

Aparato locomotor: extremidad superior

- ORGANIZACIÓN GENERAL
- HUESOS

- MÚSCULOS Y FASCIAS
- ARTICULACIONES Y DINÁMICA FUNCIONAL

ORGANIZACIÓN GENERAL

Al adquirir los homínidos la marcha bípeda en el curso de la evolución, la extremidad superior se vio liberada de la función de sustentación presente en los cuadrúpedos y se especializó en la producción de movimientos amplios y precisos. Como consecuencia de estos hechos, la extremidad superior, a diferencia de la inferior, posee huesos más ligeros y articulaciones menos estables y más móviles.

Desde el punto de vista de su función, la extremidad se organiza en segmentos articulados que comprenden una plataforma de unión al tronco, la **cintura escapular**, formada por la clavícula y la escápula con sus correspondientes articulaciones; un segmento móvil, el **brazo**, formado por el húmero y su articulación a nivel del hombro; un segundo segmento móvil, el **antebrazo**, formado por dos piezas óseas, el **cúbito (ulna)** y el **radio**, articuladas entre sí y unidas al brazo por la articulación del codo, y finalmente una compleja pinza formada por la **mano**, que se une en la articulación de la muñeca al antebrazo y que incluye los huesos y articulaciones del carpo, metacarpo y falanges, que forman el soporte esquelético de los **dedos**.

El incremento de movilidad y la precisión de los movimientos de la extremidad superior motivan que en muchas ocasiones se utilice como un verdadero órgano de los sentidos, que permite explorar el medio por palpación y orientar en condiciones de oscuridad. Cabe resaltar en este sentido la lectura de los ciegos, que utilizan los dedos como órganos con una extraordinaria sensibilidad táctil. Por otro lado, la expresividad artística del ser humano en actividades como la música o la pintura se fundamenta en la riqueza y finura de los movimientos de la extremidad.

HUESOS

CLAVÍCULA¹

(Figs. 5-1 y 5-2)

Es un hueso de forma alargada situado en el extremo anterosuperior del tórax que se extiende entre la extremidad

superior del esternón y la escápula, con los cuales establece las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. Su disposición es principalmente subcutánea y forma un relieve visible, palpable en su totalidad bajo la piel. A pesar de su forma alargada, en la que se pueden distinguir un cuerpo central y dos extremidades, desde el punto de vista estructural, la clavícula es un hueso plano que carece de cavidad medular, formado por una zona central de tejido óseo esponjoso rodeada de una gruesa capa cortical de hueso compacto.

El hueso es aplanado de arriba abajo, y en su trayecto de esternón a escápula sigue un recorrido en forma de «S» itálica con un segmento interno cóncavo hacia atrás y un segmento externo cóncavo hacia adelante.

La **cara superior** es lisa salvo en sus extremos, donde muestra rugosidades de inserciones musculares. La **cara inferior** es rugosa, con un canal en la zona central (**surco del músculo subclavio**) y rugosidades de inserción ligamentosa en el extremo interno, la **tuberosidad costal** (ligamento costoclavicular), y en el externo, **tuberosidad coracoclavicular**. Esta última consta de un segmento posterior, el **tubérculo conoideo**, y otro más anterior y lateral, la **línea trapezoidea**.

Los **bordes anterior y posterior** que separan ambas caras son de inserción muscular.

Los **extremos** del hueso son articulares. El extremo externo (**extremidad acromial**) tiene una carilla articular plana (**cara articular acromial**) para el acromion que está orientada oblicuamente hacia fuera y hacia abajo. El extremo interno (**extremidad esternal**) posee una superficie articular en forma de cuña (**cara articular esternal**) que se acopla a una superficie de orientación inversa que se forma entre el esternón y el primer cartílago costal.

ESCÁPULA² (OMÓPLATO)³

(Figs. 5-3 y 5-4)

Es un hueso aplanado y triangular que se dispone aplicado a la parte superior y posterior del tórax, a nivel de las siete primeras costillas.

¹ Clavícula, del latín *clavis* = llave (las llaves romanas tenían forma de «S» tendida como la clavícula).

² Escápula refleja la forma de pala del hueso ya que proviene del griego *skapto* = yo cavo.

³ Omóplato, del griego *omós* = espalda/hombro y *plate* = llano.

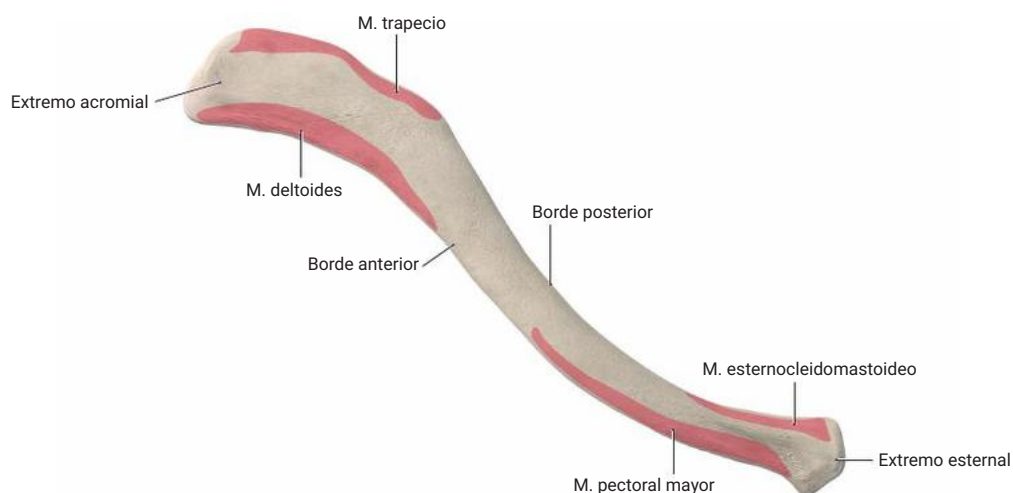


Figura 5-1. Clavícula, visión superior.

La **cara anterior** mira hacia la pared torácica (**cara costal**) y presenta una superficie excavada (**fosa subescapular**) atravesada por algunos relieves de inserción muscular.

La **cara posterior** mira hacia la piel del dorso y está dividida en dos segmentos, de aspecto cóncavo, por una elevación transversal, la **espina de la escápula**. Por encima de la espina se dispone la **fosa supraespinosa** y por debajo la **fosa infraespinosa**; ambas son superficies de inserción muscular. La espina es un relieve muy acentuado con forma de lámina triangular, que hace prominencia bajo la piel por su borde posterior. Este borde recibe inserciones musculares que le dan un aspecto rugoso y en su extremo lateral se prolonga formando una voluminosa prominencia, el **acromion**⁴, que remonta por encima de la cabeza del húmero; este relieve

presenta, en su borde interno, una carilla articular plana para la clavícula (**cara articular del acromion**).

De los tres bordes que delimitan la escápula, el **borde superior** es fino y cortante y en las proximidades de su extremo lateral presenta la **escotadura escapular o coracoides**, por encontrarse junto al origen de la coracoides. El **borde medial (vertebral)** es de inserción muscular y forma ángulos bien definidos en las zonas de confluencia con el borde superior (**ángulo superior**) y con el borde lateral (**ángulo inferior**). El **borde lateral (axilar)** es oblicuo y en él se observa un surco que queda separado de las caras posterior y anterior por unos labios robustos que dan consistencia al hueso. En su extremo superior, que se corresponde con el ángulo lateral de la escápula, el hueso está abultado (**cabeza de la escápula**) y presenta la **cavidad glenoidea**, que es una superficie cóncava de contorno ovalado, articular para la cabeza del húmero. La base de implantación de la

⁴ Del griego *akros* = extremo y *omós* = hombro.

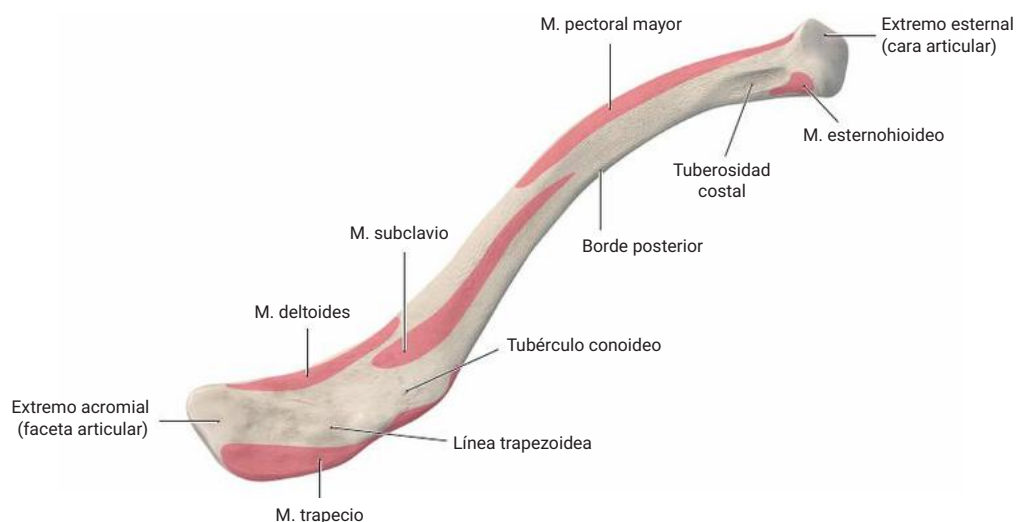


Figura 5-2. Clavícula, visión inferior.

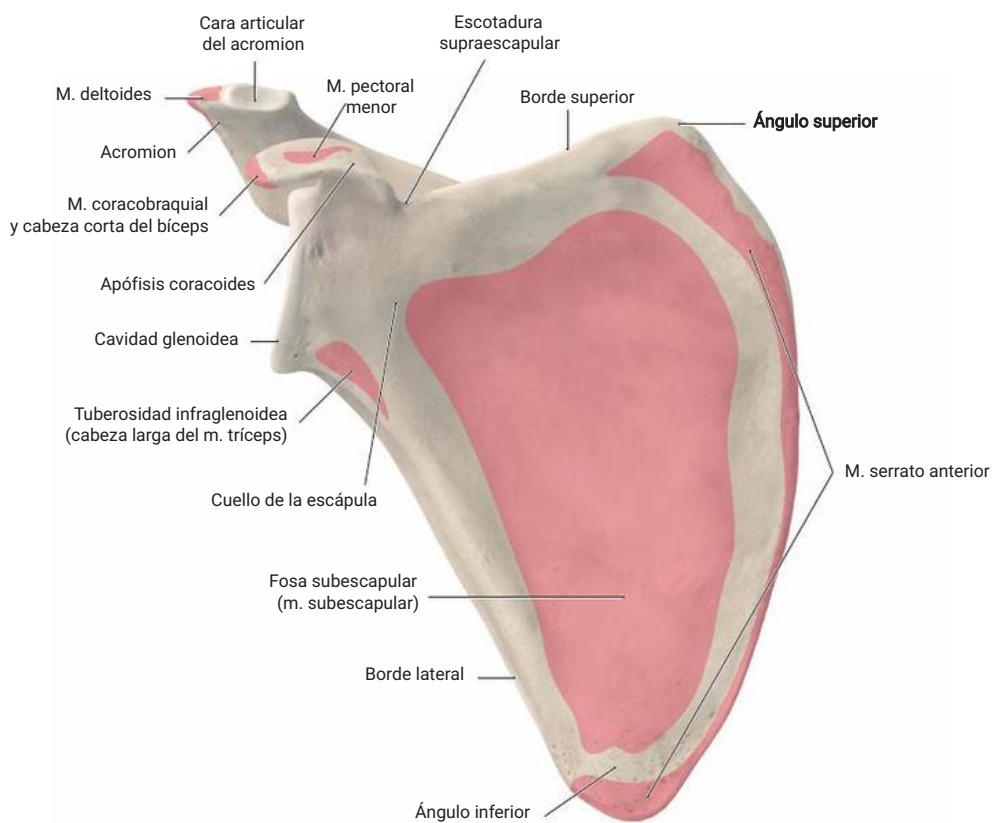


Figura 5-3. Escápula, visión anterior.

cavidad glenoidea en el ángulo de la escápula está ligeramente estrechada y se denomina **cuello de la escápula** para separarla del resto del hueso, al que se denomina **cuerpo de la escápula**.

La cavidad glenoidea está orientada en dirección antero-lateral, y en los extremos superior e inferior de su contorno muestra los **tubérculos supraglenoideo e infraglenoideo**, causados por inserciones musculares. Además, haciendo proyección por encima y por dentro de la cavidad glenoidea se dispone un relieve óseo, la **apófisis coracoides**, que arranca de la escápula entre el cuello y el extremo externo del borde superior y se dirige hacia delante. La apófisis coracoides tiene forma incurvada, a modo de pico de cuervo, y da inserción a varios músculos y ligamentos de la región.

Asociadas a la escápula se disponen algunas formaciones ligamentosas cuya función es estructural, y no la habitual de frenar movimientos. Estos **ligamentos** son:

- El **ligamento transverso superior de la escápula** (véase más adelante Fig. 5-22), que se extiende de un extremo al otro de la escotadura coracoidea transformándola en un conducto osteofibroso por donde pasa el nervio supraescapular.
- El **ligamento coracoacromial** (véanse más adelante Figs. 5-22 y 5-59), es una banda fibrosa triangular que se inserta por su base en el borde lateral de la apófisis coracoides y por su vértice en el acromion. Se forma así,

en conjunto, una estructura osteofibrosa de considerable importancia médica, el **arco acromiocracoides**, que forma un puente por encima de la articulación escapulo-humeral. El músculo infraespinoso y su bolsa serosa discurren por debajo del arco y pueden ser comprimidos en los movimientos de elevación del húmero (véase *Articulación del hombro*).

- El **ligamento transverso inferior de la escápula** (espinoglenoideo), que es un estrecho fascículo fibroso que se extiende entre el borde externo de la espina de la escápula y el reborde de la cavidad glenoidea, formando un conducto osteofibroso.

HÚMERO⁵

(Figs. 5-5 y 5-6)

Forma el esqueleto del brazo y es un hueso largo en el que se puede distinguir un **cuerpo (diáfisis)** y **dos extremidades (epífisis)**.

Cuerpo

Es casi rectilíneo, con un contorno circular por arriba mientras que por abajo es prismático triangular. En su superfi-

⁵ Húmero, del griego *omos* = hombro.

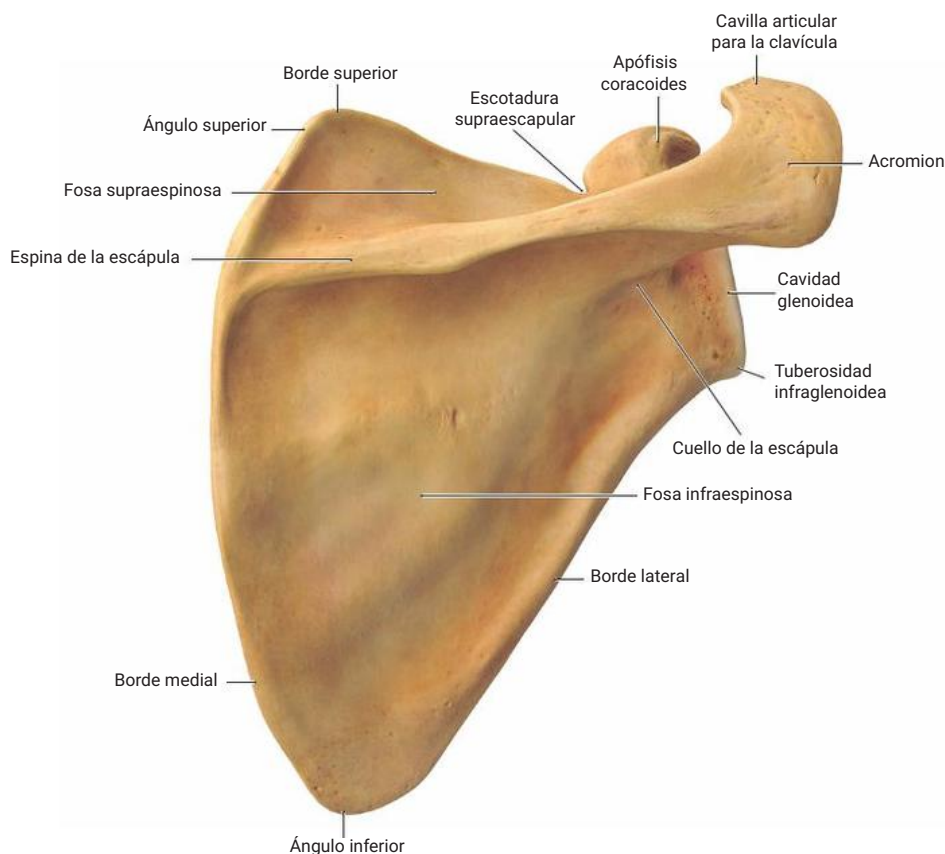


Figura 5-4. Escápula, visión posterior.

cie se insertan numerosos músculos que producen algunos relieves reconocibles. En la parte superior de su *cara anterolateral* está la **tuberosidad deltoidea**, que es una huella en forma de «V» causada por la inserción del deltoides. En la *cara anteromedial* se dispone el **agujero nutricio**. La *cara posterior* está recorrida por un surco oblicuo hacia abajo y hacia fuera, el **surco radial (canal de torsión)**. Este surco se interpone entre las inserciones de los músculos vastos del tríceps y por él discurren el nervio radial y la arteria braquial profunda. Los **bordes medial y lateral** del cuerpo prestan inserción a los tabiques intermusculares de la fascia profunda del brazo.

Extremidad superior

La extremidad superior del húmero presenta tres eminencias. Una de ellas, la **cabeza**, es articular y las otras dos son de inserción muscular, los **tubérculos mayor y menor**.

La **cabeza del húmero** es redondeada y representa aproximadamente un tercio de esfera de unos 60 mm de diámetro. Está revestida de cartílago articular y se orienta hacia dentro, arriba y atrás. Está separada por un surco de la región de las tuberosidades, el **cuello anatómico**.

Los tubérculos se disponen entre el cuerpo y la cabeza y se prolongan hacia abajo por crestas óseas. El **tubérculo mayor (troquíter)** está alineado con el borde lateral del

cuerpo y el **tubérculo menor (troquín)** es más anterior. Entre los dos tubérculos y las crestas que las prolongan hacia abajo (crestas subtroquiteriana y subtroquiniana) respectivamente, se establece el **surco intertuberositario (corredera bicipital)**.

El límite entre la extremidad superior y el cuerpo del húmero es una zona frecuente de fracturas que se sitúa por debajo de las tuberosidades y se denomina **cuello quirúrgico**.

Extremidad inferior

La extremidad inferior del húmero es ancha y aplanada (**paleta humeral**) y forma con la diáfisis un ángulo de unos 45° abierto hacia delante que evita el choque de los extremos óseos durante la flexión del codo. Consta de una zona media donde se sitúan las superficies articulares para el codo y unos relieves laterales de inserción de músculos y ligamentos, los **epicóndilos (lateral y medial o epitroclea)**, que hacia arriba se prolongan, mediante las crestas supracondíleas, con los bordes lateral y medial del cuerpo.

La zona media presenta por dentro la **tróclea humeral**, que es una superficie articular en forma de polea para la extremidad superior del cúbito, y por fuera el **cóndilo humeral**, que es una superficie ovoide para la cabeza del radio. Entre ambas superficies se interpone el **surco condilotrocLEAR**. En el plano posterior, por encima de la tróclea,

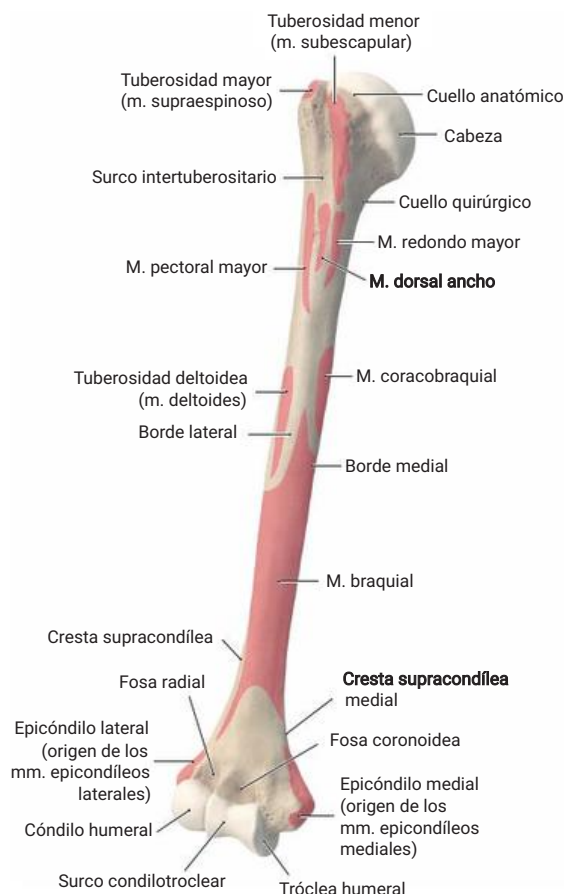


Figura 5-5.

Húmero, visión anterior.

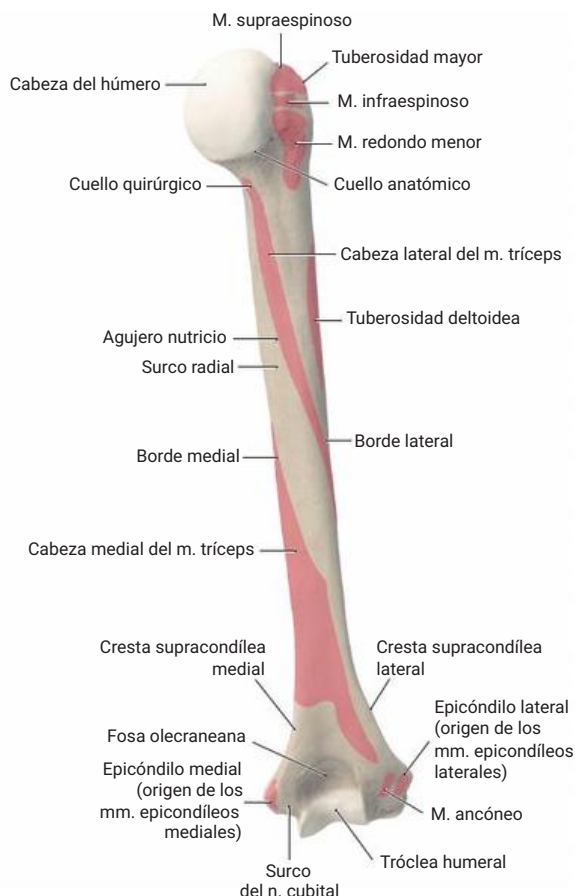


Figura 5-6. Húmero, visión posterior.

se sitúa la **fosa olecraneana**. En el plano anterior, por encima del cóndilo, se encuentra la **fosa radial** y, por encima de la tróclea, la **fosa coronoidea**. De los dos epicóndilos, el medial es el más voluminoso y, en su cara posterior, presenta un surco por donde desciende el nervio cubital (**surco para el nervio cubital**) (**Recuadro 5-1**).

CÚBITO (ULNA)⁶

(Figs. 5-7 y 5-8)

Constituye junto con el radio el esqueleto del antebrazo. De los dos huesos, el cúbito es el interno.

Cuerpo

El cuerpo tiene una silueta ligeramente curvada en forma de «S» itálica muy tendida y consta de tres *caras* (*anterior*, *posterior* y *medial*) con algunas rugosidades de inserciones musculares. Los *bordes anterior* y *posterior* separan, respectivamente, la cara medial de la anterior y de la posterior. El *borde externo* separa las caras anterior y posterior, y recibe

el nombre de **borde interóseo** porque presta inserción a la membrana interósea que ocupa el espacio delimitado entre cúbito y radio. La parte superior de este borde se bifurca para delimitar un espacio triangular bajo la escotadura radial (véase *Extremidad superior del hueso*), la **superficie del supinador** (**superficie subsigmoidea**), cuyo margen posterior está resaltando la **cresta supinatoria**.

Extremidad superior

La extremidad superior del cúbito posee dos grandes prominencias óseas, una vertical que continúa el cuerpo hacia arriba, el **olécranon**, y otra horizontal dirigida hacia delante, la **apófisis coronoides**. En el plano anterior, entre ambas prominencias, se delimita una amplia superficie articular cóncava, la **escotadura troclear** (**cavidad sigmoidea mayor**), que se acopla a la superficie de la tróclea humeral.

El olécranon es rugoso por su cara posterior y en su extremo superior se prolonga hacia delante formando el **vértice del olécranon**, que es un relieve puntiagudo incluido dentro de la articulación del codo.

La apófisis coronoides tiene forma de pirámide con el vértice proyectado hacia el plano anterior (**pico de la apófisis coronoides**) y en la cara externa se observa una pequeña

⁶ Ulna del latín = codo.


RECUADRO 5-1. Osificación de los huesos de la extremidad superior
Osificación de la clavícula

La clavícula es el hueso que inicia su osificación más pronto y se forma por un sistema mixto de osificación. La zona central deriva de una lámina fibroconectiva que se osifica a partir de la cuarta semana del desarrollo mediante un proceso de osificación dérmica, constituyendo los centros primarios de osificación de este hueso. Los extremos de la clavícula pasan antes de osificarse por una etapa cartilaginosa (osificación endocondral). De los dos extremos del hueso, el externo se osifica durante la pubertad mientras que el interno lo hace más tarde (entre los 18 y los 25 años).

Osificación de la escápula

La maqueta cartilaginosa de la escápula comienza a osificarse en la mitad del segundo mes de desarrollo por un centro primario de osificación situado en la fosa infraespinosa. La osificación se completa en el período posnatal por la sucesiva incorporación de centros secundarios (8-10) para la cavidad glenoidea, acromion, apófisis coracoides, ángulo inferior y borde medial. Alrededor de los 20 años, la escápula es normalmente ósea en su totalidad, aunque la osificación completa del ángulo inferior puede retrasarse hasta cerca de los 30 años.

Osificación del húmero

El húmero posee un centro primario de osificación en la diáfisis que aparece en torno a la 6ª-8ª semana del desarrollo y se extiende a todo lo largo de ella en el período prenatal. En el período posnatal las extremidades son cartilaginosas y van apareciendo en ellas una serie de centros secundarios de osificación que se localizan en sus relieves anatómicos (cabeza, tubérculos, cóndilo, tróclea y epicóndilos). El primer centro secundario que aparece es el de la cabeza humeral (sexto mes) y el último el del epicóndilo lateral (pubertad). La osificación del húmero se completa entre los 20 y los 25 años.

La reducción del tamaño del húmero durante el segundo trimestre de gestación constituye un indicio diagnóstico del síndrome de Down.

Osificación del cúbito

El cúbito presenta un centro primario de osificación para la diáfisis y gran parte de las extremidades que aparece en la octava semana del desarrollo. Después del nacimiento, entre los 8 y 10 años, aparecen dos centros secundarios, uno para el olécranon y otro para la apófisis estiloides y parte inferior de la cabeza. La osificación del hueso se completa entre los 20 y los 24 años.

Osificación del radio

El centro primario de osificación del radio aparece en la diáfisis en la octava semana y se extiende progresivamente hacia las epífisis. En el nacimiento, sólo las extremidades del hueso permanecen sin osificar y van apareciendo progresivamente tres centros secundarios de osificación. El primero en aparecer es el de la extremidad inferior del radio (1-2 años). Entre los 4 y los 9 años aparece el centro de la cabeza y, finalmente, durante la pubertad aparece un centro para la tuberosidad

del radio. La osificación del hueso se completa entre los 20 y los 25 años.

Osificación del carpo

(Fig. R5-1)

El patrón de osificación de los huesos del carpo tiene importancia clínica porque se utiliza como indicador de la edad ósea de los niños. Cada hueso presenta un núcleo de osificación que aparece después del nacimiento. El primero surge en el hueso grande. Los demás van apareciendo de acuerdo con una secuencia temporal que sigue a grandes rasgos una dirección contraria a la de las agujas del reloj. Así, el hueso grande y el ganchoso muestran el núcleo de osificación en el primer año; el piramidal aparece entre el año y medio y los 4 años, el semilunar entre los 2 y los 6 años, el trapecio y el trapecoide entre los 3 y los 6 años, y el escafoides entre los 5 y los 6 años. El centro de osificación del pisiforme constituye una excepción a la regla descrita y es el último en aparecer (9-14 años).

En ocasiones se forma un hueso supernumerario entre el escafoides, el trapecoide y el hueso grande que se denomina hueso central, el cual corresponde a una pieza cartilaginosa que en el curso del desarrollo se suelda al escafoides. En el orangután el hueso central permanece en el adulto como hueso independiente.

Osificación del metacarpo

Cada metacarpiano presenta un núcleo de osificación primario que aparece en la diáfisis, en el segundo mes del período prenatal, y un núcleo secundario que aparece alrededor del tercer año después del nacimiento. El núcleo secundario se corresponde con la cabeza en los metacarpianos 2º a 5º, mientras que, en el caso del 1º metacarpiano, se dispone en la base. La osificación de los metacarpianos se completa entre los 16 y los 18 años.

Osificación de las falanges

Las falanges presentan un núcleo de osificación primario a partir de la octava semana de desarrollo prenatal que da lugar al cuerpo y la cabeza. Además, hay un núcleo secundario para las bases que aparece a partir de los 2 años. La osificación se completa antes de los 20 años.

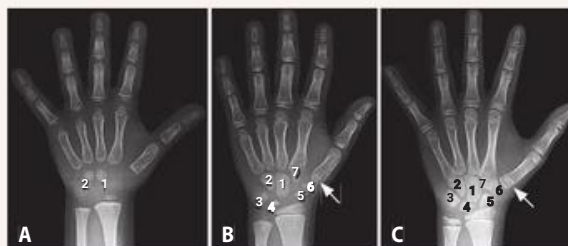


Figura R5-1. Radiografías dorsopalmares de la mano en diferentes etapas de osificación. A) 2 años de edad. B) 6 años de edad. C) 10 años de edad. 1: Hueso grande. 2: Ganchoso. 3: Piramidal. 4: Semilunar. 5: Escafoides. 6: Trapecio. 7: Trapecoide. Flecha: placa epifisaria del primer metacarpiano.

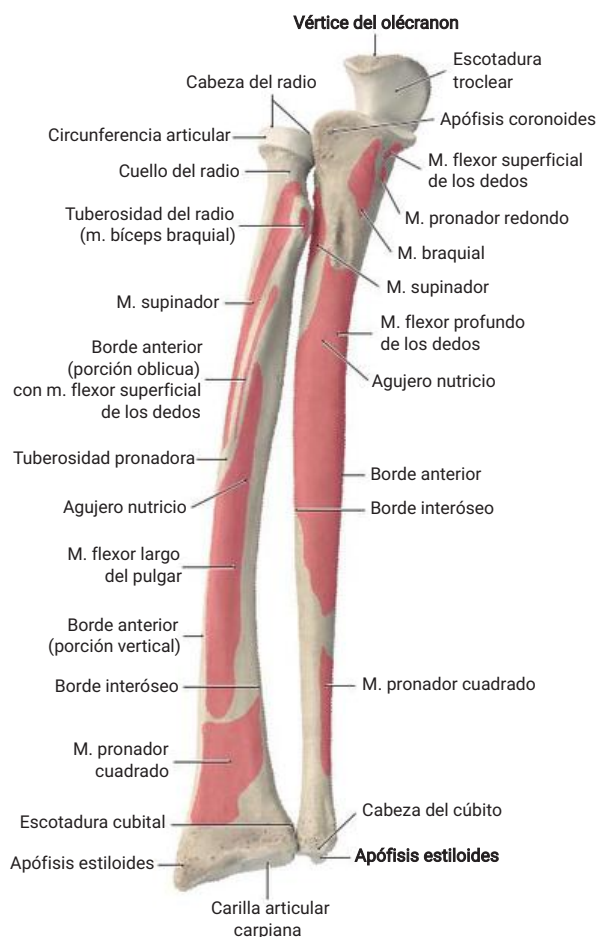


Figura 5-7. Cúbito y radio, visión anterior.

excavación articular para la cabeza del radio, la **escotadura radial (cavidad sigmoidea menor)**. En la cara inferior de esta apófisis, en transición con la cara anterior del cuerpo óseo, se encuentra la **tuberosidad del cúbito, donde se inserta el músculo braquial**.

Extremidad inferior

La extremidad inferior del cúbito es menos voluminosa que la superior y presenta dos accidentes: la **cabeza del cúbito** y la **apófisis estiloides**. La cabeza es un relieve redondeado, palpable en la parte posterior de la muñeca, que consta de un segmento externo articular para la extremidad inferior del radio (**circunferencia articular**) y un segmento inferior para el disco de la articulación de la muñeca. La apófisis estiloides del radio es una eminencia cónica de inserción ligamentosa, situada por dentro y un poco por detrás de la cabeza. En el extremo inferior del hueso la apófisis estiloides y la cabeza del cúbito se separan por un surco donde se inserta el ligamento triangular. De igual modo, en la cara posterior, entre la apófisis estiloides y la cabeza, se dispone un surco por el que se desliza el tendón del músculo extensor cubital del carpo.

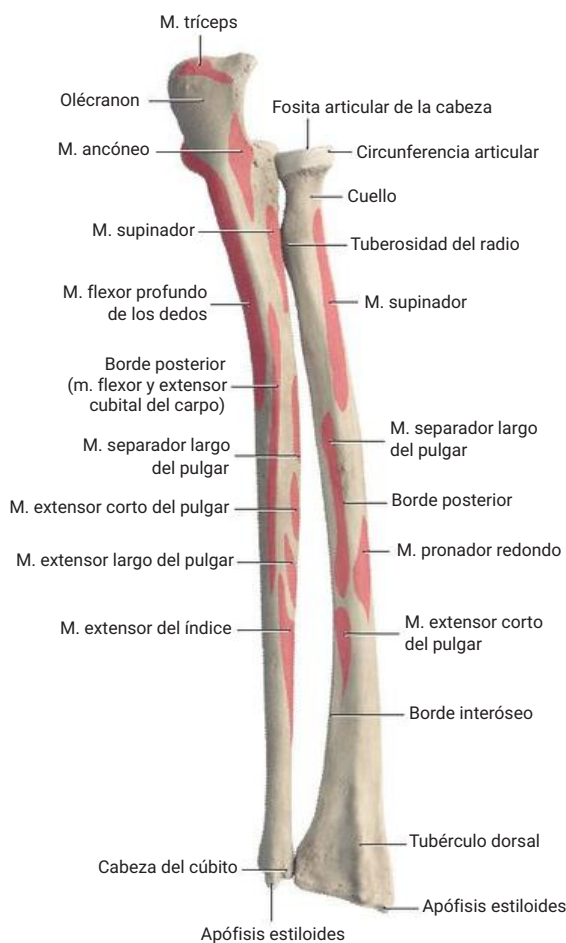


Figura 5-8. Cúbito y radio, visión posterior.

RADIO⁷

(véanse Figs. 5-7 y 5-8)

El radio completa con el cúbito el esqueleto óseo del antebrazo, donde ocupa la posición externa. Al igual que el cúbito, posee un **cuerpo y dos extremidades**.

Cuerpo

El cuerpo es ligeramente cóncavo hacia dentro y se va haciendo más voluminoso de arriba abajo. En él se distinguen tres **caras, anterior, posterior y lateral**, con numerosas inserciones musculares, algunas de las cuales ocasionan relieves identificables, como la **tuberosidad pronadora en la parte media de la cara lateral**. De los **bordes (anterior, posterior y medial)** que separan las caras del cuerpo, el medial es el **borde interóseo, donde se inserta la membrana interósea**.

Extremidad superior

La extremidad superior del radio presenta dos accidentes anatómicos: la **cabeza del radio** y el **cuello del radio**, y en

⁷ Radio, del latín *radius* = palo.

la confluencia de éste con el cuerpo se localiza la **tuberosidad del radio (bicipital)**, un relieve ovoideo muy acentuado que se observa en la parte anterointerna del hueso. La cabeza del radio tiene el aspecto de un tambor de contorno ovalado y eje mayor transversal con una superficie superior ligeramente excavada, la **fosita articular de la cabeza (cúpula del radio)**, para el cóndilo del húmero, y un contorno circular (**circunferencia articular**) que se articula con la escotadura radial del cúbito y con el ligamento anular. El cuello es la zona estrechada de hueso que une a la cabeza con el cuerpo. La tuberosidad del radio es un relieve óseo muy acentuado que se sitúa en la parte anterointerna del hueso entre el cuello y el cuerpo del radio.

Al girar el radio durante los movimientos de pronación, la tuberosidad radial puede chocar con el cúbito ocasionando lo que se denomina **pronación dolorosa**. Una de las causas de este síndrome es que la cabeza del radio no posea un diámetro transversal adecuado.

Extremidad inferior

La extremidad inferior del radio es la zona más voluminosa del hueso. En su **superficie inferior** se observa la **cara articular carpiana**, en la que se distinguen un sector lateral para el escafoides y otro medial para el semilunar separados por una cresta obtusa. En la **superficie medial** se dispone la **escotadura cubital (cavidad sigmoidea del radio)**, que es la zona articular para la cabeza del cúbito. La **superficie anterior** da inserción al músculo pronador cuadrado. Las **superficies posterior y lateral** presentan surcos verticales por donde discurren tendones hacia la mano. Además, la superficie lateral se prolonga hacia abajo mediante una eminencia piramidal, la **apófisis estiloides del radio**.

HUESOS DE LA MANO

El esqueleto óseo de la mano (**Figs. 5-9 a 5-11**) consta de tres segmentos, el **carpo**, el **metacarpo** y las **falanges**. Asociados a las articulaciones entre las falanges y los metacarpianos aparecen también de forma inconstante algunos **huesos sesamoideos**. Debido a la **disposición y morfología** de la mano, con frecuencia se emplean los términos distal y proximal para describir las caras superiores e inferiores de estos huesos respectivamente. De igual modo, también se emplean los términos palmar y dorsal para describir las superficies anterior y posterior respectivamente.

Carpo⁸

Características generales

Se compone de ocho huesos que se ordenan en dos filas, proximal y distal; cada una de ellas contiene cuatro huesos (**Fig. 5-12; véanse Figs. 5-9 y 5-11**). Los huesos de la fila proximal son de lateral a medial: **escafoides⁹, semilunar,**

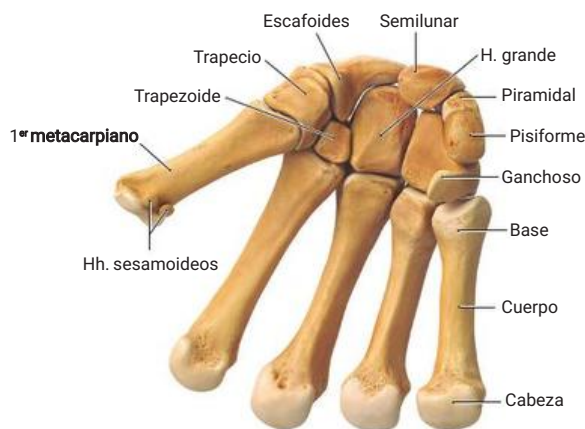


Figura 5-9. Esqueleto del carpo y del metacarpo, visión palmar.

piramidal (triquetral)¹⁰ y pisiforme¹¹. Los huesos de la fila distal son **trapezio, trapezoide, hueso grande (capitate) y ganchoso (hamate)**.

Con la excepción del pisiforme, que se sitúa en el plano ventral y se articula solamente con el piramidal, todos los demás huesos del carpo tienen una forma más o menos cúbica y presentan seis caras, de las cuales son articulares todas las que presentan un hueso vecino.

La ordenación de los huesos está representada esquemáticamente en la **figura 5-81** (véase más adelante), donde se aprecia que: 1) la fila proximal del carpo forma en conjunto un arco convexo proximalmente (cóndilo carpiano) que se articula con la superficie inferior del radio y con el disco articular (ligamento triangular), y 2) en la parte lateral del carpo la interlínea entre la primera y la segunda fila del carpo es convexa distalmente (trapezio y trapezoide), mientras que en la parte interna es cóncava (hueso grande y ganchoso).

La superficie dorsal de todo el carpo en conjunto es convexa, mientras que la ventral (palmar) es fuertemente cóncava (canal carpiano). Este hecho explica que, salvo en el caso del semilunar, las luxaciones de los huesos del carpo siempre tiendan a ser hacia el plano dorsal. El surco carpiano está en gran medida exagerado por la presencia de prominencias óseas ventrales en los huesos de los márgenes del carpo (**véase Fig. 5-12**); así, en el **margen medial** se encuentran el pisiforme y el gancho del ganchoso. En el margen externo, tanto el escafoides como el trapezio presentan una prominencia ósea en la superficie anterior, el tubérculo del escafoides y el tubérculo del trapezio, respectivamente.

Como se describirá más adelante, en el vivo, el canal carpiano se transforma en un túnel osteofibroso por la presencia de un potente retináculo fibroso que se extiende entre los márgenes del plano ventral del carpo.

¹⁰ Triquetral deriva del latín *triquetrum* y significa que posee tres cuernos.

¹¹ Pisiforme deriva del latín *pisiforme(m)* y significa con forma de guisante.

⁸ Carpo, del griego *karpos* = muñeca.

⁹ Escafoides deriva del griego *scaphos* y significa barco pequeño.

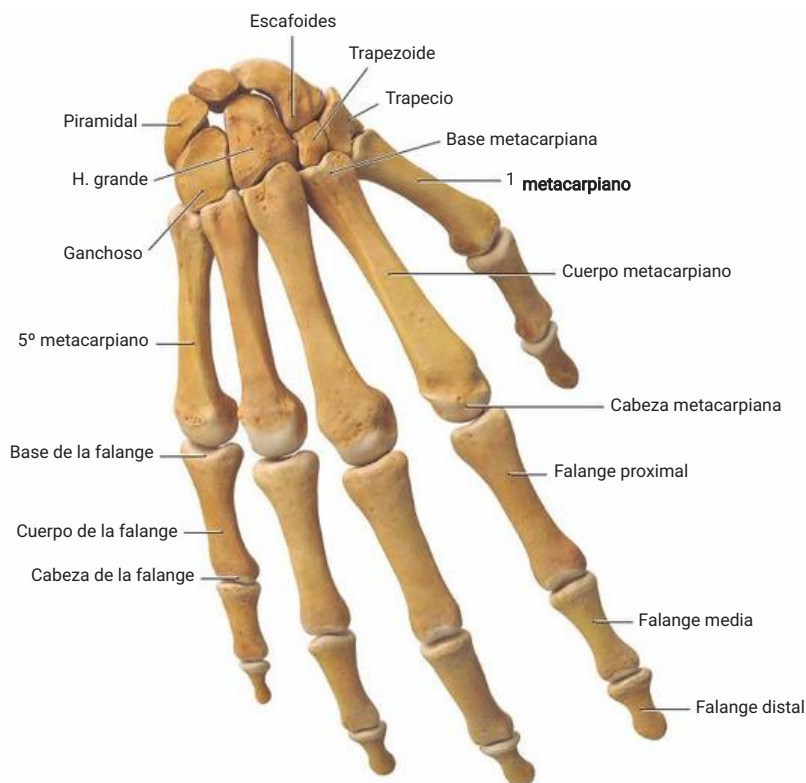


Figura 5-10. Esqueleto de la mano y de los dedos, visión dorsal.



Figura 5-11. Radiografía dorsopalmar de la mano. 1: Escafoides. 2: Semilunar. 3: Piramidal. 4: Trapecio. 5: Trapezoide. 6: Hueso grande. 7: Ganchoso. Cabeza de flecha: pisiforme. Flechas: huesos sesamoideos.

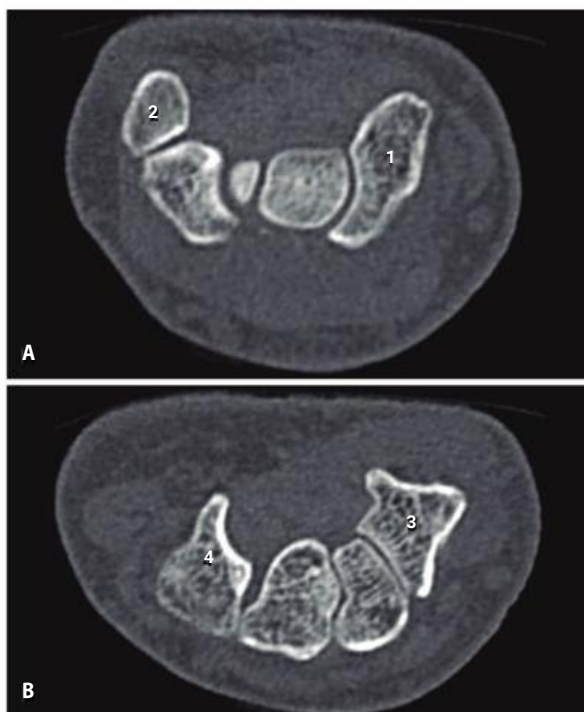


Figura 5-12. Tomografía computarizada del carpo que muestra el surco carpiano y sus límites. **A)** Nivel de la primera fila del carpo. **B)** Nivel de la segunda fila del carpo. 1: Escafoides. 2: Pisiforme. 3: Trapecio. 4: Ganchoso.

Escafoides

Cara anterior: es rugosa y presenta el tubérculo del escafoides, palpable y a veces visible en el margen interno de la parte proximal de la eminencia tenar. *Cara superior:* es articular para el radio. *Cara inferior (distal):* es articular para el trapecio y el trapezoide. *Cara dorsal:* es rugosa. *Cara lateral:* presenta un surco por donde discurre la arteria radial, el canal de la arteria radial. *Cara medial:* superficie articular para el semilunar y para el hueso grande.

El escafoides es el hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia. Además, dado que la mayor parte de la superficie del escafoides es articular, los vasos disponen de una zona pequeña en la cara dorsal del hueso para penetrar en él. Tras las fracturas del escafoides la vascularización del segmento proximal del hueso fracturado se ve con frecuencia afectada.

Semilunar

Cara superior: superficie articular para el radio. *Cara inferior:* superficie articular para el hueso grande y el ganchoso. *Cara lateral:* superficie articular para el escafoides. *Cara medial:* superficie articular para el piramidal. *Cara anterior:* rugosa. *Cara posterior:* rugosa.

Piramidal (triquetral)

Cara superior: superficie articular para el disco de la articulación radiocarpiana y, a través de éste, para la cabeza del cúbito. *Cara inferior:* superficie articular para el ganchoso. *Cara anterior:* superficie articular para el pisiforme. *Cara posterior:* rugosa, presenta la cresta del piramidal. *Cara externa:* superficie articular para el semilunar. *Cara interna:* muy estrecha y rugosa.

Pisiforme

Su descripción se escapa del patrón general de los huesos del carpo y se comporta como un hueso sesamoideo desarrollado en el tendón del músculo flexor cubital del carpo. Tiene forma ovoide y por su superficie dorsal se articula con el piramidal.

Se puede palpar en el margen medial del plano anterior de la muñeca como un relieve óseo ligeramente móvil.

Se han planteado diversas teorías, además de su posible naturaleza de hueso sesamoideo, para explicar sus rasgos singulares. Entre las explicaciones propuestas destacan las evolutivas, que consideran al pisiforme como un antiguo hueso perteneciente a una fila central del carpo, ausente en el ser humano actual, que ha sido desplazado hacia el plano ventral. También se ha sugerido que representa un resto vestigial de un antiguo dedo 6º desaparecido en la evolución.

Trapecio

Cara superior: superficie articular para el escafoides. *Cara inferior:* superficie articular para el 1º metacarpiano. *Cara*

anterior: presenta un canal por donde discurren el tendón del flexor radial del carpo y, por fuera, el tubérculo del trapecio. *Cara posterior:* rugosa. *Cara externa:* rugosa. *Cara interna:* por arriba, superficie articular para el trapezoide y, por abajo, para la cara lateral de la base del 2º metacarpiano.

Trapezoide

Cara superior: superficie articular para el escafoides. *Cara inferior:* superficie articular para el 2º metacarpiano. *Cara anterior:* rugosa. *Cara posterior:* rugosa. *Cara externa:* superficie articular para el trapecio. *Cara interna:* superficie articular para el hueso grande.

Hueso grande (capitate)

Dado su mayor tamaño respecto a los demás huesos del carpo y su morfología, se distinguen en él un segmento superior, la cabeza, otro inferior, el cuerpo, y, entre ambos, el cuello.

Cara superior: superficie articular para escafoides y semilunar. *Cara inferior:* superficie articular para las bases de los metacarpianos 2º, 3º y 4º. *Cara anterior:* rugosa. *Cara posterior:* rugosa. *Cara externa:* superficie articular para el escafoides por arriba y para el trapezoide por abajo. *Cara interna:* superficie articular para el ganchoso.

El análisis de la morfología del hueso grande es útil para deducir la forma de locomoción de antropoides extinguidos a partir de restos fósiles, ya que en los monos, que utilizan las manos como apoyo parcial en la locomoción terrestre o para la suspensión en la locomoción arborícola, la cabeza del hueso grande es más voluminosa y el cuello más estrecho.

Ganchoso (hamate)

Cara superior: superficie articular para el semilunar y una pequeña franja para el piramidal. *Cara inferior:* superficie articular para las bases de los metatarsianos 4º y 5º. *Cara anterior:* posee un gran relieve óseo, el gancho, que puede palparse en la palma de la mano a unos 2,5 cm distalmente del pisiforme, siguiendo una línea trazada entre este hueso y la base del dedo anular. Por fuera del gancho se sitúa la división del nervio cubital en su rama profunda y superficial. *Cara posterior:* rugosa. *Cara externa:* superficie articular para el hueso grande. *Cara interna:* es realmente un borde libre que da al hueso forma de cuña.

Metacarpo

Características generales

Consiste en cinco huesos metacarpianos que forman el esqueleto óseo de la palma de la mano (véanse Figs. 5-9 y 5-10). Se numeran de lateral a medial y delimitan entre sí los espacios interóseos. Los cuatro últimos metacarpianos presentan características comunes y están alineados longitudinalmente formando columnas óseas paralelas, de donde

surgen los dedos. En cada metacarpiano se distinguen un **cuerpo**, una **extremidad proximal o base** y una **extremidad distal o cabeza**.

El cuerpo está ligeramente curvado formando una concavidad anterior y en él se distinguen una *cara posterior* convexa y *dos laterales* que delimitan los espacios interóseos.

La base tiene un aspecto cuboideo, y su superficie muestra rugosidades excepto en la cara superior, que es articular para los huesos de la segunda fila del carpo, y en las caras laterales, que disponen de superficies articulares para el metacarpiano vecino.

El **2º metacarpiano** carece de superficie articular en la cara externa de la base, ya que no se une al **1º metacarpiano**. De igual modo, el 5º, al no haber 6º, carece de superficie articular en la cara interna de la base.

El **3º metacarpiano** presenta una pequeña **apófisis estiloides** en la cara dorsal de su base que puede aparecer independizada como hueso supernumerario del carpo, *os styloideum*. A veces su presencia se manifiesta como una protuberancia dolorosa del dorso del carpo que limita el movimiento. La cabeza es ligeramente aplanada en sentido lateral. En la cara distal (inferior) presenta una superficie articular para la base de la primera falange que se prolonga hacia el plano palmar. En las caras laterales muestra relieves de inserción de los ligamentos laterales de las articulaciones metacarpofalángicas.

1º metacarpiano

Tiene rasgos que le diferencian significativamente del resto de metacarpianos. Es el más corto y voluminoso, y está rotado medialmente unos 90º, de modo que su superficie dorsal es realmente lateral. Gracias a esta disposición, el **1º metacarpiano puede moverse lateralmente por delante** de los demás dedos y establecer pinzas con ellos. Esta característica es específica de la mano humana.

En su base, carece de superficies articulares para los metacarpianos vecinos, y con respecto a la articulación con el carpo, lo hace con el trapecio por medio de una superficie a modo de silla de montar, cóncava en el sentido anteroposterior y convexa en el sentido lateral.

A nivel de la cabeza, la superficie articular para la 1ª falange presenta unas pequeñas prolongaciones laterales en la cara palmar para articularse con dos huesos sesamoideos.

Falanges¹²

Forman el esqueleto óseo de los dedos (**véanse Figs. 5-9 y 5-10**). El **1º dedo posee dos falanges** y los otros cuatro dedos, tres. A pesar de tener el mismo patrón de falanges, los cuatro últimos dedos difieren entre sí por su tamaño, y en el caso de los dedos índice y anular las diferencias de tamaño están ligadas al sexo; es mayor el anular en los varones y el índice en las mujeres. En cada dedo las falanges se designan como **proximal** (1ª), **media** (2ª) y **distal** (3ª). Todas tienen

la estructura general de los huesos largos, aunque son muy cortas. Poseen un **cuerpo** y dos extremidades, la proximal o **base**, y la distal o **cabeza**.

Falange proximal

El cuerpo es de contorno semicilíndrico. En la base poseen una superficie articular para la cabeza de los metacarpianos. En el **1º dedo existen, además, en la cara anterior de la base**, un par de pequeñas superficies para los huesos sesamoideos. En la cabeza se encuentra una superficie articular en forma de puela, la **tróclea**, para la base de la falange media.

Uno de los rasgos que diferencian el esqueleto óseo de la mano humana del de los grandes monos antropomorfos es la presencia de una curvatura longitudinal de la falange proximal de la mano en estos últimos. Esta curvatura refleja la utilización de la mano para sujetarse en las ramas de los árboles.

Falange media

El cuerpo y la cabeza son iguales al de la falange proximal. En la base posee una superficie articular que se acopla a la tróclea de la cabeza de la falange proximal.

Falange distal

La única diferencia significativa con la falange media, además de su menor tamaño, es que en la cabeza la superficie articular es sustituida por una eminencia ósea en forma de herradura (**tuberosidad de la falange distal**).

Al igual que el **1º metacarpiano**, la forma de la falange distal del pulgar es característica del ser humano actual. En el curso de la evolución, el diámetro de esta falange parece haberse incrementado. Este rasgo se ha relacionado con la habilidad de las manos humanas para fabricar herramientas.

Variaciones

El número de falanges de los dedos es en general muy constante; sin embargo, pueden aparecer tres falanges en el pulgar, o puede faltar una falange distal en alguno de los cuatro últimos dedos.

Huesos sesamoideos

Son pequeños huesos situados en el espesor de algunos tendones cuando discurren en la vecindad de una articulación. En la mano se disponen en el plano anterior y su número es variable. A nivel de la articulación metacarpofalángica del pulgar hay dos sesamoideos constantes (**véase Fig. 5-11**). Con menor frecuencia aparecen también sesamoideos en la articulación metacarpofalángica del índice y del meñique. En el resto de los dedos son excepcionales.

Los huesos sesamoideos son cartilaginosos en el niño y comienzan a osificarse después de los 13 años (**Recuadro 5-2**).

¹² Falange deriva del griego y significa línea de soldados.


RECUADRO 5-2. Comentarios clínicos
Fracturas de la clavícula

La función principal de la clavícula es transmitir cargas hacia el tronco, y la forma de «S» le confiere más elasticidad para desempeñar dicha función. Sin embargo, las fracturas de la clavícula son frecuentes, en el adulto, por traumatismos aplicados en el hombro y, en el recién nacido, por tracciones efectuadas durante el parto. Las relaciones que posee la clavícula con los vasos subclavios y nervios braquiales en su trayecto desde la base del cuello hacia la axila motivan que exista un riesgo potencial de lesión vascular o nerviosa asociado a las fracturas claviculares.

Algunos cirujanos han calificado a la clavícula como hueso innecesario ya que tanto los movimientos como la forma del hombro pueden conservarse completamente después de una amputación completa del hueso (cleidectomía).

Fracturas del húmero

Las fracturas de la diáfisis humeral son más frecuentes en adultos como consecuencia de golpes o caídas violentas. La principal complicación es la lesión del nervio radial, que transcurre adosado a la cara posterior de la diáfisis, con el riesgo de parálisis de la musculatura extensora.

Las fracturas del extremo proximal son más frecuentes en personas mayores. Pueden afectar a los tubérculos, al cuello anatómico o al cuello quirúrgico. Suelen ser consecuencia de caídas apoyando la extremidad superior en extensión. Las fracturas por el cuello anatómico pueden complicarse con necrosis avascular de la cabeza humeral, y en las del cuello quirúrgico puede afectarse en el nervio axilar.

Fracturas del radio y del cúbito

Una de las más frecuentes es la fractura el extremo distal del radio (fractura de Colles) producida por caídas sobre la mano (por ejemplo, a consecuencia de un resbalón). El fragmento distal del radio se desplaza dorsalmente adquiriendo la mano una posición en tenedor (**Fig. R5-2**).

También a consecuencia de caídas sobre la mano se puede producir la fractura de la cabeza del radio, con grave repercusión sobre los movimientos del codo y de pronosupinación (**Fig. R5-3**).

La fractura de la diáfisis cubital puede ser consecuencia de un golpe fuerte sobre el borde cubital del antebrazo, como por ejemplo al defendernos con la extremidad de una agresión dirigida con un palo a la cabeza.

Una lesión típica es la fractura de Monteggia, en la que la fractura de la diáfisis cubital se asocia a una luxación de la cabeza del radio. Se produce a consecuencia de caídas con la extremidad en pronación forzada.

Fracturas del carpo

Las fracturas más frecuentes son la del escafoides y la del gancho del hueso ganchoso. La fractura de escafoides suele producirse en personas jóvenes a consecuencia de una caída con apoyo de la mano en posición de extensión forzada. Generalmente se aprecia dolor y tumefacción en la tabaquera anatómica. Debido a la poca vascularización del hueso, la recuperación es lenta y no exenta de complicaciones. La fractura del gancho del hueso ganchoso puede pasar inadvertida, generalmente es consecuencia de movimientos forzados con palos de golf, hockey o raquetas de tenis que golpean el hueso fracturándolo. Suele haber dolor en la eminencia hipotenar y en los dos últimos dedos.



Figura R5-2. Imagen radiológica de una fractura de la extremidad distal del radio, señalada por las flechas.



Figura R5-3. Reconstrucción tridimensional de una resonancia magnética de codo que muestra una fractura de la cabeza del radio, indicada por las flechas.

MÚSCULOS Y FASCIAS

No existe ningún criterio funcional o topográfico único para clasificar los músculos de la extremidad superior. Desde el punto de vista topográfico, muchos de los músculos de la extremidad se alojan en varias regiones anatómicas. De igual modo, desde el punto de vista funcional, hay numerosos músculos que mueven más de una articulación. En el presente capítulo estudiaremos los músculos de la extremidad agrupándolos en:

- Músculos que unen la extremidad superior al tronco.
- Músculos periarticulares del hombro.
- Músculos del brazo
- Músculos del antebrazo.
- Músculos de la mano.

Aunque en cada músculo se analizarán sus funciones más importantes, el estudio funcional de conjunto de los diferentes segmentos de la extremidad superior se estudiará a propósito de las articulaciones.

MÚSCULOS QUE UNEN EL MIEMBRO SUPERIOR AL TRONCO (TORACOBRAQUIALES)

Estos músculos se caracterizan, desde el punto de vista funcional, por participar en la dinámica de varias articulaciones que comprenden la cintura escapular, la articulación escapulohumeral e incluso las articulaciones de las costillas, interviniendo en la respiración. Desde el punto de vista topográfico, los músculos ocupan regiones anatómicas di-

ferentes, como las regiones dorsales del tronco y del cuello, y las paredes de la axila.

Incluiremos dentro de este apartado los siguientes músculos: en el plano anterior, el **subclavio**, el **pectoral menor** y el **pectoral mayor**; en el plano posterolateral, los **romboideos**, el **dorsal ancho**, el **trapecio** y el **elevador de la escápula**, y en el plano medial, el **serrato anterior**.

Músculos del plano anterior

Músculo subclavio

(Fig. 5-13)

Forma y situación. Es un pequeño músculo fusiforme, situado debajo de la clavícula y tapado por completo por el pectoral mayor. Junto con el pectoral menor forma el plano profundo de la pared anterior de la axila. El músculo se interpone entre la clavícula y la arteria subclavia cuando ésta cruza la hendidura costoclavicular para penetrar en la fosa axilar, evitando su compresión.

Inserciones y trayecto. Se origina en la cara superior del 1^{er} arco costal, en la zona de tránsito entre costilla y cartílago costal, y se dirige hacia afuera, atrás y arriba para terminar en el canal del subclavio de la clavícula.

Función. La acción principal de este músculo es estabilizar la clavícula durante los movimientos de la cintura escapular traccionando de ella en dirección al disco articular de la articulación esternoclavicular. Aunque la dirección de sus fibras es compatible con un papel en el descenso de la clavícula, su parálisis no causa deficiencias significativas en la dinámica.

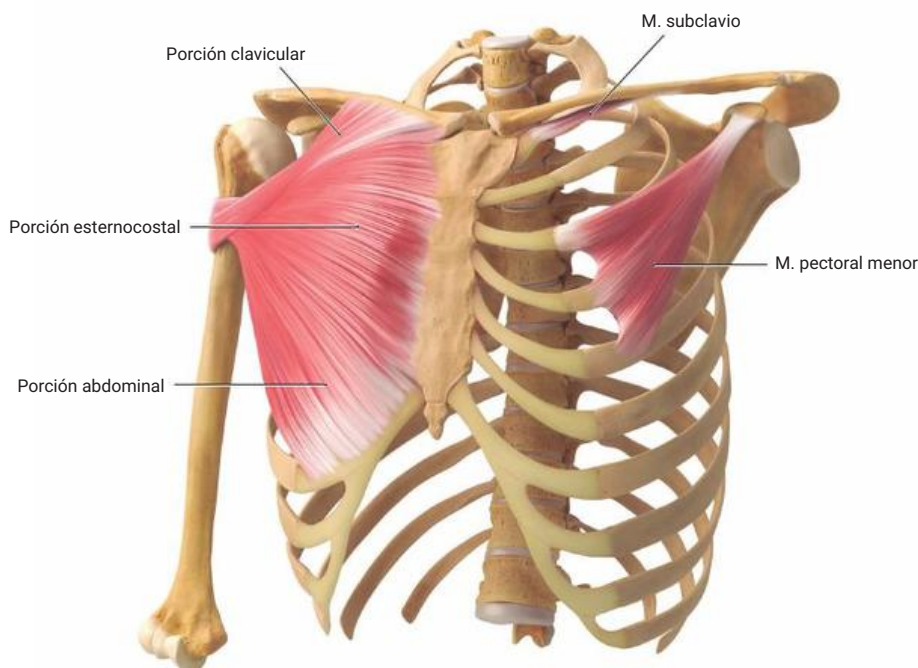


Figura 5-13. Visión anterior de los músculos pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. En el lado izquierdo se ha eliminado el pectoral mayor.

Inervación. Se inerva por el nervio del subclavio, que arranca del tronco superior del plexo braquial y contiene fibras de C5 y C6.

Músculo pectoral menor

(véanse Figs. 5-13 y más adelante 5-21)

Forma y situación. Es un músculo aplanado y triangular. Se sitúa en el mismo plano que el subclavio, del que queda separado por el espacio clavipectoral.

Inserciones y trayecto. Se origina por tres lengüetas musculares de la cara externa de las costillas 3ª, 4ª y 5ª, en la zona próxima al cartílago costal. Las fibras convergen hacia arriba y afuera en un tendón que se inserta en el borde interno de la apófisis coracoides.

Función. Traccionando de la apófisis coracoides interviene en el descenso y en la protracción de la escápula. Además, cuando se contrae junto con el elevador de la escápula y los romboideos, produce una sinergia responsable de la rotación interna de la escápula. Cuando la escápula está inmovilizada, el pectoral menor puede actuar como músculo inspirador accesorio tomando como punto fijo la coracoides y elevando las primeras costillas.

Inervación. Recibe ramas de los nervios pectorales lateral y medial, que le aportan fibras procedentes de C6, C7 y C8.

Músculo pectoral mayor

(véanse Figs. 5-13 y más adelante 5-21)

Forma y situación. Es una gran masa muscular ancha y aplanada, de forma triangular, que cubre toda la parte anterolateral del tórax. En la mujer está parcialmente oculto por la mama. Forma el plano superficial de la pared anterior de la axila.

Inserciones y trayecto. Se origina por una amplia inserción que comprende la mitad interna del borde anterior de la clavícula, la cara anterior del manubrio y el cuerpo del esternón, los cinco o seis primeros cartílagos costales y la vaina del músculo recto del abdomen. Las fibras se dirigen hacia fuera para terminar continuándose con una potente lámina fibrosa plegada a modo de «U» en dos planos, uno anterior y otro posterior, que se dirigen en busca del labio externo del surco intertuberositario del húmero. Las fibras procedentes de la clavícula y del esternón se incorporan a la hoja anterior del tendón y se insertan en la parte más baja del labio. Las fibras procedentes de la vaina del recto y la porción baja del esternón se incorporan a la hoja posterior del tendón y ascienden por detrás de las precedentes para fijarse en la parte alta del labio externo. En la zona de inserción del tendón existe de modo constante una bolsa sinovial que lo separa de los tendones vecinos. En el plegamiento del tendón se acumula tejido adiposo y ocasionalmente hay otra bolsa sinovial.

Por la diferente dirección de las fibras musculares se divide al músculo en tres porciones, **clavicular**, **esternocostal** y **abdominal**, que poseen funciones diferentes.

Función. Actuando globalmente es un potente aductor y rotador interno del húmero. Los diferentes componentes

del músculo pueden también actuar de forma independiente desempeñando diferentes funciones. La porción clavicular interviene en la flexión del húmero. Las porciones esternocostal y abdominal son extensoras desde posiciones de flexión del brazo. Cuando el húmero está inmovilizado, el pectoral mayor puede intervenir en la respiración como inspirador accesorio.

Inervación. Recibe ramas de los nervios pectorales lateral y medial. La porción clavicular recibe las fibras de C5 y C6; y las porciones esternocostal y abdominal, de C7, C8 y T1.

Músculos del plano medial

Músculo serrato anterior

(Fig. 5-14)

Forma y situación. Es un músculo aplanado, ancho y delgado, con forma de cuadrilátero irregular, que se dispone aplicado a la pared lateral del tórax formando la pared medial de la axila.

Inserciones y trayecto. Se origina de las nueve primeras costillas y de la fascia intercostal. La inserción tiene lugar por medio de digitaciones carnosas que dibujan en conjunto una línea oblicua cóncava hacia atrás situada por delante de la línea medioaxilar. Las fibras se dirigen hacia atrás, deslizándose sobre un tejido laxo que las separa de la pared torácica, para terminar en el borde medial de la escápula. Las últimas digitaciones del serrato se engranan con las del músculo oblicuo externo del abdomen.

Se pueden distinguir tres segmentos en el músculo: el **superior**, que va desde las dos primeras costillas a la zona del borde medial de la escápula próxima al ángulo superoin-

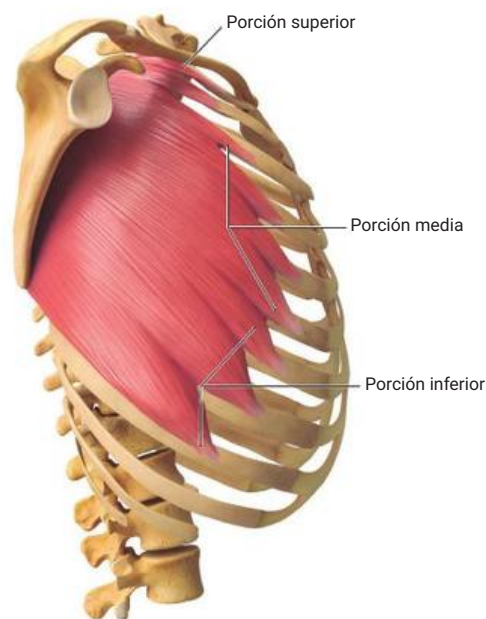


Figura 5-14. Músculo serrato anterior. Visión lateral del tórax con la escápula reclinada hacia atrás.

terno; una **porción media**, que va de las costillas 3ª a 5ª a la mayor parte del borde medial de la escápula, y una **porción inferior**, que va desde las costillas 6ª a 9ª hasta la zona del borde medial de la escápula próxima al ángulo inferior.

Función. Es el más importante de los músculos protractores de la escápula, lo que explica el enorme desarrollo que alcanza en los boxeadores. La porción inferior del músculo, en combinación con el trapecio, interviene en la rotación externa de la escápula. Este movimiento acompaña a la elevación del húmero por encima de la horizontal y cuando se paraliza el serrato el húmero no puede separarse más de 90°.

Un aspecto controvertido del serrato anterior es su posible participación como inspirador accesorio. Por la disposición de sus fibras, solamente podría realizar esta función la porción superior del músculo.

Una característica funcional singular de este músculo es que sirve de soporte para los deslizamientos de la escápula sobre la pared torácica (**sinsarcosis escapulotorácica**). Para ejercer este efecto, está separado por tejido conjuntivo laxo tanto de la pared torácica como del músculo subescapular que cubre la cara anterior de la escápula.

Finalmente, el serrato anterior desempeña un papel importante al aplicar la escápula sobre la pared torácica.

En las parálisis del serrato, el borde medial de la escápula se separa de la pared torácica tomando el aspecto de un ala (**escápula alada**), que se acompaña de una deficiencia grave de en la movilidad del hombro.

Inervación. Se inerva por el nervio torácico largo, que se origina de las raíces C5, C6 y C7 del plexo braquial. Las fibras de C5 van a la porción superior, las de C6 a la porción media y las de C7 a la porción inferior del músculo.

Músculos del plano posterolateral

Músculo trapecio (Fig. 5-15)

Forma y situación. Es un músculo grande, aplanado y triangular que, junto con el del lado opuesto, dibuja un trapecio en el plano superficial de la región posterior del cuello y del tronco. En los sujetos musculosos, al contraerse, forma un relieve bajo la piel. El borde anterior del músculo limita el triángulo posterior del cuello.

Inserciones y trayecto. Posee una línea de inserción que incluye, de arriba abajo, las siguientes estructuras: el tercio más interno de la línea nual superior y la protuberancia occipital externa del occipital; las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y el ligamento cervical posterior, y las apófisis espinosas y ligamentos interespinosos de las vértebras dorsales. Las fibras convergen hacia la cintura escapular formando una potente aponeurosis que termina en una línea curvada de inserción que comprende el tercio externo del borde posterior de la clavícula, el borde interno del acromion y el labio superior del borde posterior de la espina de la escápula.

Según la dirección de las fibras, se pueden distinguir tres partes en el músculo: una **porción descendente** (superior), que comprende las fibras que van del occipital

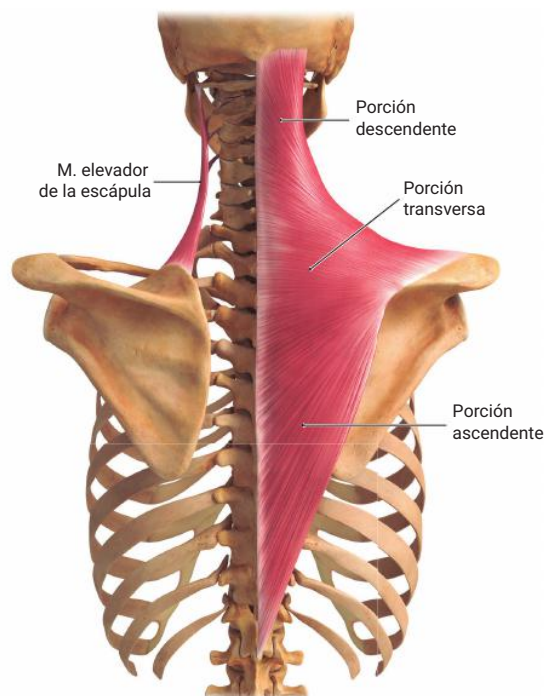


Figura 5-15. Músculos trapecio y elevador de la escápula.

a la clavícula; una **porción transversa**, que comprende las fibras horizontales que van de las vértebras cervicales y primeras torácicas al acromion, y una **porción ascendente (inferior)**, que comprende las fibras que van desde las vértebras dorsales inferiores a la espina de la escápula. La inserción del segmento inferior presenta una potente aponeurosis de forma triangular.

Funciones. El trapecio interviene en la mayor parte de los movimientos de la escápula.

Las fibras superiores del músculo son elevadoras de la escápula y actúan sosteniendo el hombro cuando se somete a cargas mecánicas, por ejemplo, al transportar un objeto pesado con la mano. Además, cuando estas fibras toman como punto fijo su inserción inferior intervienen en las inclinaciones laterales del cuello, si se contrae únicamente en un lado. Si la contracción es bilateral produce extensiones del cuello.

La porción transversa del músculo es un potente retractor de la escápula y la porción ascendente la descinde. Cuando se contraen al mismo tiempo la porción superior y la inferior, interviene en la rotación externa de la escápula.

La contractura del músculo puede ser causa de **tortícolis**.

Inervación. Se inerva motoramente por el nervio accesorio y sensitivamente por el plexo cervical.

Músculos romboides mayor y menor (Fig. 5-16)

Forma y situación. Forman una lámina muscular romboidea que se extiende entre el borde medial de la escápula y la

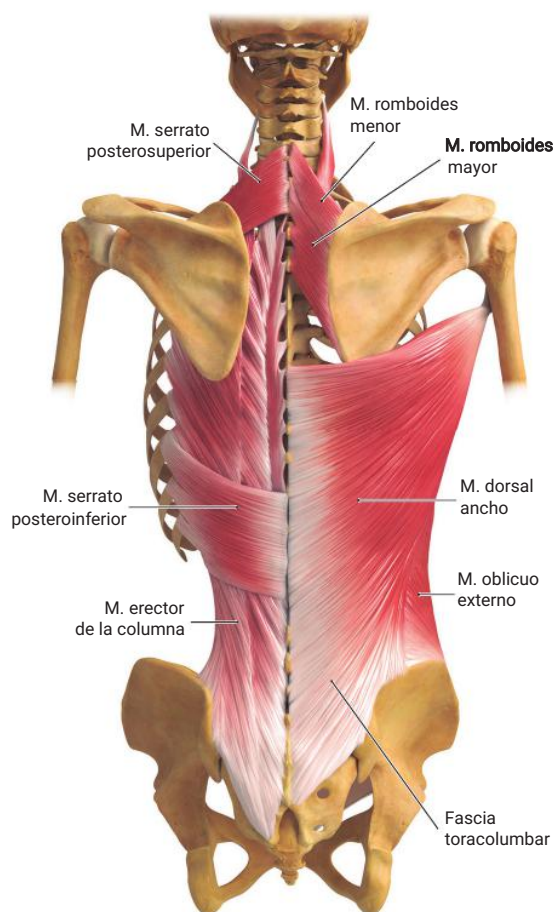


Figura 5-16. Tronco, visión posterior. En el lado derecho se han representado los músculos dorsal ancho y romboides mayor y menor (este último visible al haber eliminado el trapecio). En el lado izquierdo se representa el plano subyacente de los músculos serratos posteriores.

columna vertebral. Están totalmente ocultos por el músculo trapecio y forman parte de la musculatura posterior del tronco.

Inserciones y trayecto. Ambos romboides forman un conjunto que se extiende oblicuamente desde las apófisis espinosas de las vértebras C7 a T5 al borde medial de la escápula. Se denomina **romboides menor a la porción más alta** originada de C7 a T1 y **romboides mayor al resto del músculo**.

Acción. Los dos músculos actúan conjuntamente en la retracción de la escápula. Cuando se contraen con el elevador de la escápula y el pectoral menor, participan en la rotación interna de la escápula.

Otro efecto importante de los músculos romboides es estabilizar la escápula manteniéndola aplicada a la pared torácica. La parálisis de estos músculos hace que, en reposo, el borde medial de la escápula se proyecte hacia la piel del dorso (**escápula alada estática**).

Inervación. Se inerva por ramas del nervio dorsal de la escápula, que le aporta fibras de C4.

Músculo elevador de la escápula (angular de la escápula)

(véase Fig. 5-15)

Forma y situación. Es un músculo alargado y aplanado perteneciente a la región posterior del cuello que discurre por detrás de los músculos escalenos y lateral a los esplenios, oculto bajo el esternocleidomastoideo y el trapecio.

Inserciones y trayecto. Se origina del tubérculo posterior de las apófisis transversas de las tres o cuatro primeras vértebras cervicales y termina en el ángulo superior de la escápula.

Acción. Interviene junto a la porción superior del trapecio en la elevación de la escápula. También actuando con el trapecio, y tomando como punto fijo la inserción escapular, produce una extensión del cuello si se contrae bilateralmente, y una inclinación lateral si se contrae unilateralmente. Cuando se contrae junto con el romboides y el pectoral menor, interviene en la rotación interna de la escápula.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio dorsal de la escápula, que le aporta fibras de C5.

Músculo dorsal ancho

(véase Fig. 5-16)

Forma y situación. Es un músculo de forma triangular, aplanado y delgado, situado superficialmente en la parte baja del dorso del tronco. La parte superior del músculo está tapada por el trapecio.

Inserciones y trayecto. Su inserción de origen comprende: la fascia toracolumbar, a través de la cual alcanza las apófisis espinosas y los ligamentos supraespinosos de las seis últimas vértebras dorsales, las cinco lumbares, y la cresta sacra media; la parte posterior de la cresta ilíaca; la cara externa de las cuatro últimas costillas, interdigitándose con las inserciones del músculo oblicuo externo del abdomen, y una inserción inconstante en el ángulo inferior de la escápula.

Desde este amplio origen las fibras convergen hacia arriba y hacia fuera en dirección a la porción superior del húmero. Cuando se aproxima a la escápula contornea el borde inferior del redondo mayor para colocarse por delante de él. En este nivel, las fibras musculares se continúan por una lámina tendinosa que se torsiona, de modo que su borde inferior se hace superior y viceversa, y va a insertarse al fondo de surco intertuberositario del húmero, donde presenta asociada una bolsa sinovial (**bolsa subtendinosa del dorsal ancho**) que le separa del redondo mayor.

Acción. El músculo es un potente extensor del brazo a partir de posiciones de flexión y participa también en la aducción y rotación interna del húmero. Interviene junto al pectoral mayor en movimientos como trepar por una cuerda, remar o nadar.

Por sus inserciones en las costillas participa en las espiraciones violentas durante la tos y en el estornudo.

En los sujetos con parálisis de los músculos de la extremidad inferior, el dorsal ancho puede utilizarse para desarrollar un cierto movimiento con la ayuda de muletas, ya que al contraerse alternativamente tomando como punto de apoyo el hombro produce un balanceo de la pelvis.

Inervación. Se inerva por el nervio toracodorsal, que le aporta fibras de C6, C7 y C8.

MÚSCULOS PERIARTICULARES DEL HOMBRO

Este grupo muscular se dispone en torno a la articulación escapulohumeral, a la cual mueve. Todos los músculos de este grupo se originan en la escápula y terminan en el húmero. Comprende los siguientes músculos: **subescapular**, **deltoides**, **supraespinoso**, **infraespinoso**, **redondo mayor** y **redondo menor**. Topográficamente, la mayoría de estos músculos forman parte de las paredes de la axila.

Músculo subescapular

(Fig. 5-17)

Forma y situación. Es un músculo multipeniforme, grueso y de forma triangular, que se adapta a la cara anterior de la escápula formando la mayor parte de la pared posterior de la axila.

Inserciones y trayecto. Se origina en la fosa subescapular y sus fibras convergen en dirección al ángulo lateral de la escápula para formar un grueso tendón que cubre la cara anterior de la articulación escapulohumeral y se inserta en el tubérculo menor del húmero.

Posee dos bolsas sinoviales para facilitar el deslizamiento de sus fibras. La **bolsa subcoracoidea (bolsa del coracobraquial)** separa el borde superior del músculo de la apófisis coracoides. La **bolsa del subescapular** se interpone entre la articulación escapulohumeral y el tendón del subescapular (véase *Articulación del hombro*).

Acción. Es un potente rotador interno del húmero y participa también en la aducción del brazo. Desempeña, junto con el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, una importante función como estabilizador del hombro, especialmente durante el movimiento (véase *Articulación del hombro*).



Figura 5-17.

Músculo subescapular, visión anterior.

Inervación. Se inerva por los nervios subescapulares superior e inferior, que le aportan fibras procedentes de C5, C6 y C7.

Músculo supraespinoso

(Fig. 5-18)

Forma y situación. Es un músculo grueso y corto que se aloja en la fosa supraespinosa.

Inserciones y trayecto. Se origina en la superficie de la fosa supraespinosa y sus fibras convergen en dirección a la articulación escapulohumeral para formar un potente tendón que se inserta en la faceta superior del tubérculo mayor del húmero.

El tendón discurre por encima de la articulación escapulohumeral pasando bajo el arco acromioclavicular (véase **más adelante Fig. 5-22**), que lo separa de la cara profunda del deltoides. En este trayecto se encuentra íntimamente adherido a la cápsula fibrosa de la articulación y se separa del arco acromioclavicular y del deltoides por la **bolsa subacromial**.

Las inflamaciones de la bolsa subacromial dan lugar al **síndrome del hombro doloroso**, que causa primero irritación y contractura del músculo y, posteriormente, degeneración del tendón del supraespinoso (véase *Articulación del hombro*).

Acción. Es un músculo importante en la separación del húmero. Actúa como fuerza motora al principio del movimiento y, posteriormente, cuando interviene el deltoides participa como estabilizador de la articulación sujetando la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea.

Los enfermos con parálisis del músculo suelen suplir su efecto en la iniciación del movimiento empujando el brazo con un golpe de cadera o inclinándose hacia el lado enfermo para que el deltoides consiga el momento de fuerza adecuado.

Inervación. Se inerva por el nervio supraescapular, que le aporta fibras procedentes de C5 y C6.



Figura 5-18. Músculo supraespinoso, visión posterior.

Músculo infraespinoso

(Fig. 5-19)

Forma y situación. Es un músculo de forma triangular situado en la fosa infraespinosa de la escápula. Por arriba, la espina de la escápula lo separa del músculo supraespinoso. Por debajo de este músculo se disponen el redondo menor y el redondo mayor. Está tapado en su parte superior por el trapecio. En la parte inferior es superficial.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la fosa infraespinosa y las fibras convergen hacia un tendón que discurre por detrás de la articulación, adherido a la cápsula fibrosa, para insertarse en la faceta media del tubérculo mayor del húmero. Con frecuencia está separado por una bolsa sinovial del cuello de la escápula (**bolsa subtendinosa del infraespinoso**).

Acción. Es un rotador externo del húmero y un estabilizador de la articulación del hombro. Participa, junto con el redondo menor, en la última etapa de la separación del húmero produciendo una rotación externa para evitar que el tubérculo mayor del húmero choque con el acromion.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio supraescapular, que le aporta fibras procedentes de C5 y C6.

Músculo redondo menor

(véase Fig. 5-19)

Forma y situación. Es un músculo alargado y aplanado situado inmediatamente por debajo del infraespinoso y por encima del redondo mayor.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la parte externa de la fosa supraespinosa de la escápula por debajo y por fuera del infraespinoso. Se dirige hacia arriba y hacia fuera tapizando por detrás la articulación escapulo humeral, para insertarse luego en la faceta inferior del tubérculo mayor del húmero.

Acción. Es un rotador externo del húmero, con funciones similares a las del infraespinoso.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio axilar, que le aportan fibras de C5 y C6.

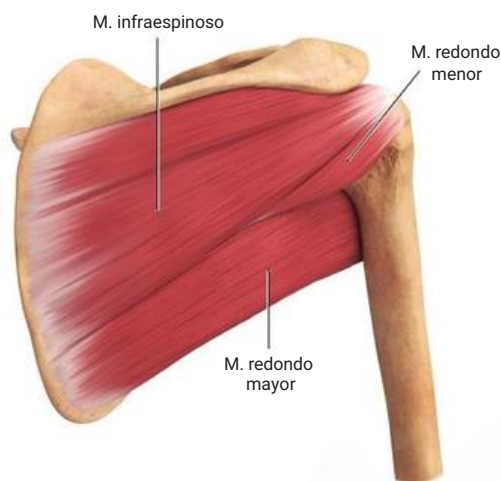


Figura 5-19. Visión posterior de los músculos infraespinoso, redondo menor y redondo mayor.

Músculo redondo mayor

(véase Fig. 5-19)

Forma y situación. Es un músculo alargado, aplanado y grueso, que se dispone por debajo del redondo menor.

Inserciones y trayecto. Se origina de la parte inferoexterna de la fosa infraespinosa en las proximidades del ángulo inferior de la escápula y se dirige hacia arriba y hacia fuera para continuarse con un tendón aplanado que se inserta en el labio interno del surco intertuberositario del húmero.

En su trayecto final está rodeado por la terminación del dorsal ancho y, a nivel de la inserción, posee una bolsa sinovial que se interpone entre las inserciones de ambos músculos (véase **Dorsal ancho**) y otra (**bolsa subtendinosa del redondo mayor**) entre el tendón y el hueso.

Entre el borde inferior del músculo redondo menor y el borde superior del redondo mayor se establece un espacio triangular cuya base está formada por el húmero, el **espacio triangular escapulo humeral (triángulo de los redondos)**. Por este espacio camina el tendón de la cabeza larga del tríceps dividiéndolo en un espacio triangular (**triángulo omotricipital**) y un espacio cuadrangular (**cuadrilátero humerotricipital**).

Acción. Es un aductor y rotador interno del húmero. Participa también como extensor del húmero partiendo de posiciones de flexión.

Inervación. Se inerva por el nervio toracodorsal, que le aporta fibras de C6 y C7.

Deltoides¹³

(Figs. 5-20 y 5-21)

Forma y situación. Es un músculo grueso y voluminoso con forma de semicono de vértice inferior que forma el relieve del hombro.

¹³ Por su similitud con la letra griega *delta*.



Figura 5-20. Músculo deltoides, visión posterior.

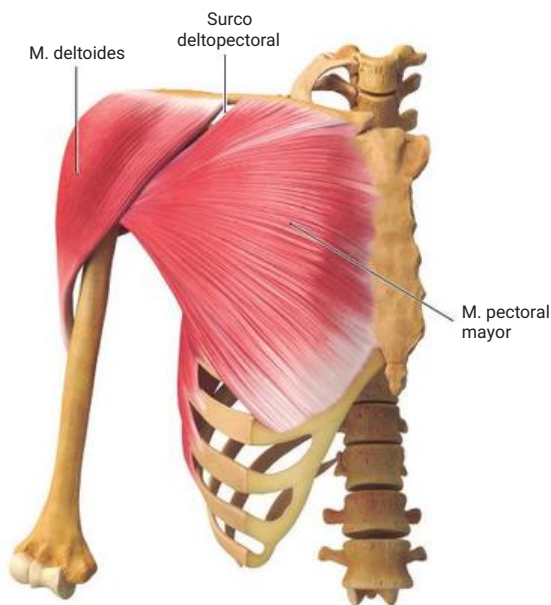


Figura 5-21. Visión anterior de los músculos deltoides y pectoral mayor.

Inserciones y trayecto. Tiene un amplio origen que dibuja una línea cóncava siguiendo el tercio externo del borde anterior de la clavícula, el vértice y borde externo del acromion y el labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Las fibras descienden para insertarse en la tuberosidad deltoidea del húmero y, según su oblicuidad, se pueden distinguir tres partes en el músculo: **porción claviclar, con fibras oblicuas hacia atrás; porción acromial, con fibras verticales, y porción espinal, con fibras oblicuas hacia delante.**

El músculo se separa de la articulación del hombro y del tendón del supraespinoso por la **bolsa subacromial**.

El borde anterior del músculo deltoides delimita con el pectoral mayor el **surco deltopectoral, por donde camina la vena cefálica.**

Acción. El deltoides, y especialmente la porción acromial, es el más importante separador del húmero. La porción claviclar ejerce una potente acción flexora y rotadora interna sobre el húmero. De igual modo, la porción espinal es extensora y rotadora externa del húmero y participa como sinergista en la aducción del húmero para neutralizar la acción rotadora interna del pectoral mayor y el dorsal ancho.

La parálisis del deltoides produce una alteración grave de la funcionalidad de la extremidad superior y se acompaña de un aplanamiento del hombro, en el que hace relieve el acromion.

Inervación. Se inerva por el nervio axilar, que le aporta fibras de C5 y C6.

FASCIAS DEL HOMBRO

El hombro es la zona de la unión entre la extremidad superior y el tronco, y consta de diferentes regiones anatómicas.

En la zona superior se disponen la **región deltoidea**, formada por el relieve del músculo deltoides cubierto por la **fascia deltoidea**. En el plano posterior se sitúa la **región escapular**, que contiene los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor, aplicados a la superficie dorsal de la escápula por fascias que llevan el mismo nombre que los músculos. Finalmente, entre la pared costal y los componentes musculoesqueléticos del hombro se establece la **región axilar**, por donde penetran, procedentes de la base del cuello, los elementos vasculonerviosos de la extremidad.

La **axila es una fosa que tiene forma de pirámide cuadrangular con un vértice, una base y cuatro paredes.**

El **vértice es superior y se dispone por delante del borde superior de la escápula, por detrás de la clavícula y por fuera de la primera costilla.**

La **base** se proyecta sobre la piel del hueco axilar y está formada por la **fascia axilar, que se extiende entre las fascias** que revisten los músculos de las cuatro paredes de la axila y conecta los bordes inferiores de los músculos pectoral mayor y dorsal ancho.

La **pared anterior** está formada por dos planos, el superficial, constituido por el músculo pectoral mayor envuelto en la fascia del pectoral mayor, y el profundo, formado por el subclavio y el músculo pectoral menor envueltos por la **fascia clavipectoral**. La **fascia pectoral recubre el músculo pectoral mayor y se continúa medialmente con la fascia de la pared abdominal anterior**. Por su margen superior se une a la clavícula y por su extremo lateral se engrosa para contribuir a formar la fascia axilar, que forma el suelo de la axila. La fascia clavipectoral se dispone profundamente al pectoral mayor. Por arriba recubre el músculo subclavio insertándose en la cara inferior de la clavícula. Desde el subclavio salta en busca del pectoral menor, al que envuelve. Finalmente, desde el borde inferior del pectoral menor se dirige hacia abajo y atrás. El componente más posterior de sus fibras se une a la fascia del pectoral mayor para formar la fascia axilar. Las fibras más anteriores atraviesan hacia la dermis formando el **ligamento suspensorio de la axila**, que es responsable de mantener la concavidad de la piel en el hueco axilar (sobaco).

La **pared medial de la axila se forma por el músculo serrato anterior recubierto por una fascia propia**. La fascia axilar por su margen interno se adosa, pero no se fusiona, a la del serrato anterior.

La **pared posterior de la axila** está formada en su sector medial por el músculo subescapular, que se aplica a la fosa subescapular de la escápula mediante una fina **fascia subescapular**. Por fuera del margen anterior de la escápula, la pared posterior está constituida por el músculo redondo mayor y el tendón de inserción del dorsal ancho. Ambos componentes están revestidos de sus aponeurosis, a las que también se suelda la fascia axilar.

La **pared externa** está formada por el húmero y por los vientres musculares del coracobraquial y la porción corta del bíceps aplicados en su superficie. La fascia axilar se une por su borde lateral a las fascias de estos músculos, pero hacia el plano posterior forma un arco fibroso, el **arco**

axilar, que se extiende hasta el borde lateral de la escápula rodeando los vasos axilares y permitiendo la comunicación con el brazo.

MÚSCULOS Y FASCIAS DEL BRAZO

En el brazo, los músculos se disponen alrededor del húmero profundamente con respecto a la **fascia del brazo**. Esta fascia forma un manguito por debajo del tejido celular subcutáneo y emite dos tabiques hacia el húmero, los **tabiques intermusculares medial y lateral** (véase *Topografía del brazo*), de modo que los músculos del brazo quedan divididos en dos compartimentos, el **braquial anterior**, ocupado por los músculos flexores (**compartimento flexor**), y el **braquial posterior**, ocupado por los músculos extensores (**compartimento extensor**).

El compartimento flexor incluye los músculos **bíceps braquial, braquial y coracobraquial**. El compartimento extensor está ocupado por las diferentes cabezas del músculo **tríceps braquial**.

Músculos del compartimento braquial anterior

Músculo coracobraquial (Fig. 5-22)

Forma y situación. Es un músculo alargado y aplanado que contribuye a la formación de la pared externa de la axila.

Inserciones y trayecto. Se origina en el vértice de la apófisis coracoides por un tendón común con el de la porción corta del bíceps. Las fibras se dirigen hacia afuera y abajo, profundas con respecto al pectoral mayor y superficiales con respecto al subescapular y a los tendones del redondo mayor y dorsal ancho. Termina en una rugosidad situada en la cara anterointerna de la zona media de la diáfisis hume-

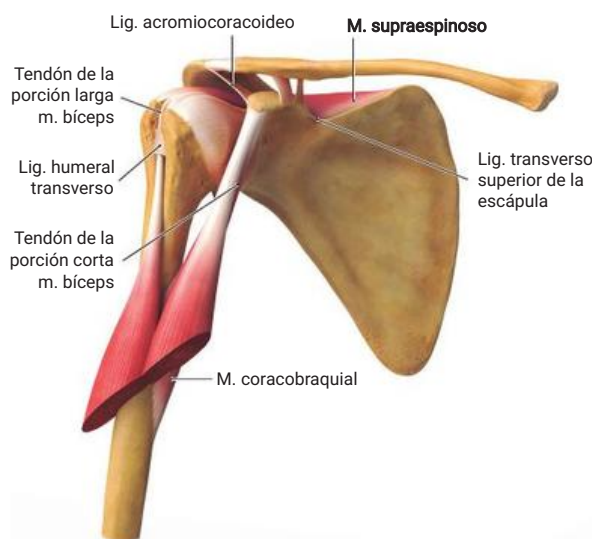


Figura 5-22. Músculos coracobraquial y supraespinoso, visión anterior. Se representan los tendones de origen del músculo bíceps braquial.

ral, por delante de la inserción del tabique intermuscular medial.

Acción. Es un músculo aductor del brazo y puede intervenir, junto con el deltoides y el pectoral mayor, en la flexión del brazo.

Inervación. Se inerva por el nervio musculocutáneo, que le aporta fibras de C6 y C7.

Músculo braquial (Fig. 5-23)

Forma y situación. Es un músculo aplanado, ancho y grueso que se dispone sobre la superficie anterior de la diáfisis humeral cubierto por el bíceps braquial.

Inserciones y trayecto. Se origina en la superficie anterior de la mitad distal de la diáfisis humeral, tanto en la cara anterolateral como en la anteromedial, e incluso en los tabiques intermusculares de la fascia del brazo. Las fibras musculares convergen hacia abajo discuriendo por delante de la articulación del codo, a cuyo nivel se continúan con un potente tendón que se inserta en la tuberosidad del cúbito situada en la vertiente inferior de la apófisis coronoides. Algunas de sus fibras más profundas se insertan en la cápsula fibrosa del codo y la tensan para evitar que quede pinzada durante la flexión.

Acción. Es el motor primario de la flexión del codo. Dada su inserción en la parte proximal del cúbito, al contraerse en el curso de la flexión posee un potente efecto de balanceo del antebrazo sobre el brazo, pero ejerce muy poca fuerza a



Figura 5-23. Músculo braquial, visión anterior.

través de la articulación. A este tipo de acción muscular se le denomina **músculo balanceador** o *spurt* (véase *Generalidades sobre los músculos*) y su acción se complementa por la participación del músculo braquiorradial como músculo estabilizador o *shunt*, que evita el efecto desestabilizador del braquial sobre la articulación del codo.

Inervación. Se inerva por el nervio musculocutáneo, que le aporta fibras de C5 y C6.

Músculo bíceps braquial (Fig. 5-24; véase Fig. 5-22)

Forma y situación. Es un músculo alargado y fusiforme que se dispone por delante del braquial y coracobraquial. En su parte superior está dividido en dos porciones, una *interna* y otra *externa*, que reciben el nombre de **cabeza corta**, la interna, y **cabeza larga**, la externa.

Inserciones y trayecto. La **cabeza corta** se origina en el vértice de la apófisis coracoides por un tendón común con el del coracobraquial. La cabeza larga arranca por un largo tendón cilíndrico que se inserta en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula y en la zona próxima del rodete glenoideo de la articulación escapulohumeral.

La cabeza corta forma un vientre muscular que desciende hacia fuera y hacia abajo tapando el músculo coracobraquial.

El tendón de origen de la cabeza larga sigue primero por el interior de la articulación del hombro, cubierto por un pliegue de la membrana sinovial, o rodeado de una envoltura sinovial propia (véase *Articulación escapulohumeral*), y emerge del interior de la articulación por el surco

intertubercular del húmero por donde discurre incluido en una envoltura sinovial (**vaina tendinosa intertubercular**) y tapado por el ligamento humeral transverso y por el tendón de inserción del pectoral mayor. Cuando sobrepasa el surco intertuberositario, se continúa con un vientre fusiforme que se suelda, a nivel de la porción media del brazo, con la cabeza corta.

El vientre resultante de la fusión de las dos cabezas es fusiforme y desciende bajo los tejidos cutáneos y la fascia para continuarse a nivel del codo con un tendón aplanado que se incurva hacia ligeramente hacia fuera antes de insertarse en tuberosidad del radio (**tuberosidad bicipital**). Además, el tendón emite una expansión, la **aponeurosis del bíceps braquial** (*lacertus fibrosus*), que se suelda con la fascia antebraquial en la zona en que ésta recubre los músculos originados en el epicóndilo medial.

El tendón del bíceps divide la región anterior del codo (**fosa cubital**) en un surco bicipital lateral (**canal bicipital lateral**), delimitado entre el tendón y los músculos epicóndileos externos, y un surco bicipital medial (**canal bicipital medial**), entre el tendón y los músculos originados del epicóndilo interno (Fig. 5-25). La expansión aponeurótica del bíceps recubre el surco bicipital medial.

Acción. El bíceps braquial es un potente flexor y supinador del antebrazo. Su máxima potencia tanto en la flexión como en la supinación tiene lugar con el codo en flexión de 90°. En posición de máxima extensión se pierde la acción supinadora.

La cabeza larga del bíceps desempeña también un papel importante como estabilizadora de la articulación escapu-

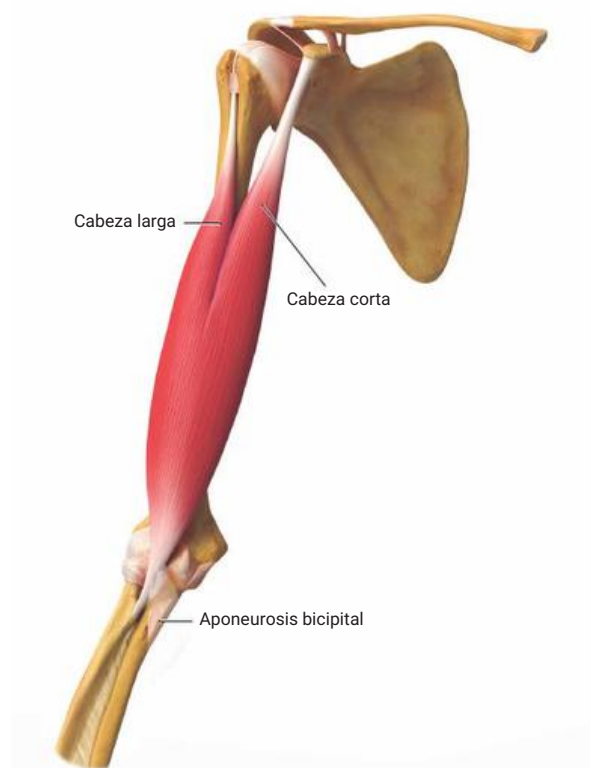


Figura 5-24. Músculo bíceps braquial, visión anterior.

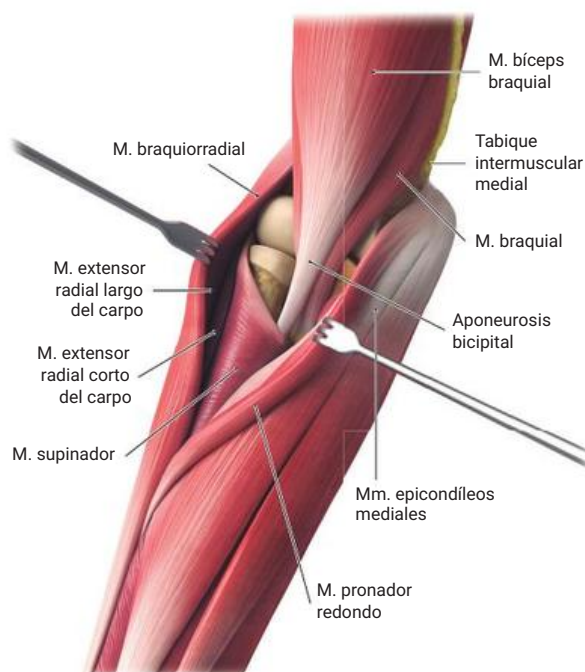


Figura 5-25. Visión anterior de los surcos bicipitales de la fosa cubital. Se ha seccionado la expansión aponeurótica del bíceps.

lohumeral y, en casos de parálisis del deltoides, puede reeducarse para suplir la acción separadora del deltoides en esta articulación.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio musculocutáneo, que le aporta fibras procedentes de C5 y C6.

El tendón del bíceps se puede palpar fácilmente con el codo flexionado unos 20°. Con el dedo sobre el tendón y utilizando un martillo de percusión se explora el **reflejo bicipital**. La contracción muscular provocada por la percusión se aprecia por el dedo en contacto con el tendón, pero puede también observarse la contractura del vientre muscular bajo la piel del brazo.

Músculos del compartimento braquial posterior

Músculo tríceps braquial

(Fig. 5-26)

Forma y situación. Es un potente músculo que ocupa el compartimento posterior del brazo y que en su origen presenta tres cabezas independientes, la **cabeza larga**, la **cabeza lateral (vasto externo)** y la **cabeza medial (vasto interno)**, que se fusionan en un vientre único que termina sobre el cúbito.

Inserciones y trayecto. La cabeza larga se origina en el tubérculo subglenoideo de la escápula y en la zona próxima del rodete glenoideo de la articulación escapulohumeral, y desciende atravesando el espacio triangular escapulohumeral (véase *Músculo redondo mayor*) en busca de las otras

cabezas del músculo. La cabeza lateral se origina en la cara posterior de la diáfisis humeral, en la región situada por encima y por fuera del surco radial. La cabeza medial se origina también en la cara posterior de la diáfisis humeral, en la región situada por debajo y por dentro del surco radial. La inserción de este vientre se extiende además hacia la cara posterior de los tabiques intermusculares de la aponeurosis braquial.

Las fibras musculares de las diferentes cabezas se unen en un vientre muscular que confluye en una potente lámina tendinosa que se inserta en la cara superior del olécranon. Un componente importante de las fibras de la cabeza medial se inserta directamente en los bordes del olécranon. Además, algunas fibras profundas de este vientre (**músculo subancóneo**) se insertan en la cápsula articular del codo tensándola para evitar que quede pinzada en los movimientos de extensión.

El tendón del tríceps presenta asociadas una serie de bolsas serosas periarticulares del codo. De ellas, la de mayor interés clínico es la **bolsa subcutánea olecraneana**, que se dispone en el tejido celular subcutáneo y facilita el deslizamiento del tendón. Además, en el espesor de la lámina tendinosa puede aparecer una **bolsa intratendinosa olecraneana** y, profundamente al tendón, una **bolsa subtendinosa del tríceps braquial**, dispuesta entre el olécranon y el tendón.

El surco radial del húmero, al estar cubierto por las fibras de la cabeza lateral del tríceps, se transforma en un conducto osteomuscular por el que caminan el nervio radial y los vasos braquiales profundos.

Acción. Es un potente extensor del codo que actúa cuando el movimiento se realiza de forma rápida (golpe de karateka) o cuando no puede realizarse por la gravedad. Cuando la resistencia que tiene que vencer es pequeña, se activa la cabeza medial. En situaciones de mayor resistencia se incorpora la cabeza lateral y en las condiciones de máxima resistencia participa la cabeza larga.

La cabeza larga es, además, estabilizadora de la articulación escapulohumeral y participa en la aducción del brazo y en la flexión cuando se parte desde posiciones de extensión.

Inervación. Recibe ramas del nervio radial. Las fibras de la cabeza lateral proceden de C6, C7 y C8, mientras que las de la cabeza larga y las de la medial proceden solamente de C7 y C8.

MÚSCULOS Y FASCIAS DEL ANTEBRAZO

Al igual que en el brazo, los músculos del antebrazo están aislados de la dermis por una fascia. La **fascia antebraquial forma un cilindro que se continúa por arriba** con la fascia del brazo y por debajo se suelda a los retináculos flexor y extensor del carpo (véase más adelante). En el plano dorsal está íntimamente unida al borde posterior del cúbito. En las proximidades del codo, la fascia está reforzada por expansiones fibrosas que emiten los tendones del bíceps y del braquial y da inserción en su cara profunda a numerosas fibras de los músculos que se originan en los epicondilos.

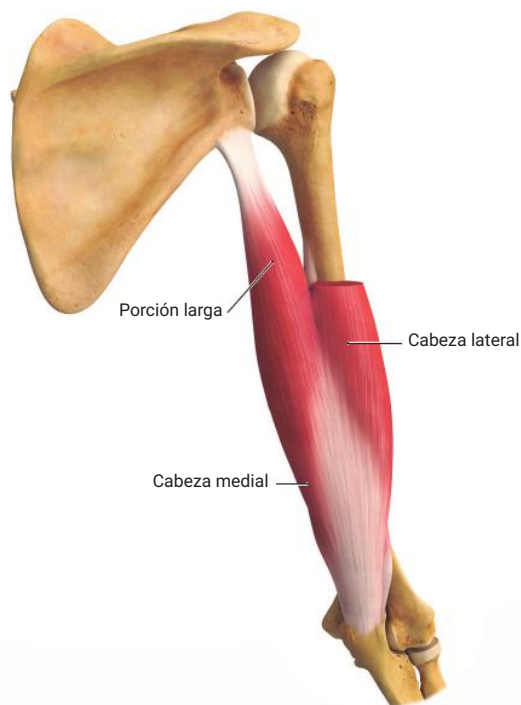


Figura 5-26. Músculo tríceps braquial, visión posterior.